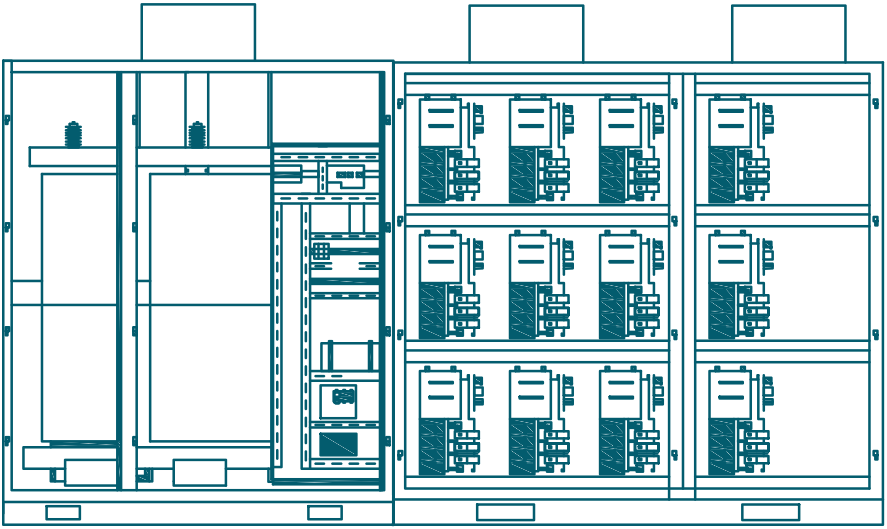
ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY



# ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ESQ F ME800

## Руководство по эксплуатации

# СОДЕРЖАНИЕ


**1. Указания по эксплуатации** ..... **4**
1.1 Требования безопасности ..... 4
1.2 Проверка при распаковке ..... 5
1.3 Расшифровка обозначения ..... 5
1.4 Паспортная табличка ..... 6
1.5 Утилизация ..... 7
**2. Общие сведения** ..... **7**
2.1 Технические особенности ..... 7
2.2 Функции ..... 11
2.3 Состав и принцип работы ..... 12
2.4 Технические характеристики ..... 19
2.5 Модельный ряд и габаритные размеры ..... 21
**3. Монтаж и подключение** ..... **26**
3.1 Транспортировка и хранение ..... 26
3.2 Приемка ..... 26
3.3 Такелажные работы ..... 27
3.4 Установка ..... 29
3.5 Подключение ..... 33
3.6 Воздуховоды и выбор кондиционеров ..... 41
**4. Сенсорная панель** ..... **46**
4.1 Общие сведения ..... 46
4.2 Работа с сенсорной панелью ..... 46
**5. Параметры** ..... **56**
5.1 Группы параметров ..... 57
5.2 Описание параметров ..... 58
**6. Наладка** ..... **80**
6.1 Общие указания ..... 80
6.2 Внешний осмотр перед подачей питания ..... 81
6.3 Проверка сопротивления изоляции ..... 82
6.4 Проверка силовых ячеек и связи ..... 83
6.5 Проверка ПЧ без двигателя ..... 84
6.6 Проверка ПЧ с двигателем ..... 84
6.7 Настройка основных параметров ..... 87
**7. Предупреждения и неисправности** ..... **88**
7.1 Перечень неисправностей ..... 88
7.2 Неисправности и способы устранения ..... 88
**8. Протоколы связи** ..... **93**
8.1 Modbus ..... 93
8.2 Profibus DP / Profinet ..... 97
**9. Техническое обслуживание** ..... **98**
9.1 Меры безопасности ..... 98
9.2 Периодические работы ..... 99
9.3 Контроль и плановая замена элементов ..... 100
9.4 Примечания ..... 100
**Приложение А. Перечень неисправностей** ..... **101**
**Приложение Б. Бланк рекламации** ..... **104**
**Приложение В. Условия гарантии** ..... **104**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за выбор высоковольтного векторного преобразователя частоты серии ESQ F ME800.

Для правильной установки и эксплуатации преобразователя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и требованиями безопасности перед началом работы.

При подготовке руководства проверено соответствие его содержания описываемому оборудованию и программному обеспечению, однако неточности не исключены. Руководство периодически пересматривается, необходимые исправления вносятся в последующие редакции. Производитель оставляет за собой право изменять содержание руководства без предварительного уведомления.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантийный срок**

Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.

**Объем гарантии**

**Диагностика неисправностей.** Первичная диагностика, как правило, выполняется пользователем. По запросу пользователя поставщик или его сервисная сеть может выполнить диагностику.

**Ремонт.** При необходимости ремонта или замены изделия поставщик направляет специалиста. Ремонт выполняется платно в следующих случаях:

- неисправность вызвана неправильным хранением, эксплуатацией или проектированием со стороны пользователя или его заказчиков;
- пользователь без ведома поставщика внес изменения в конструкцию изделия;
- изделие эксплуатировалось за пределами технических характеристик;
- неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром и т. п.;
- неисправность вызвана иными причинами, не относящимися к ответственности поставщика.

**Исключения**

Неудобства, причиненные пользователю и его заказчикам неисправностью изделия, а также повреждение оборудования других производителей не входят в объем гарантии независимо от гарантийного срока. Поставщик не несет ответственности за косвенные убытки.

# ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования, связанные с безопасностью, обозначены в руководстве следующими знаками. Требования, отмеченные знаками безопасности, обязательны к выполнению.



**Опасность!** Неправильное обращение создает опасную ситуацию, которая может привести к гибели или травмам людей.



**Внимание!** Неправильное обращение может привести к травмам легкой или средней тяжести и повреждению оборудования.



**Важно!** Сведения, на которые пользователю следует обратить особое внимание.

# 1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1.1 Требования безопасности

**Важно!**

- Перед монтажом, подключением, эксплуатацией, обслуживанием и проверкой изучите настоящее руководство. При работе необходимо знать особенности приводимого механизма и технологического процесса, а также все требования безопасности.
- Преобразователи данной серии предназначены только для трехфазных высоковольтных асинхронных двигателей. Применение не по назначению может привести к непредсказуемым отказам и опасным ситуациям.
- Отработавшие элементы и узлы утилизируйте как промышленные отходы.

**Подключение**

- Монтаж выполняется в соответствии с требованиями электробезопасности под руководством специалистов поставщика или по документации, утвержденной поставщиком.
- На стороне питания ПЧ должен быть установлен высоковольтный выключатель для защиты цепи.
- Подключение выполняется только после установки оборудования на место.
- Заземление должно быть выполнено надежно.
- Проверьте число фаз питающей сети; номинальное входное напряжение должно соответствовать номинальному напряжению ПЧ.

**Транспортировка и хранение**

- При транспортировке, хранении и после установки не допускайте попадания воды в ПЧ — это приведет к повреждению.
- Грузоподъемные средства должны быть рассчитаны на массу оборудования; подъем и опускание выполняйте плавно.
- При перемещении, транспортировке и установке оборудование должно располагаться горизонтально на ровной поверхности.
- Не устанавливайте и не включайте ПЧ с поврежденными узлами.
- Установите в необходимых местах ограждения со знаками «Осторожно! Высокое напряжение»; не убирайте их во время работы оборудования.
- Не оставляйте внутри ПЧ обрезки проводов, бумагу, металлическую стружку, инструмент и другие посторонние предметы.

**Внимание! Не допускаются при хранении:** дождь; размещение на открытом воздухе; токопроводящая пыль; прямые солнечные лучи; горючие и взрывоопасные газы; агрессивные газы; соль, масляный туман, сильная запыленность.

**Опасность!**

- Работы выполняйте только после проверки отсутствия напряжения в цепях управления и в главных цепях.
- Подключайте входные и выходные высоковольтные кабели строго по маркировке; ошибка подключения может привести к повреждению оборудования.
- Входные и выходные высоковольтные кабели должны соответствовать требованиям по изоляции и допустимому току, иначе возможно КЗ при подаче напряжения.
- ПЧ устанавливается на негорючее основание: металлическую раму, бетонный пол.
- Подачу высокого напряжения на ПЧ выполняет электротехнический персонал, допущенный к работам в установках выше 1000 В. После подачи напряжения открывать двери шкафов, кроме шкафа управления, запрещается.

## 1.2 Проверка при распаковке

**Внимание!** Не устанавливайте ПЧ с повреждениями или некомплектный — существует опасность пожара и травмирования людей.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений при транспортировке и соответствие модели и характеристик на паспортной табличке заказу. При несоответствии модели или некомплектности немедленно обратитесь к поставщику.

## 1.3 Расшифровка обозначения

Маркировка ПЧ содержит серию, основные электрические характеристики и состав комплектации. Пример маркировки приведен на рис. 1, значения позиций — в таблице ниже.




Рис. 1. Маркировка преобразователя

| Поз. | Параметр | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Серия высоковольтных преобразователей частоты | ESQ F ME800 |

| Поз. | Параметр | Обозначение |
|---|---|---|
| **2** | Мощность ПЧ, кВт (с буквой P) | 0280P — 280 кВт |
| **3** | Номинальный выходной ток ПЧ, А (с буквой A) | 034A — 34 A |
| **4** | Номинальное напряжение ПЧ | T030 — 3 кВ; T060 — 6 кВ; T100 — 10 кВ |
| **5** | Материал обмоток трансформатора | AL — алюминий; CU — медь |
| **6** | Пульсность схемы выпрямления | 30 — 30-пульсная (6 кВ, 5 ячеек в фазе); 36 — 36-пульсная (6 кВ, 6 ячеек в фазе); 48 — 48-пульсная (10 кВ, 8 ячеек в фазе); 54 — 54-пульсная (10 кВ, 9 ячеек в фазе) |
| **7** | Пусковой шкаф | S — включен в комплект; X — не включен |
| **8** | Шкаф байпаса | A — автоматический; M — ручной; X — без шкафа байпаса |
| **9** | Шкаф реактора | R — включен в комплект; X — не включен |
| **10** | Степень защиты ПЧ, IP | 31 — IP31; 42 — IP42 |
| **11** | Плата расширения входов/выходов | E — +8 DI/DO; 2E — +16 DI/DO; X — без плат расширения |
| **12** | Источник бесперебойного питания (ИБП) | U — включен в комплект; X — не включен |
| **13** | Ввод/вывод кабелей | D — снизу; T — сверху |
| **14** | Протокол связи | MR — Modbus RTU; MT — Modbus TCP; PB — Profibus DP; PN — Profinet; CO — CANopen; EI — EtherNet/IP |
| **15** | Тип двигателя | A — асинхронный; S — синхронный |
| **16** | Синхронизация с сетью | X — без синхронизации; B — с синхронизацией |
| **17** | Тип силовой ячейки | PE, PF, PA, PB, PC, PD; PF — сдвоенная силовая ячейка с пленочными конденсаторами звена постоянного тока (корпус G4) |
| **18** | Байпас силовых ячеек | B — включен в комплект; N — не включен |

Пример: **ESQ F ME800-0280P034AT060AL30XXX31XXDMRSX-PEN** — ПЧ мощностью 280 кВт, ток 34 А, напряжение 6 кВ; обмотки трансформатора алюминиевые, 30-пульсная схема выпрямления; без пускового шкафа, шкафа байпаса и шкафа реактора; степень защиты IP31; без плат расширения и ИБП; ввод кабелей снизу; связь Modbus RTU; синхронный двигатель, без синхронизации с сетью; силовые ячейки типа PE без байпаса ячеек.

### 1.4 Паспортная табличка

На паспортной табличке (рис. 2) указаны модель, дата выпуска, входные и выходные напряжение и частота, номинальная мощность, выходной ток, серийный номер, степень

защиты и контакты сервисного центра.

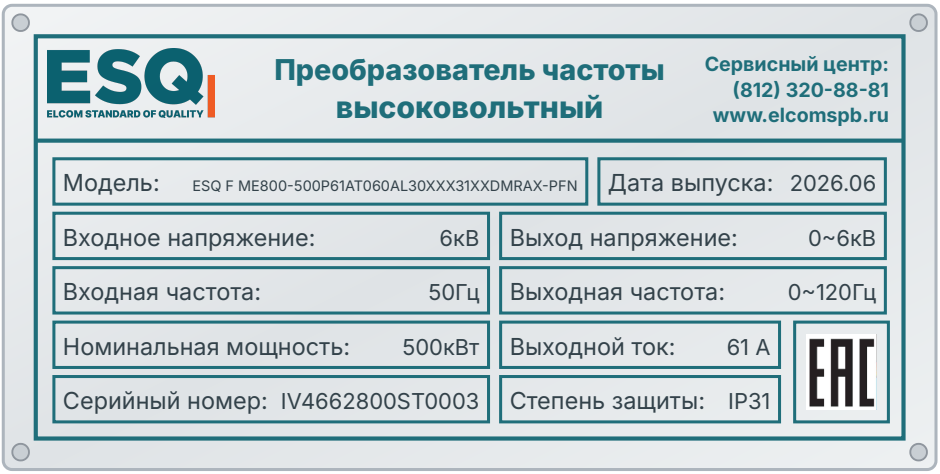



Рис. 2. Паспортная табличка ПЧ

### 1.5 Утилизация

Отработавшие элементы и узлы утилизируются как промышленные отходы.

#### 1.5.1 Конденсаторы

Электролитические конденсаторы главной цепи и печатных плат при сжигании могут взорваться. Сжигание конденсаторов запрещено.

#### 1.5.2 Пластмассовые детали

При сжигании пластмассовых деталей ПЧ выделяются токсичные газы. Сжигание пластмассовых деталей запрещено.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 2.1 Технические особенности

ESQ F ME800 — высоковольтный преобразователь частоты с инвертором напряжения нового поколения. Гармоники во входном токе подавляются фазосдвигающим выпрямительным трансформатором, а высокое выходное напряжение формируется последовательным соединением многоуровневых силовых ячеек с Н-мостами. Выходное напряжение близко к синусоидальному, что позволяет напрямую питать высоковольтные двигатели без дополнительных фильтров.

ПЧ предназначен для трехфазных двигателей стандартных напряжений 3, 6 и 10 кВ; под напряжение сети заказчика может изготавливаться нестандартное исполнение. Возможно управление высоковольтными синхронными двигателями с постоянными магнитами.

### 2.1.1 Качественные входные характеристики

Многопульсное выпрямление с фазовым сдвигом обеспечивает малое искажение тока сети и высокий коэффициент мощности. Искажения напряжения и тока соответствуют требованиям IEEE Std 519-2014; ПЧ не создает гармонических помех другому оборудованию той же сети (рис. 3, 4).

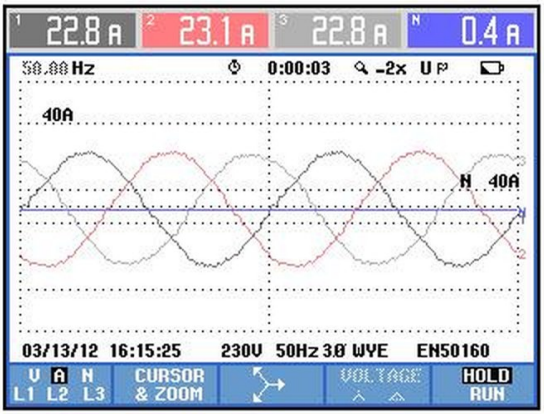



Рис. 3. Кривые входных токов трех фаз




Рис. 4. Гармонический состав входного тока

### 2.1.2 Малые гармоники выходного напряжения

На выходе применяется многоуровневая ШИМ: опорные (несущие) сигналы ШИМ силовых ячеек одной фазы сдвинуты по фазе относительно друг друга, поэтому гармоники выходного напряжения очень малы и выходной фильтр не требуется. Благодаря синусоидальной форме напряжения двигатель работает с малым шумом, малыми пульсациями момента и малым нагревом; допускаются кабели большой длины.

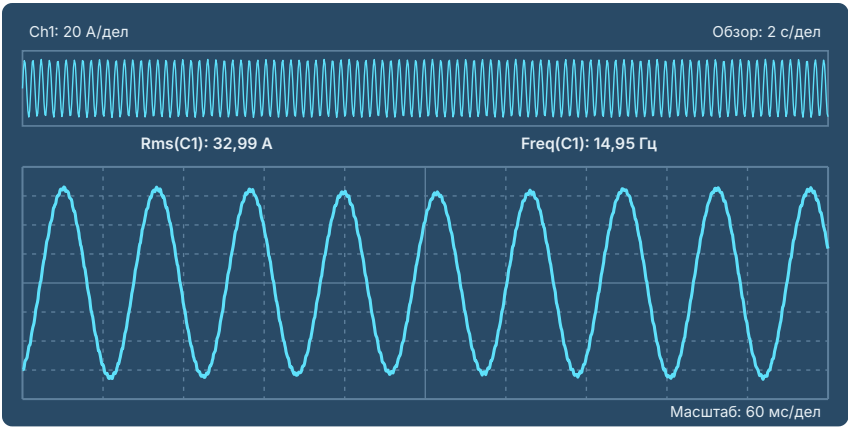



Рис. 5. Синусоидальный выходной ток

### 2.1.3 Высокий коэффициент мощности

ПЧ с инвертором напряжения поддерживает высокий коэффициент мощности во всем диапазоне скоростей — при полной нагрузке более 0,95. Это повышает загрузку питающих трансформаторов и исключает необходимость компенсации реактивной мощности. Сравнение с тиристорным преобразователем приведено на рис. 6.

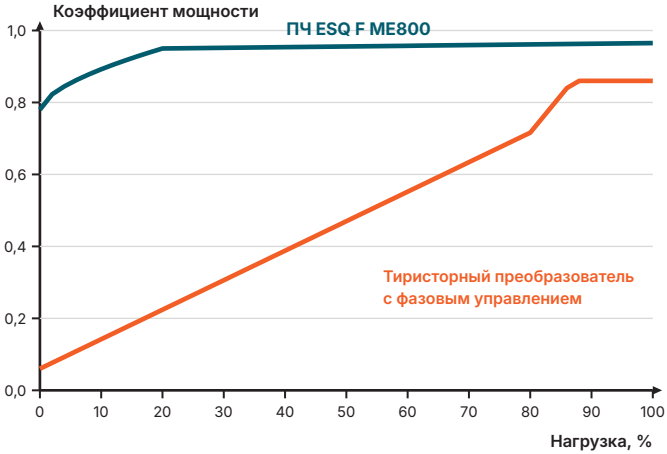



Рис. 6. Коэффициент мощности ПЧ ESQ F ME800 и тиристорного преобразователя

### 2.1.4 Работа при кратковременном пропадании питания

При кратковременном (до 5 с) пропадании напряжения сети ПЧ снижает частоту и продолжает работу без останова в течение 5 с. Если за это время питание восстанавли-

вается, работа продолжается, что исключает потери от лишних остановов. При большей длительности формируется авария пропадания питания и ПЧ останавливается.

#### 2.1.5 Высокая надежность и удобство обслуживания

IGBT-модули выбраны с большим запасом по току и напряжению; управление и защита от перегрузки по току выполняются специализированными драйверами. Сигналы управления передаются по оптоволокну, что обеспечивает надежную гальваническую развязку высоковольтной и низковольтной частей.

Модульная конструкция: силовые ячейки одной мощности взаимозаменяемы, неисправную ячейку можно заменить простым инструментом за несколько минут.

#### 2.1.6 Сигнализация и защиты

ПЧ имеет развитые функции предупреждений и защит, включая неисправности всего ПЧ и отдельных силовых ячеек. Информацию об авариях можно просмотреть на сенсорной панели или в программе удаленного мониторинга. При аварии ПЧ автоматически сохраняет историю действий и данные на момент аварии.

#### 2.1.7 Байпас силовых ячеек (опция)

При неисправности силовой ячейки она может быть выведена из работы функцией байпаса, и ПЧ продолжит работу со сниженной мощностью. Это значительно повышает надежность.



**Внимание!** Замена неисправной силовой ячейки выполняется только после останова ПЧ и отключения высоковольтного питания.

#### 2.1.8 Переключение «ПЧ / сеть» (опция)

По технологическим требованиям или при неисправности ПЧ пользователь может параметрами выбрать ручное или автоматическое переключение двигателя с питания от ПЧ на питание от сети.

#### 2.1.9 Плавный пуск

Время разгона задается пользователем; ограничение тока при разгоне подавляет пусковой бросок тока, обеспечивая безопасную работу и продлевая срок службы двигателя. Быстрый пуск выполняется без бросков тока в сети и двигателе, что также снижает вероятность обрыва стержней короткозамкнутой обмотки ротора.

#### 2.1.10 Снижение износа и затрат на обслуживание

Регулирование производительности вентиляторов и насосов изменением скорости двигателя не только экономит электроэнергию, но и значительно снижает механический износ двигателя и механизма.

#### 2.1.11 Развитый набор клемм пользователя

ПЧ имеет 4 аналоговых входа, 4 аналоговых выхода, 16 дискретных входов и 8 релейных выходов; часть из них программируется. По требованию заказчика количество входов и выходов может быть расширено.

#### 2.1.12 Удобный интерфейс оператора

Управление осуществляется с сенсорной панели с развитыми функциями настройки, отображения и управления. Оператор может контролировать состояние системы и управлять ПЧ в соответствии с технологическими требованиями.

## 2.2 Функции

#### 2.2.1 Задание частоты

- с панели;
- по интерфейсу связи (Modbus — стандартно, Profibus DP — опция);
- аналоговым сигналом;
- многоскоростное задание: задается несколько фиксированных частот со своими временами разгона и торможения, переключение выполняется дискретными входами. Настройка — в группе параметров «Многоскоростной режим», выбор источника задания — параметром «Канал задания частоты / скорости».

#### 2.2.2 Способы пуска и останова

Способы пуска:

- обычный пуск;
- пуск после торможения постоянным током — для вентиляторов, которые могут вращаться в обратную сторону под действием нагрузки: двигатель предварительно останавливается постоянным током, что исключает бросок тока при пуске;
- пуск с подхватом скорости: ПЧ определяет текущую скорость двигателя и запускается с этой скорости.

Способы останова:

- останов с замедлением по заданной кривой до нулевой частоты;
- останов выбегом: ШИМ блокируется, двигатель останавливается по инерции;
- останов торможением постоянным током: подача постоянного тока в обмотку для быстрого останова.

Источник команд пуска и останова — панель, клеммы или интерфейс связи — задается параметрами с сенсорной панели.

#### 2.2.3 Защита при разгоне и торможении

Функция исключает перегрузку по току при разгоне и перенапряжение при торможении. При появлении предупреждения (до достижения уставки защиты) ПЧ автоматически фиксирует текущую частоту и продолжает разгон или торможение после возврата тока или напряжения к нормальному уровню.

#### 2.2.4 Пропуск частот

Предусмотрено три частоты пропуска. Пропуск частот исключает работу на резонансных частотах механизма. Ширина полосы пропуска не должна быть слишком большой, рекомендуется 0,5–2 Гц; слишком широкая полоса может вызвать перегрузку по току или перенапряжение.

#### 2.2.5 Форсировка момента при U/f-управлении

В параметрах пользовательской характеристики U/f задается величина форсировки момента на низких частотах и диапазон скоростей, в котором она действует.

#### 2.2.6 Программируемые клеммы

Клеммы пользователя программируются, при необходимости количество входов и выходов расширяется, что обеспечивает гибкость и адаптацию к различным применениям.

#### 2.2.7 Мониторинг параметров

В любом режиме доступны: рабочая и заданная частота, текущая ступень скорости, входное и выходное напряжение, входной и выходной ток, скорость, выходная мощность, состояние клемм, напряжение звена постоянного тока, температура, состояние оптоволоконной связи, режим работы и состояние байпаса каждой силовой ячейки.

#### 2.2.8 Комплексная диагностика и защиты

ПЧ различает более 350 видов неисправностей и в зависимости от их серьезности формирует предупреждение или аварию с регистрацией. Информацию можно просмотреть на панели или в программе удаленного мониторинга. Выход предупредительной сигнализации позволяет принять меры до развития серьезной аварии. Предусмотрен контроль EEPROM с выводом сообщения об ошибке.

#### 2.2.9 Многоуровневый доступ

Права доступа назначаются по уровням пользователей, что повышает безопасность и удобство работы.

#### 2.2.10 Резервное копирование параметров

Программа удаленного мониторинга позволяет сохранять параметры и конфигурацию и при необходимости восстанавливать их.

#### 2.2.11 Связь

Интерфейсы связи: Modbus — стандартно, Profibus DP и Profinet — опция. Пользователь может управлять ПЧ и настраивать его из своей системы по протоколу.

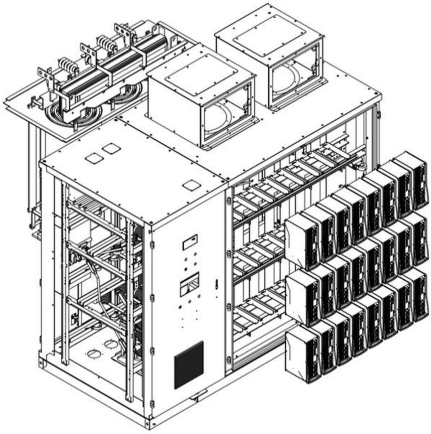
### 2.3 Состав и принцип работы

#### 2.3.1 Состав

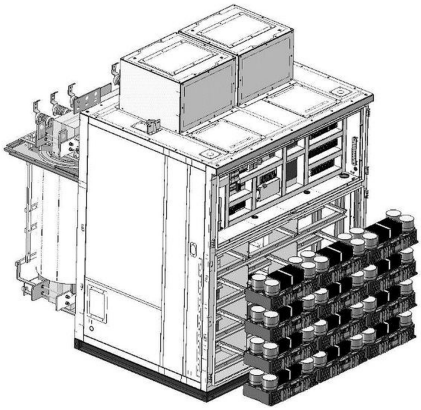
Стандартная комплектация зависит от мощности, количества и типа силовых ячеек и других факторов. В общем случае ПЧ состоит из следующих шкафов (в моноблочном исполнении все части объединены в одном корпусе меньших размеров):

- шкаф трансформатора;
- шкаф управления;
- шкаф силовых ячеек;
- шкаф байпаса (опция);
- пусковой шкаф (опция).

**Моноблочное исполнение.** Шкафы силовых ячеек и трансформатора объединены в одном корпусе меньших размеров, ПЧ транспортируется целиком (вместе с вентиляторами). Это экономит площадь помещения, повышает компактность, функциональность и надежность. Внутреннее устройство приведено на рис. 7.



Серия G3



Серия G4

Рис. 7. Устройство ПЧ в моноблочном исполнении

**Шкаф трансформатора (раздельное исполнение).** Содержит фазосдвигающий выпрямительный трансформатор. Через этот шкаф вводится питающий кабель и выводится кабель двигателя; ввод возможен сверху или снизу. Для охлаждения трансформатора установлены один или несколько вентиляторов (рис. 8).

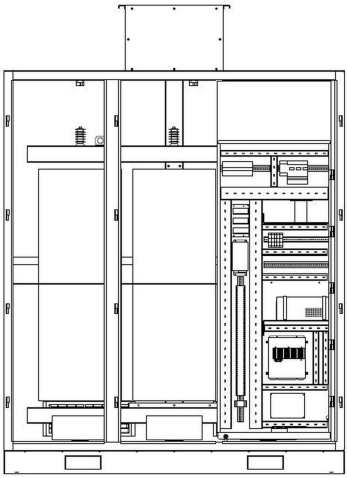


Рис. 8. Шкаф трансформатора

**Шкаф управления (раздельное исполнение).** Дверь шкафа управления допускается открывать во время работы. В шкафу размещены главная система управления на микропроцессоре (ARM) и ПЛИС (FPGA), система сбора сигналов состояния, низковольтное питание на базе ИБП и импульсных блоков питания.

**Шкаф силовых ячеек (раздельное исполнение).** Силовая ячейка — основной узел выпрямления и инвертирования; состоит из выпрямительного моста, конденсаторов звена постоянного тока и IGBT. Каждая ячейка формирует один уровень выходного напряжения; последовательное соединение ячеек обеспечивает получение высокого напряжения (рис. 9).

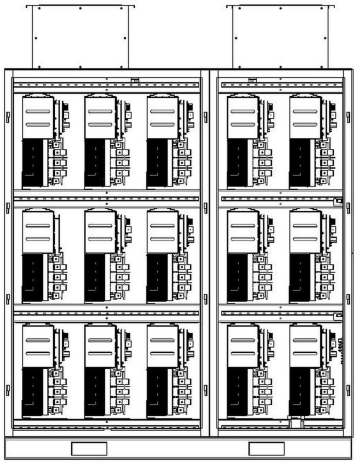


Рис. 9. Шкаф силовых ячеек

**Шкаф байпаса (опция).** Обеспечивает переключение двигателя на питание от сети при неисправности ПЧ для непрерывности производства. Выпускается в двух вариантах: с ручным и с автоматическим переключением. Особые требования к байпасу указываются в техническом задании.

**Пусковой шкаф (опция).** При подаче высокого напряжения ток намагничивания трансформатора и ток заряда конденсаторов ячеек велики и могут вызвать ложное срабатывание токовой отсечки вышестоящей ячейки. Пусковой шкаф исключает такие срабатывания.

### 2.3.2 Принцип работы

**Главная цепь.** На рис. 10 приведена типовая схема ПЧ на 6 кВ с силовыми ячейками на 690 В. Каждая фаза двигателя питается от пяти последовательно соединенных ячеек: фазное напряжение 5 × 690 = 3450 В, линейное 3450 × 1,732 ≈ 6000 В. Цепочки ячеек соединены звездой с изолированной нейтралью. Каждая ячейка питается от отдельной вторичной обмотки трансформатора; номинальное напряжение каждой из 15 обмоток — 690 В, мощность каждой ячейки — 1/15 полной мощности. Изоляция между фазами A, B, C и относительно земли рассчитана на 6 кВ.

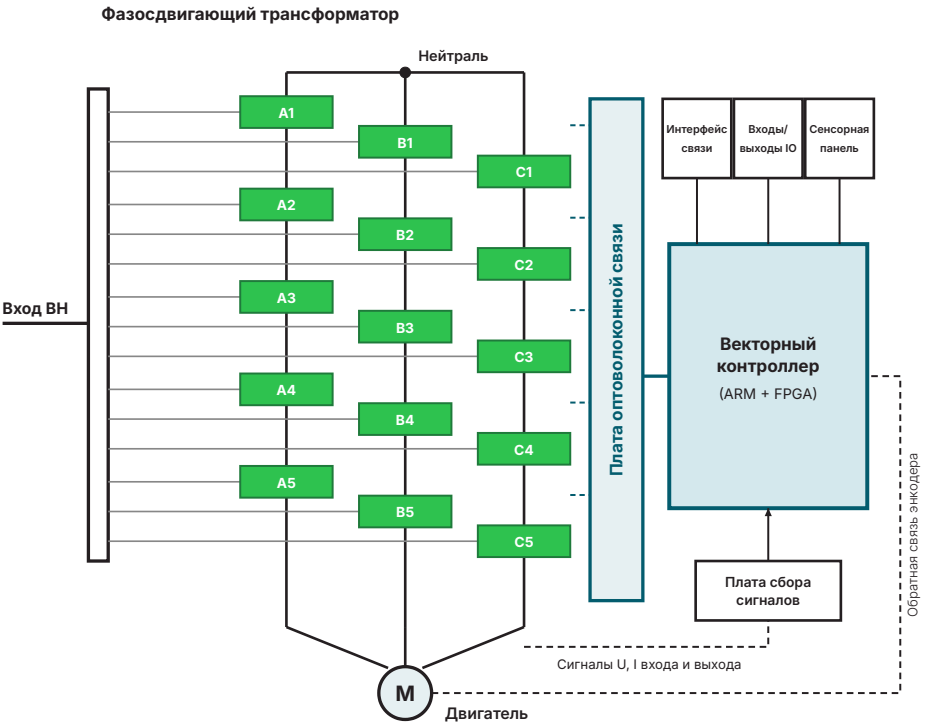



Рис. 10. Структурная схема ПЧ (на примере 6 кВ)

**Силовая ячейка.** Схема ячейки приведена на рис. 11. Ячейка состоит из трех частей: неуправляемого трехфазного выпрямителя на 690 В; звена постоянного тока с конденсаторами большой емкости и выравнивающими резисторами (в ячейках типа PF — пленочные конденсаторы); инвертора по схеме Н-моста на IGBT.

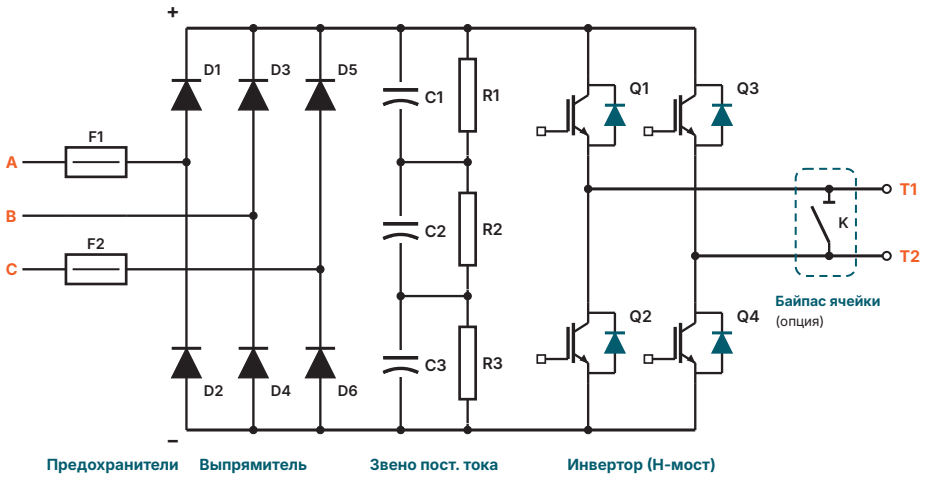



Рис. 11. Схема силовой ячейки

В корпусе G4 применяются сдвоенные силовые ячейки типа PF с пленочными конденсаторами звена постоянного тока: две ячейки объединены в модуль, управляемый по одному оптоволоконному кабелю (рис. 12). Выходы двух ячеек соединены последовательно; опционально модуль оснащается контакторами байпаса, шунтирующими неисправную ячейку.

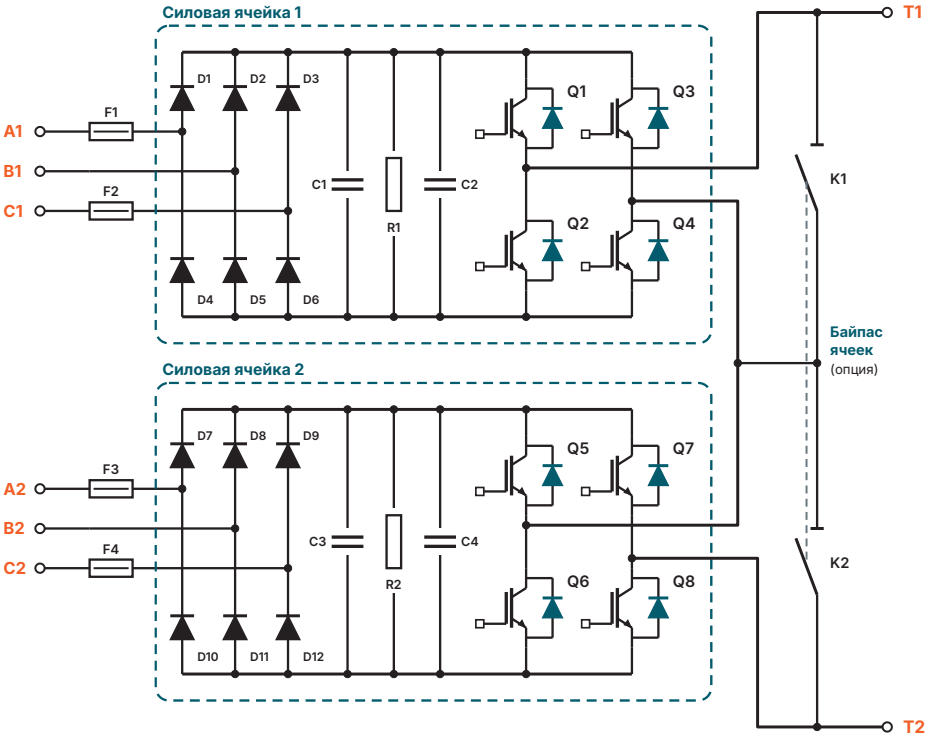



Рис. 12. Силовая ячейка в корпусе G4 (сдвоенный модуль)

**Система управления** (рис. 10) включает главную плату управления, плату оптоволоконной связи, плату сбора сигналов, входы/выходы IO, сенсорную панель и программу удаленного мониторинга.

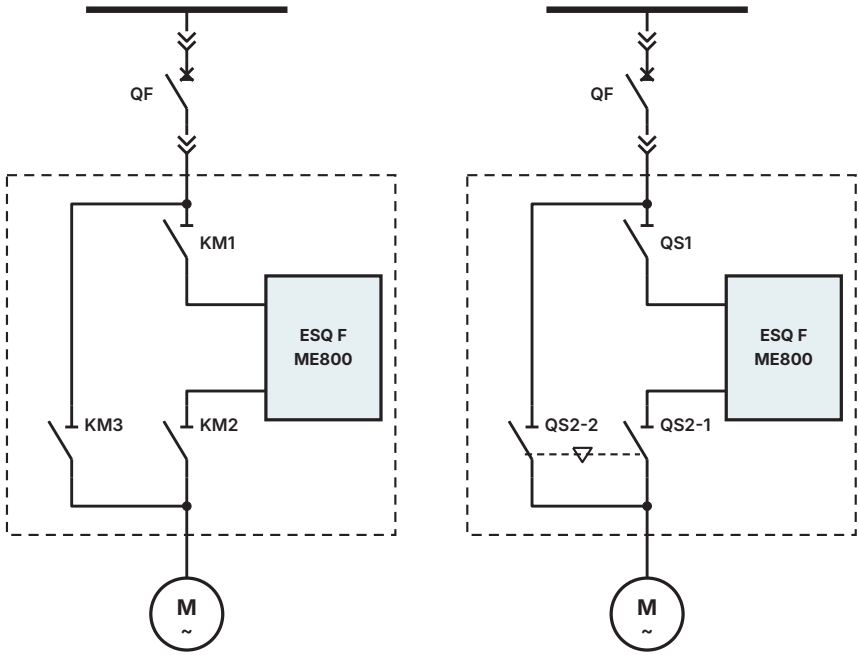
- Главная система управления на микропроцессоре (ARM) и ПЛИС (FPGA) формирует трехфазные команды ШИМ по алгоритму пространственно-векторной модуляции.
- Плата оптоволоконной связи преобразует электрические сигналы в оптические и передает их в силовые ячейки, а также принимает от ячеек информацию об их состоянии и передает ее на главную плату для своевременного реагирования.
- Плата сбора сигналов измеряет токи и напряжения на входе и выходе и передает их на главную плату. Эти сигналы используются для управления, а также для формирования предупреждений и аварийного останова при перегрузке по току, перенапряжении и т. п.
- Входы/выходы IO служат для подключения дискретных и аналоговых сигналов: внешнее аналоговое задание, многоскоростное задание, сигнал обратной связи ПИД-регулятора, сигналы состояния ПЧ и др.

- Сенсорная панель входит в стандартную комплектацию: с нее подаются команды, контролируется и регистрируется состояние ПЧ и силовых ячеек, просматриваются и изменяются параметры.

**Байпас ПЧ (опция).** Байпас обеспечивает переключение двигателя на питание от сети при неисправности ПЧ. Варианты исполнения шкафа байпаса — см. п. 2.3.3.

### 2.3.3 Шкаф байпаса

Шкаф байпаса выпускается с автоматическим и с ручным переключением; принципиальные схемы приведены на рис. 13. В шкафу автоматического байпаса KM1–KM3 — вакуумные контакторы. В шкафу ручного байпаса QS2-1 и QS2-2 — разъединители с механической блокировкой между собой: одновременное включение QS2-1 и QS2-2 невозможно, что исключает подачу сетевого напряжения на выход ПЧ.




**а) автоматический байпас** **б) ручной байпас**

Рис. 13. Принципиальные электрические схемы шкафов байпаса

## 2.4 Технические характеристики

Технические характеристики преобразователей серии ESQ F ME800 приведены в таблице.

**Технические характеристики ESQ F ME800**

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Соответствие стандартам** | |
| **IEEE** | Std 519-2014 |
| **Входное питание** | |
| **Входное линейное напряжение** | 3,0–35 кВ (–10...+10 %) |
| **Колебания входного напряжения** | –35...–10 % — длительная работа со снижением мощности; +10...+15 % — кратковременная работа при полной нагрузке |
| **Частота питающей сети** | 50/60 Гц ±5 % |
| **Входной коэффициент мощности** | не менее 0,95 при нагрузке более 20 % |
| **Питание цепей управления** | 380 В, трехфазное четырехпроводное, 5–50 кВА (в зависимости от мощности ПЧ) |
| **Выход** | |
| **Выходное линейное напряжение** | 0–11 кВ |
| **Выходная частота** | 0–120 Гц |
| **Дрейф выходной частоты** | ±0,5 % |
| **Разрешение по частоте** | 0,01 Гц |
| **Диапазон регулирования скорости** | 0–120 Гц (зависит от двигателя) |
| **Перегрузочная способность** | 120 % — 60 с; 150 % — 3 с (по требованию заказчика возможно иное исполнение) |
| **Управление** | |
| **Способ управления** | U/f; векторное без датчика (VFVC); векторное с датчиком скорости |
| **Точность регулирования** | ±0,5 % |
| **Тип нагрузки** | вентиляторная (квадратичный момент), постоянный момент |
| **Время разгона и торможения** | 0–3200 с (в зависимости от характера нагрузки) |
| **Основные защиты** | перенапряжение, сверхток, КЗ, перегрев, нарушение оптоволоконной связи, неисправность силовых ячеек и др. |
| **Входы и выходы** | |
| **Дискретные входы** | 16, с расширением до 32 |
| **Дискретные выходы** | 12, с расширением до 28 |
| **Аналоговые входы** | 5 (0–10 В / 4–20 мА) |
| **Аналоговые выходы** | 6 (0–10 В / 4–20 мА) |
| **Связь** | стандартно — Modbus RTU; опционально — Profibus DP, Profinet, Modbus TCP/IP и др. |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Интерфейс оператора** | |
| **Панель управления** | сенсорная; русский, английский и китайский языки интерфейса |
| **Трансформатор** | |
| **Температурная защита** | отключение при 110 °C |
| **Класс изоляции** | H |
| **Конструкция и условия эксплуатации** | |
| **Степень защиты** | IP31; IP42 — по заказу |
| **Охлаждение** | принудительное воздушное |
| **Обслуживание** | с лицевой и задней стороны |
| **Температура окружающей среды при работе** | −5...+40 °C |
| **Температура хранения и транспортировки** | −20...+70 °C |
| **Относительная влажность** | менее 95 %, без конденсации |
| **Вибрация** | не более 0,9g |
| **Место установки** | в помещении, без агрессивных и взрывоопасных газов и пыли |
| **Высота над уровнем моря** | до 1000 м; от 1000 до 2000 м — снижение мощности на 1 % на каждые 100 м; свыше 2000 м — по согласованию с поставщиком |

## 2.5 Модельный ряд и габаритные размеры

В таблицах ниже приведены данные для выбора ПЧ и габаритные размеры шкафов. Данные могут обновляться — уточняйте их у поставщика.

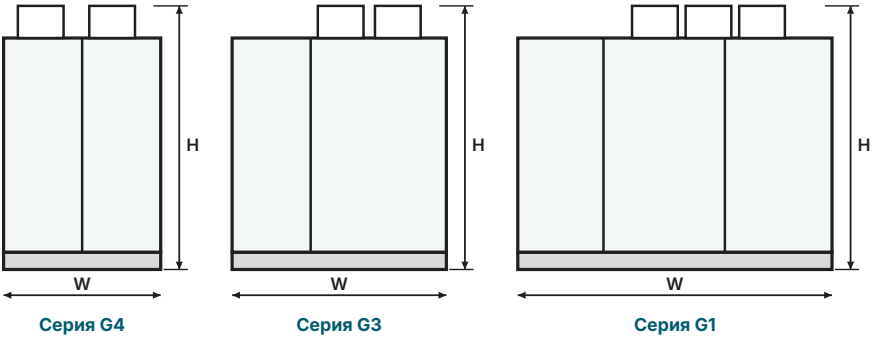



Рис. 14. Внешний вид ПЧ серий G4, G3 и G1

*Примечание.* Габариты: G4 < G3 < G1; высота H указана с учетом вентиляторов.

**Диапазоны мощности по исполнениям**

| Напряжение | G4 (моноблок) | G3 (моноблок) | G1 (раздельное) |
|---|---|---|---|
| 3 кВ | — | 250–800 кВт | 900–3300 кВт |
| 6 кВ | 280–710 кВт | 280–1600 кВт | 1800–8000 кВт |
| 10 кВ | 280–1250 кВт | 280–2650 кВт | 2800–12500 кВт |

В графе «Маркировка» приведены позиции 1–4, 17 и 18 (см. п. 1.3); знаком «...» обозначены позиции комплектации 5–16, которые определяются при заказе. Обозначения в таблицах: $P_{дв}$ — мощность подключаемого двигателя; S — мощность ПЧ; I — номинальный выходной ток; Ш × Г × В — ширина, глубина и высота.

**Модельный ряд и габариты ESQ F ME800, 3 кВ**

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Исп. | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 58 | ESQ F ME800-0250P058AT030...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 280 | 350 | 67 | ESQ F ME800-0280P067AT030...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 300 | 375 | 72 | ESQ F ME800-0300P072AT030...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 400 | 500 | 96 | ESQ F ME800-0400P096AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,3 |
| 450 | 560 | 108 | ESQ F ME800-0450P108AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,3 |
| 500 | 630 | 121 | ESQ F ME800-0500P121AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,4 |
| 560 | 700 | 135 | ESQ F ME800-0560P135AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,5 |
| 630 | 800 | 154 | ESQ F ME800-0630P154AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,6 |
| 710 | 900 | 173 | ESQ F ME800-0710P173AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,6 |
| 800 | 1000 | 192 | ESQ F ME800-0800P192AT030...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,7 |
| 900 | 1120 | 216 | ESQ F ME800-0900P216AT030...-PAN | G1 | 2600 | 1500 | 2731 | 3,9 |
| 1000 | 1250 | 241 | ESQ F ME800-1000P241AT030...-PAN | G1 | 2600 | 1500 | 2731 | 4,1 |
| 1120 | 1400 | 269 | ESQ F ME800-1120P269AT030...-PBN | G1 | 3500 | 1500 | 2895 | 5,1 |
| 1250 | 1600 | 301 | ESQ F ME800-1250P301AT030...-PBN | G1 | 3500 | 1500 | 2895 | 5,3 |
| 1400 | 1800 | 346 | ESQ F ME800-1400P346AT030...-PBN | G1 | 3500 | 1500 | 2895 | 5,6 |
| 1500 | 1900 | 366 | ESQ F ME800-1500P366AT030...-PCN | G1 | 5534 | 1500 | 2916 | 7,0 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Исп. | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 2000 | 385 | ESQ F ME800-1600P385AT030...-PCN | G1 | 5534 | 1500 | 2916 | 7,1 |
| 1800 | 2250 | 433 | ESQ F ME800-1800P433AT030...-PCN | G1 | 5534 | 1500 | 2916 | 7,2 |
| 2000 | 2500 | 481 | ESQ F ME800-2000P481AT030...-PCN | G1 | 5534 | 1500 | 2916 | 7,5 |
| 2240 | 2800 | 539 | ESQ F ME800-2240P539AT030...-PCN | G1 | 5534 | 1500 | 2916 | 8,0 |
| 2500 | 3150 | 600 | ESQ F ME800-2500P600AT030...-PCN | G1 | 5534 | 1500 | 2916 | 8,4 |
| 2800 | 3500 | 670 | ESQ F ME800-2800P670AT030...-PDN | G1 | 7382 | 1980 | 3438 | 10,4 |
| 3150 | 3950 | 750 | ESQ F ME800-3150P750AT030...-PDN | G1 | 7382 | 1980 | 3438 | 10,7 |
| 3300 | 4130 | 800 | ESQ F ME800-3300P800AT030...-PDN | G1 | 7382 | 1980 | 3438 | 11,2 |

## Модельный ряд и габариты ESQ F ME800, 6 кВ

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Исп. | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 350 | 34 | ESQ F ME800-0280P034AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 280 | 350 | 34 | ESQ F ME800-0280P034AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 1,9 |
| 315 | 400 | 38 | ESQ F ME800-0315P038AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 315 | 400 | 38 | ESQ F ME800-0315P038AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 1,9 |
| 355 | 450 | 43 | ESQ F ME800-0355P043AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,1 |
| 355 | 450 | 43 | ESQ F ME800-0355P043AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,0 |
| 400 | 500 | 48 | ESQ F ME800-0400P048AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,2 |
| 400 | 500 | 48 | ESQ F ME800-0400P048AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,1 |
| 450 | 560 | 54 | ESQ F ME800-0450P054AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,3 |
| 450 | 560 | 54 | ESQ F ME800-0450P054AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,2 |
| 500 | 630 | 61 | ESQ F ME800-0500P061AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,3 |
| 500 | 630 | 61 | ESQ F ME800-0500P061AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,2 |
| 560 | 700 | 67 | ESQ F ME800-0560P067AT060...-PEN | G3 | 2025 | 1325 | 2480 | 2,4 |
| 560 | 700 | 67 | ESQ F ME800-0560P067AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,3 |
| 630 | 800 | 77 | ESQ F ME800-0630P077AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,6 |
| 630 | 800 | 77 | ESQ F ME800-0630P077AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,5 |
| 710 | 900 | 87 | ESQ F ME800-0710P087AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 2,8 |
| 710 | 900 | 87 | ESQ F ME800-0710P087AT060...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,5 |
| 800 | 1000 | 96 | ESQ F ME800-0800P096AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 3,0 |
| 900 | 1120 | 108 | ESQ F ME800-0900P108AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 3,3 |
| 1000 | 1250 | 120 | ESQ F ME800-1000P120AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 3,5 |
| 1120 | 1400 | 135 | ESQ F ME800-1120P135AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 3,7 |
| 1250 | 1600 | 154 | ESQ F ME800-1250P154AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 3,8 |
| 1400 | 1800 | 173 | ESQ F ME800-1400P173AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 4,0 |
| 1500 | 1900 | 183 | ESQ F ME800-1500P183AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 4,2 |
| 1600 | 2000 | 192 | ESQ F ME800-1600P192AT060...-PEN | G3 | 2300 | 1500 | 2532 | 4,6 |
| 1800 | 2250 | 217 | ESQ F ME800-1800P217AT060...-PAN | G1 | 3500 | 1600 | 2731 | 6,7 |
| 2000 | 2500 | 241 | ESQ F ME800-2000P241AT060...-PAN | G1 | 3500 | 1600 | 2731 | 7,0 |
| 2240 | 2800 | 269 | ESQ F ME800-2240P269AT060...-PBN | G1 | 4405 | 1500 | 2895 | 9,0 |
| 2500 | 3150 | 303 | ESQ F ME800-2500P303AT060...-PBN | G1 | 4405 | 1500 | 2895 | 9,0 |
| 2600 | 3300 | 318 | ESQ F ME800-2600P318AT060...-PBN | G1 | 4405 | 1500 | 2895 | 9,8 |
| 2800 | 3500 | 337 | ESQ F ME800-2800P337AT060...-PBN | G1 | 4705 | 1600 | 2895 | 10,2 |
| 3150 | 4000 | 385 | ESQ F ME800-3150P385AT060...-PCN | G1 | 7434 | 1600 | 2916 | 12,9 |
| 3550 | 4500 | 433 | ESQ F ME800-3550P433AT060...-PCN | G1 | 7434 | 1600 | 2916 | 14,0 |
| 4000 | 5000 | 481 | ESQ F ME800-4000P481AT060...-PCN | G1 | 7434 | 1600 | 2916 | 14,3 |
| 4500 | 5800 | 558 | ESQ F ME800-4500P558AT060...-PCN | G1 | 7734 | 1600 | 2916 | 15,5 |
| 5000 | 6300 | 600 | ESQ F ME800-5000P600AT060...-PCN | G1 | 7734 | 1600 | 2916 | 16,7 |
| 5600 | 7000 | 673 | ESQ F ME800-5600P673AT060...-PDN | G1 | 9270 | 1980 | 3438 | 20,7 |
| 6300 | 8000 | 770 | ESQ F ME800-6300P770AT060...-PDN | G1 | 9270 | 1980 | 3438 | 20,7 |
| 7100 | 9000 | 870 | ESQ F ME800-7100P870AT060...-PDN | G1 | 9270 | 1980 | 3438 | 22,2 |
| 8000 | 10000 | 962 | ESQ F ME800-8000P962AT060...-PDN | G1 | 9270 | 1980 | 3438 | 22,2 |

## Модельный ряд и габариты ESQ F ME800, 10 кВ

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Исп. | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 350 | 20 | ESQ F ME800-0280P020AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,4 |
| 280 | 350 | 20 | ESQ F ME800-0280P020AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,2 |
| 315 | 400 | 23 | ESQ F ME800-0315P023AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,5 |
| 315 | 400 | 23 | ESQ F ME800-0315P023AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,3 |
| 355 | 450 | 26 | ESQ F ME800-0355P026AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,6 |
| 355 | 450 | 26 | ESQ F ME800-0355P026AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,4 |
| 400 | 500 | 29 | ESQ F ME800-0400P029AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,7 |
| 400 | 500 | 29 | ESQ F ME800-0400P029AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,5 |
| 450 | 560 | 32 | ESQ F ME800-0450P032AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,7 |
| 450 | 560 | 32 | ESQ F ME800-0450P032AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,6 |
| 500 | 630 | 36 | ESQ F ME800-0500P036AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,8 |
| 500 | 630 | 36 | ESQ F ME800-0500P036AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,7 |
| 560 | 700 | 40 | ESQ F ME800-0560P040AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,8 |
| 560 | 700 | 40 | ESQ F ME800-0560P040AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,8 |
| 630 | 800 | 46 | ESQ F ME800-0630P046AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 2,9 |
| 630 | 800 | 46 | ESQ F ME800-0630P046AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 2,9 |
| 710 | 900 | 52 | ESQ F ME800-0710P052AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 3,1 |
| 710 | 900 | 52 | ESQ F ME800-0710P052AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 3,0 |
| 800 | 1000 | 58 | ESQ F ME800-0800P058AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 3,2 |
| 800 | 1000 | 58 | ESQ F ME800-0800P058AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 3,1 |
| 900 | 1120 | 65 | ESQ F ME800-0900P065AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 3,3 |
| 900 | 1120 | 65 | ESQ F ME800-0900P065AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 3,2 |
| 1000 | 1250 | 72 | ESQ F ME800-1000P072AT100...-PEN | G3 | 2700 | 1325 | 2480 | 3,5 |
| 1000 | 1250 | 72 | ESQ F ME800-1000P072AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 3,4 |
| 1120 | 1400 | 81 | ESQ F ME800-1120P081AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 3,8 |
| 1120 | 1400 | 81 | ESQ F ME800-1120P081AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 3,7 |
| 1250 | 1600 | 92 | ESQ F ME800-1250P092AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 4,1 |
| 1250 | 1600 | 92 | ESQ F ME800-1250P092AT100...-PFN | G4 | 1800 | 1425 | 2431 | 4,0 |
| 1400 | 1800 | 104 | ESQ F ME800-1400P104AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 4,3 |
| 1500 | 1900 | 110 | ESQ F ME800-1500P110AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 4,4 |
| 1600 | 2000 | 115 | ESQ F ME800-1600P115AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 4,5 |
| 1800 | 2250 | 130 | ESQ F ME800-1800P130AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 4,6 |
| 2000 | 2500 | 144 | ESQ F ME800-2000P144AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 4,7 |
| 2240 | 2800 | 162 | ESQ F ME800-2240P162AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 5,0 |
| 2500 | 3150 | 182 | ESQ F ME800-2500P182AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 5,4 |
| 2650 | 3300 | 192 | ESQ F ME800-2650P192AT100...-PEN | G3 | 3000 | 1500 | 2532 | 5,8 |
| 2800 | 3500 | 202 | ESQ F ME800-2800P202AT100...-PAN | G1 | 4500 | 1600 | 2731 | 8,5 |
| 3150 | 4000 | 231 | ESQ F ME800-3150P231AT100...-PAN | G1 | 4500 | 1600 | 2731 | 9,3 |
| 3400 | 4250 | 245 | ESQ F ME800-3400P245AT100...-PAN | G1 | 4500 | 1600 | 2731 | 9,8 |
| 3600 | 4500 | 260 | ESQ F ME800-3600P260AT100...-PAN | G1 | 4500 | 1600 | 2731 | 10,2 |
| 4000 | 5000 | 289 | ESQ F ME800-4000P289AT100...-PBN | G1 | 7200 | 1600 | 2895 | 14,5 |
| 4500 | 5800 | 335 | ESQ F ME800-4500P335AT100...-PBN | G1 | 7200 | 1600 | 2895 | 15,2 |
| 5000 | 6300 | 364 | ESQ F ME800-5000P364AT100...-PCN | G1 | 11034 | 1700 | 2895 | 16,7 |
| 5600 | 7000 | 404 | ESQ F ME800-5600P404AT100...-PCN | G1 | 11034 | 1700 | 2895 | 18,5 |
| 6300 | 8000 | 462 | ESQ F ME800-6300P462AT100...-PCN | G1 | 11334 | 1700 | 2895 | 18,9 |
| 7100 | 9000 | 520 | ESQ F ME800-7100P520AT100...-PCN | G1 | 11334 | 1700 | 2895 | 20,2 |
| 8000 | 10000 | 577 | ESQ F ME800-8000P577AT100...-PCN | G1 | 11334 | 1700 | 2895 | 21,5 |
| 9000 | 11200 | 650 | ESQ F ME800-9000P650AT100...-PDN | G1 | 16550 | 1980 | 3438 | 41,0 |
| 10000 | 12500 | 720 | ESQ F ME800-10000P720AT100...-PDN | G1 | 16550 | 1980 | 3438 | 41,0 |
| 11200 | 14000 | 810 | ESQ F ME800-11200P810AT100...-PDN | G1 | 16550 | 1980 | 3438 | 41,8 |
| 12500 | 16000 | 920 | ESQ F ME800-12500P920AT100...-PDN | G1 | 16550 | 1980 | 3438 | 42,4 |

*Примечания.* Окончательные размеры ПЧ — по монтажным чертежам, поставляемым с оборудованием. ПЧ мощностью 2650 кВт и выше комплектуются пусковым шкафом. Для нагрузок свыше 12500 кВт обращайтесь к поставщику.

# 3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## 3.1 Транспортировка и хранение

### 3.1.1 Транспортировка

ПЧ упаковывается в деревянные ящики и может перевозиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.



**Внимание! Требования при транспортировке:**

- При выборе транспортного средства и маршрута учитывайте ограничения по высоте.
- Грузоподъемность транспортного средства должна превышать фактическую массу ПЧ.
- Не допускается наклонять или переворачивать ПЧ при транспортировке: груз перевозится вертикально, как указано на упаковке.

### 3.1.2 Хранение

Температура хранения ПЧ — от −20 до +70 °С. При выходе температуры за этот диапазон используйте вентиляцию или охлаждение. При хранении и эксплуатации не допускаются:

- дождь;
- размещение на открытом воздухе;
- токопроводящая пыль;
- прямые солнечные лучи;
- горючие и взрывоопасные газы;
- агрессивные газы;
- соль, масляный туман, сильная запыленность.

## 3.2 Приемка

Приемка оборудования включает:

- сверку с упаковочным листом и проверку комплектности;
- осмотр на наличие повреждений, полученных при транспортировке;
- при обнаружении повреждений — предъявление претензии транспортной компании.

*Примечание.* В зависимости от размеров ячеек при транспортировке конструкция и ячейки могут быть раскреплены деревянными брусками — при монтаже их необходимо удалить.

### 3.3 Такелажные работы

Моноблочный ПЧ (серии G3 и G4) транспортируется целиком. Раздельный ПЧ (серия G1) обычно транспортируется тремя частями: шкаф трансформатора, шкаф силовых ячеек и вентиляторы. Для разгрузки и установки на место используются:

- автокран;
- мостовой кран;
- ручная таль;
- катки;
- вилочный погрузчик.

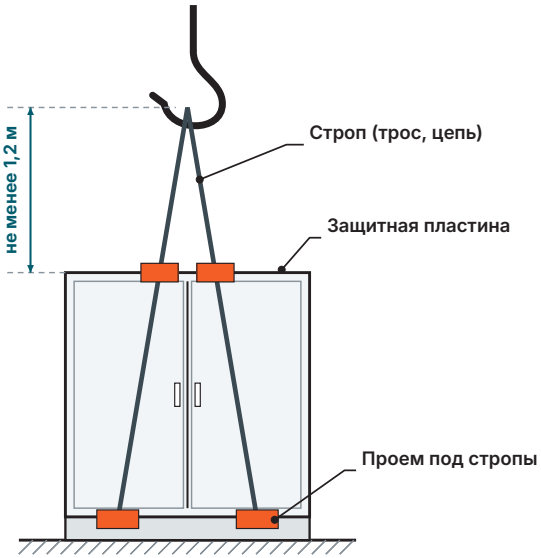



Рис. 15. Подъем ПЧ стропами или тросами

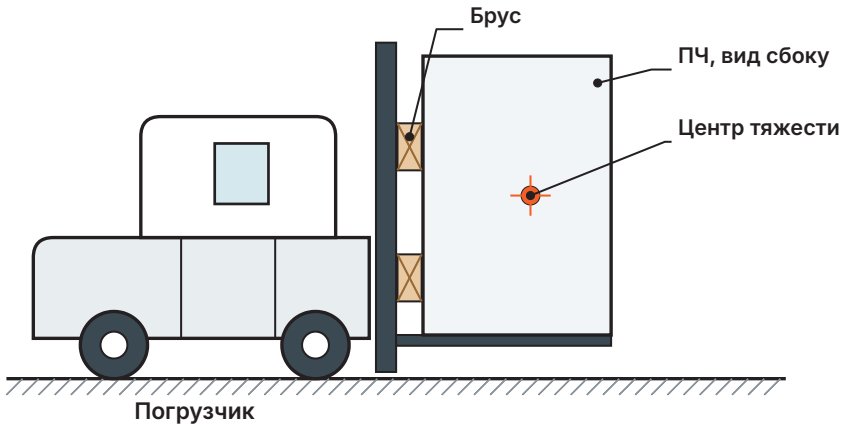



Рис. 16. Правильное применение погрузчика

**Внимание! Требования при такелаже:**

- Грузоподъемность всех средств должна соответствовать массе груза.
- При подъеме стропами пропускайте их через предназначенные для этого проемы. Центр подъема должен по возможности совпадать с центром тяжести ПЧ (в шкафах трансформаторов мощностью свыше 4000 кВА предусмотрены рым-болты).
- Погрузчик должен быть рассчитан на массу груза, длина вил — больше ширины шкафа. Длинные шкафы допускается перемещать двумя погрузчиками.
- Стропы должны быть достаточной длины и прочности.
- Угол строп к горизонту при подъеме — не более 45°.
- Не повреждайте поверхность шкафов, особенно элементы на лицевой стороне.

Перед перемещением правильно оцените массу ПЧ: она зависит от номинальных данных и опций конкретного заказа. Габариты и масса указаны на упаковке и на первом листе чертежей, поставляемых с оборудованием.

Для удобства перемещения в основании шкафов предусмотрены проемы под вилы погрузчика. Рекомендуются два способа перемещения: а) подъем краном или талью — предпочтительно стропами, так как стальные тросы могут повредить лакокрасочное покрытие; б) вилочным погрузчиком.

**Опасность!** Не пытайтесь поднимать шкаф только за его верхнюю часть и не используйте рым-болты для подъема шкафов.

- **Подъем краном или талью.** Пропустите стропы через проемы в основании и поднимайте краном (рис. 15). Стропы должны быть достаточно длинными, чтобы крюк

находился не менее чем в 1,2 м над крышей шкафа, — иначе шкаф может деформироваться; при недостаточном расстоянии используйте траверсу. Прочность строп должна соответствовать массе, указанной в чертежах. Центр подъема должен по возможности совпадать с центром тяжести ПЧ.

- **Вилочный погрузчик.** Погрузчик должен быть рассчитан на массу груза, длина вил — больше ширины шкафа; длинные шкафы перемещают двумя погрузчиками. Чтобы не повредить поверхность шкафа, проложите между вилами и шкафом деревянный брус (рис. 16). Центр тяжести шкафов ПЧ расположен примерно посередине между лицевой и задней панелями.

## 3.4 Установка

### 3.4.1 Условия эксплуатации

КПД ПЧ серии ESQ F ME800 при полной нагрузке превышает 96 %; потери практически полностью переходят в тепло, поэтому необходимо обеспечить отвод тепла от ПЧ. Температура окружающей среды при работе ПЧ должна быть не выше 40 °C.

### 3.4.2 Требования к фундаменту

**Внимание! Установка шкафов:**

- Фундамент должен соответствовать строительному заданию на ПЧ и выдерживать его массу.
- Неплоскостность поверхности — не более 5 мм; фундамент должен быть надежно заземлен.
- Шкафы ПЧ должны плотно прилегать к основанию. После сборки, выверки и выравнивания шкафы привариваются к швеллерам основания (рис. 17).

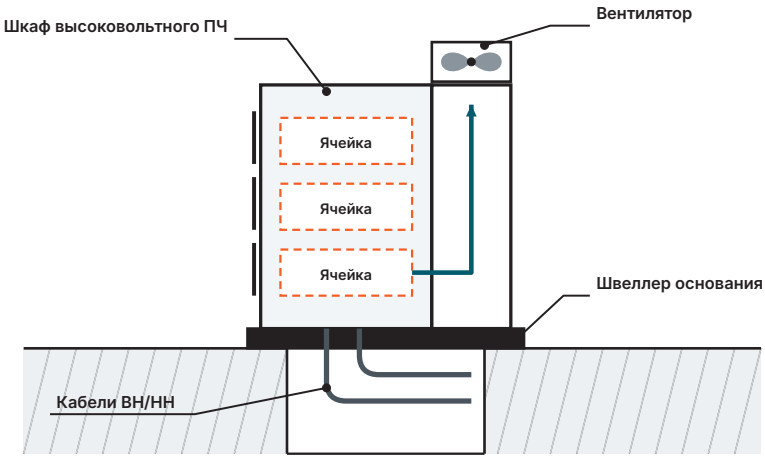



Рис. 17. Пример с вводом кабелей снизу

- Кабельные каналы выполняются из негорючих материалов. Помещение должно быть чистым и сухим, с защитой от проникновения животных.
- Перед лицевой стороной ПЧ оставьте не менее 1 м свободного пространства, за задней стороной — не менее 0,5 м до стены для обслуживания.
- Возможны два способа ввода кабелей: снизу и сверху шкафов (рис. 18 и 19).

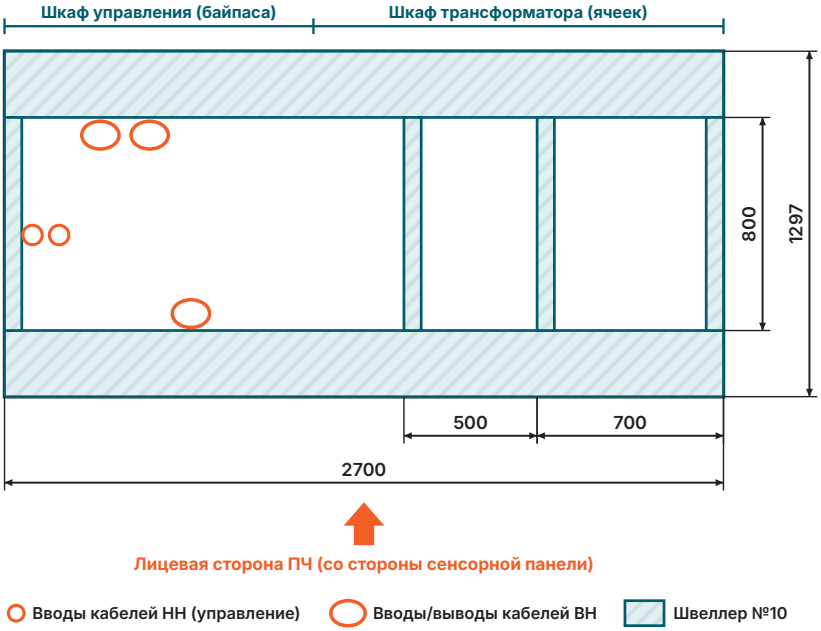



Рис. 18. Фундамент (пример)

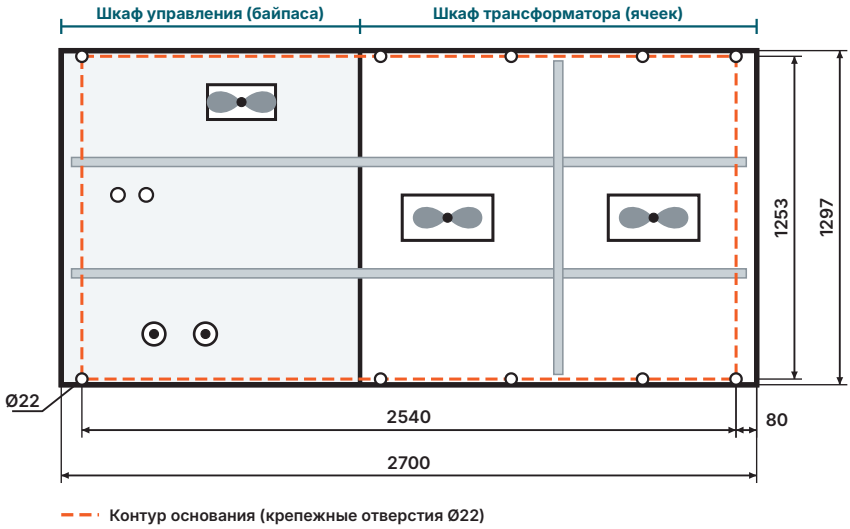



Рис. 19. Шкафы ПЧ, вид сверху (пример)

Шина заземления шкафа байпаса должна быть подключена к внешнему контуру заземления.

### 3.4.3 Расстояния вокруг шкафов

Габаритные размеры шкафов и чертежи основания приведены в технической документации на конкретный заказ. Все шкафы устанавливаются по чертежам; вокруг них оставляется достаточное пространство для циркуляции воздуха, полного открывания дверей и обслуживания. Предусмотрите проходы к месту установки и место для вспомогательного оборудования при доставке ПЧ. Минимальная ширина проходов указана в таблице.

**Ширина проходов вокруг ПЧ**

| | Перед лицевыми дверями | От задних дверей до стены |
|---|---|---|
| Расстояние | 1 м | 0,5 м |

Расстояние от крыши ПЧ до потолка помещения должно соответствовать действующим нормам. Для дополнительного снижения температуры в помещении можно установить централизованную вентиляцию: горячий воздух центробежными вентиляторами выводится по воздуховодам непосредственно наружу.

### 3.4.4 Установка вентиляторов

После установки шкафов на место монтируются вентиляторы; их количество зависит от мощности ПЧ (см. чертежи, поставляемые с оборудованием). Каждый вентилятор имеет кабель с разъемом для подключения к ответной розетке в шкафу. При установке

сначала подключите разъем, затем натяните и закрепите кабель питания стяжками и затяните крепежные винты.

Воздух в шкаф силовых ячеек и шкаф трансформатора засасывается центробежными вентиляторами на крыше через лицевые двери; выход воздуха — на крыше ПЧ. При размещении учитывайте свободную циркуляцию воздуха. Правильное направление вращения — по часовой стрелке при взгляде изнутри ПЧ снизу вверх. На заводе все вентиляторы настраиваются на одинаковое направление вращения; если при наладке направление неверное, измените порядок чередования фаз питания вентиляторов. При правильном вращении у воздухозаборных решеток на лицевой стороне ощущается заметное всасывание воздуха. Направление вращения правильное, если:

- при взгляде снаружи через выход вентилятора лопатки вращаются вправо;
- при взгляде изнутри ПЧ вверх вентилятор вращается по часовой стрелке;
- горит зеленый индикатор реле контроля чередования фаз.

*В моноблочном исполнении вентиляторы установлены на заводе; в раздельном — устанавливаются на месте.*

1. Установите вентиляторы на крышу ПЧ в соответствии с маркировкой мест установки и закрепите винтами.
2. Снимите переднюю крышку и защитную сетку вентилятора (рис. 20, 21), найдите разъем кабеля вентилятора и подключите его к ответному разъему на крыше шкафа (рис. 22).

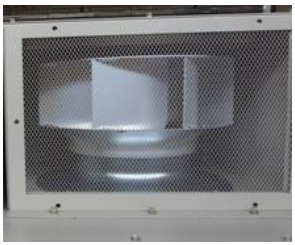


Рис. 20. Снятие крышки и сетки



Рис. 21. Разъем кабеля



Рис. 22. Подключение разъема

- Закрытый выход вентилятора — лицевая сторона; кабель вентилятора укладывается в передний кожух.
- Вентиляторы устанавливаются по маркировке, выходом воздуха назад.
- При изменении направления выхода воздуха закрепите на выходе защитную сетку и снятую заглушку.
- Перед установкой вентилятора снимите крепежные болты, после установки затяните винты.
- Кабель должен быть полностью вытянут, иначе его может перерезать крыльчатка вентилятора.

## 3.5 Подключение

### 3.5.1 Внешние подключения

Все силовые клеммы заказчика расположены в шкафу трансформатора, клеммы цепей управления — в шкафу управления. Типовая схема внешних подключений приведена на рис. 23; состав клемм может отличаться в зависимости от модели и требований заказчика.

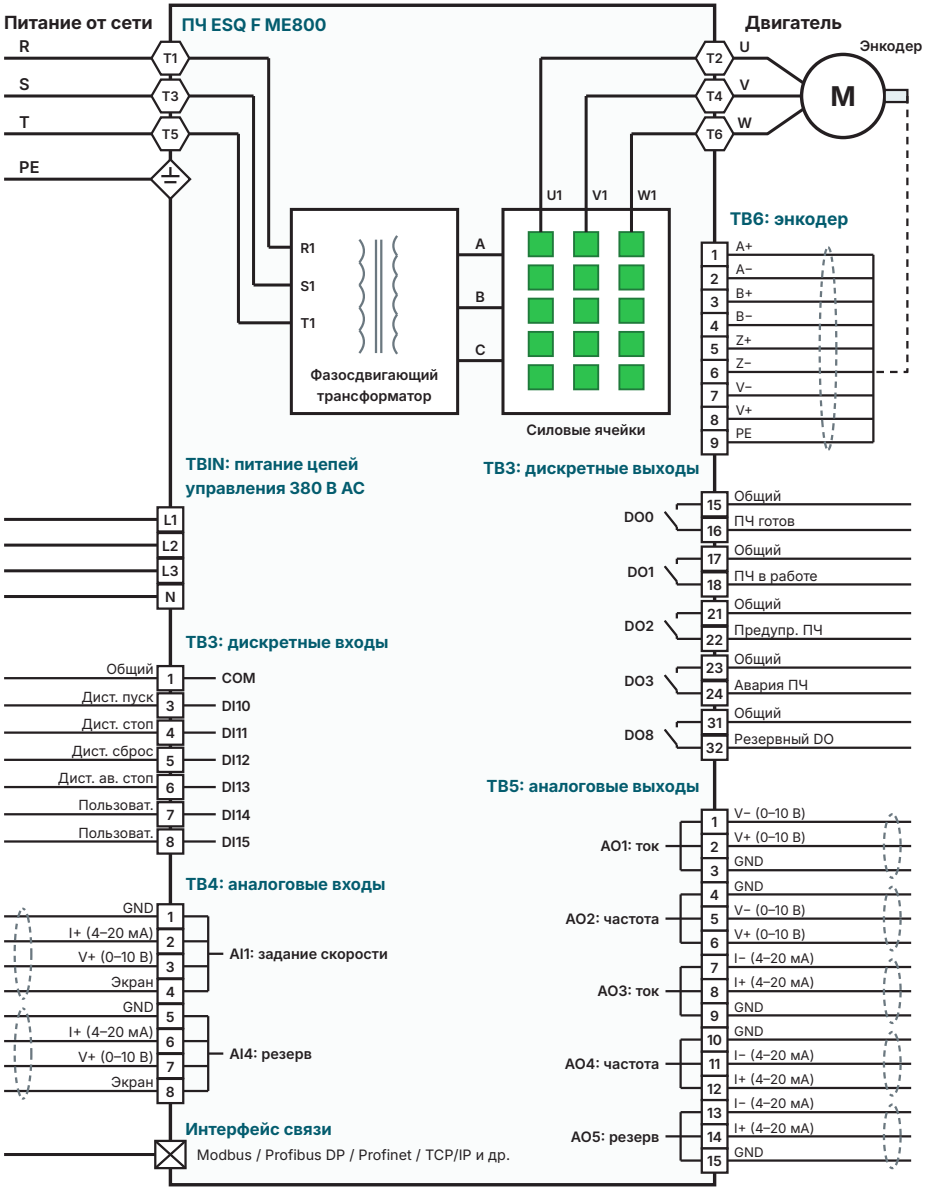



Рис. 23. Типовая схема внешних подключений

**Подключение силовых кабелей**

| Клемма | Назначение | Примечание |
|---|---|---|
| T1 | Вход ВН, фаза R | Все кабели вводятся сверху или снизу шкафа — достаточно снять соответствующую крышку |
| T3 | Вход ВН, фаза S | |
| T5 | Вход ВН, фаза T | |
| T2 | Выход ВН, фаза U | |
| T4 | Выход ВН, фаза V | |
| T6 | Выход ВН, фаза W | |
| PE | Заземление системы | |
| L1 | Питание цепей управления, фаза A | Питание цепей управления — 380 В AC, трехфазное; подключается к клеммнику TBPIN |
| L2 | Питание цепей управления, фаза B | |
| L3 | Питание цепей управления, фаза C | |
| N | Нейтраль питания цепей управления | |

Трансформатор имеет отпайки ±5 % для компенсации отклонения напряжения сети. При поставке подключена отпайка 0 %.

### 3.5.2 Шкаф байпаса «один ПЧ — один двигатель»

Заказчик подает на ПЧ питание с напряжением, равным номинальному напряжению ПЧ; ПЧ питает двигатель регулируемым по частоте напряжением. При наличии шкафа байпаса входные и выходные кабели ПЧ подключаются в шкафу байпаса (рис. 24).

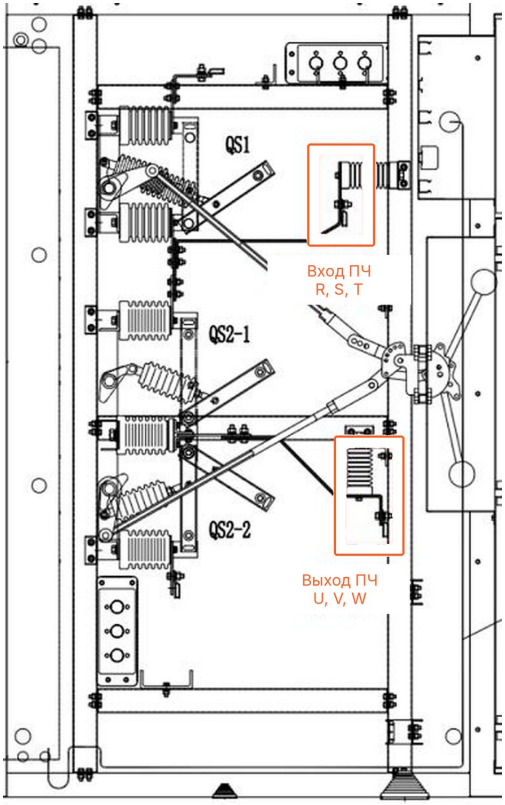



Рис. 24. Места подключения силовых кабелей в шкафу байпаса

- **Вход ПЧ** — высоковольтный питающий кабель заказчика. Вводные шины шкафа байпаса обозначены R, S, T; подключайте фазы в соответствии с цветовой маркировкой шин (желтая, зеленая, красная).
- **Выход ПЧ** — напряжение регулируемой частоты; подключается непосредственно к выводам двигателя.

**Опасность!** Запрещается подключать питающий кабель к выходным клеммам — ошибка подключения приведет к повреждению ПЧ.

### 3.5.3 Пусковой шкаф (опция)

Если установлен пусковой шкаф, а шкаф байпаса отсутствует, в пусковом шкафу, помимо кабелей заказчика, подключаются вход трансформатора ПЧ R1, S1, T1 и выход ячеек U1, V1, W1 (рис. 25).

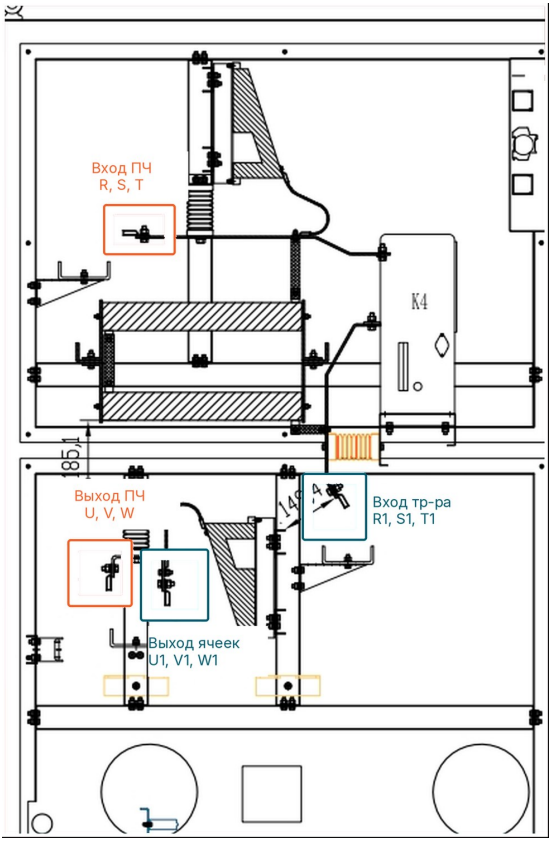



Рис. 25. Подключения в пусковом шкафу

**Внимание! Установка пускового шкафа:**

- Пусковой шкаф устанавливается в соответствии с чертежом расположения вплотную к шкафам ПЧ.
- Средства и порядок установки — как для шкафов ПЧ.
- Шкаф приваривается к основанию для надежного заземления.
- Шина заземления шкафа подключается к контуру заземления отдельным проводником.

### 3.5.4 Подключение главных цепей ПЧ серии G4

ПЧ серии G4 с током до 92 А включительно имеют компактную конструкцию. Подключение главных цепей таких ПЧ выполняйте по рис. 26.

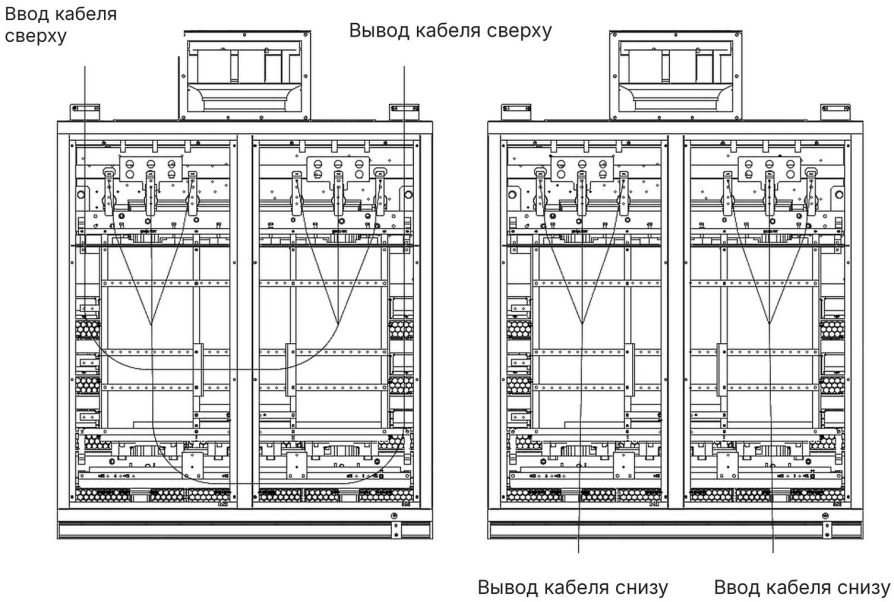



Рис. 26. Типовое подключение главных цепей ПЧ серии G4

### 3.5.5 Подключение цепей управления

Для управления ПЧ необходимо подать трехфазное четырехпроводное питание 380 В АС и проложить кабели команд пуска/останова и задания частоты. При управлении с обратной связью по энкодеру или по интерфейсу связи используйте специальные кабели для надежной работы и защиты от помех. Расположение элементов шкафа управления приведено на рис. 27, прокладка кабелей управления в ПЧ серии G4 — на рис. 28.

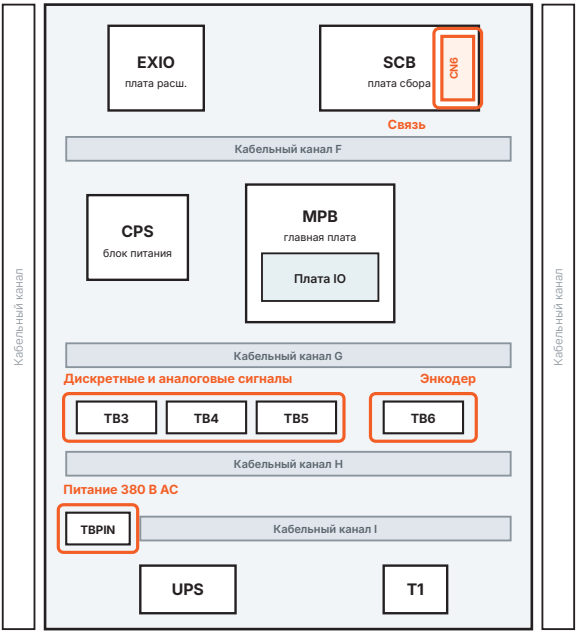



Рис. 27. Типовое расположение элементов шкафа управления (G1/G3)

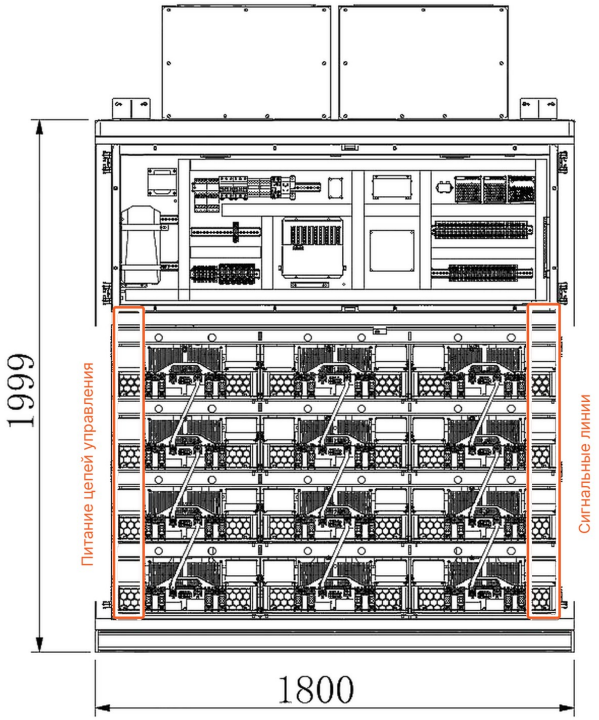



Рис. 28. Прокладка кабелей управления в ПЧ серии G4

**Внимание!**

- **Питание цепей управления:** 380 В AC, трехфазное четырехпроводное (мощность — в зависимости от мощности ПЧ).
- **Дискретные входы и выходы:** многожильный экранированный кабель.
- **Аналоговые входы и выходы:** экранированная витая пара.
- **Энкодер:** специальный кабель для энкодеров (экранированная витая пара).
- **Интерфейс связи:** экранированная витая пара или специальный кабель связи.
- **Серия G4:** питающий кабель 380 В заказчика прокладывается по левому кабельному каналу, сигнальные кабели — по правому.

## 3.6 Воздуховоды и выбор кондиционеров

### 3.6.1 Установка воздуховодов (при их наличии)

**Внимание! Требования к воздуховодам:**

- Для каждого вентилятора на крыше устанавливается отдельный воздуховод, без объединения (рис. 29).
- Если расстояние между кожухами двух вентиляторов менее 100 мм, их допускается объединить в один воздуховод; сечение воздуховода должно быть не меньше суммы площадей выходов обоих кожухов (рис. 30).
- Сечение каждого воздуховода — не меньше площади выхода подключенного к нему кожуха вентилятора.
- Воздуховод должен находиться в одной плоскости с кожухом вентилятора (рис. 31).
- Приточные отверстия в стене помещения располагаются у пола, но не ниже 300 мм от пола; расстояние между приточным и вытяжным отверстиями — более 1000 мм (рис. 32).
- Фильтры приточных отверстий — класса G2 или G3; общая площадь приточных отверстий — не менее 5-кратной площади выходов кожухов вентиляторов.
- Общая площадь приточных отверстий в стенах — не меньше суммарной площади воздухозаборных решеток дверей всех ПЧ.
- Повороты воздуховода на 90° выполняются со скосом или закруглением (рис. 33).
- Выход воздуховода наклоняется вниз под углом от 100° до 120° для защиты от дождя.
- Выход воздуховода закрывается металлической сеткой для защиты от грызунов.
- Материал воздуховода — оцинкованная сталь толщиной не менее 1,5 мм.
- Стыки воздуховода герметизируются негорючим материалом, выдерживающим температуру не менее 85 °C.
- Вентиляторы шкафа ячеек и шкафа трансформатора могут различаться размером и располагаться не на одной линии — подбирайте размеры и длину воздуховодов под соответствующие вентиляторы.
- Если при наличии воздуховодов температура в помещении поддерживается в пределах −5...+40 °C, кондиционер не требуется.

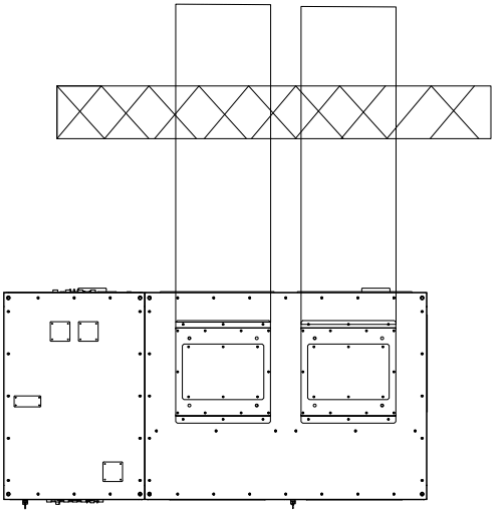


Рис. 29. Отдельные воздуховоды

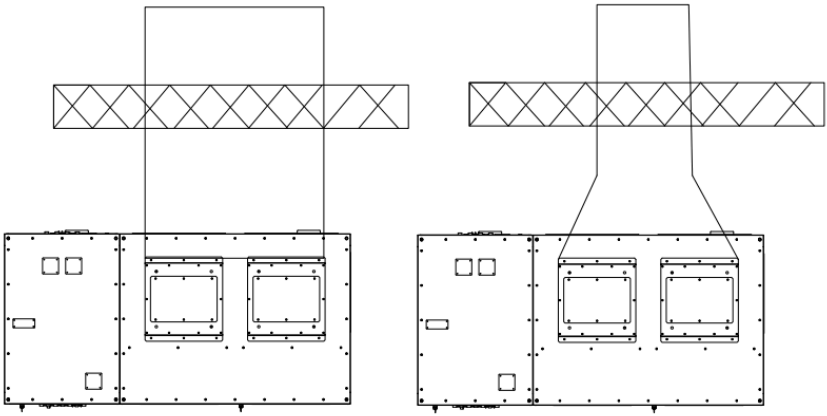


Рис. 30. Объединенный воздуховод

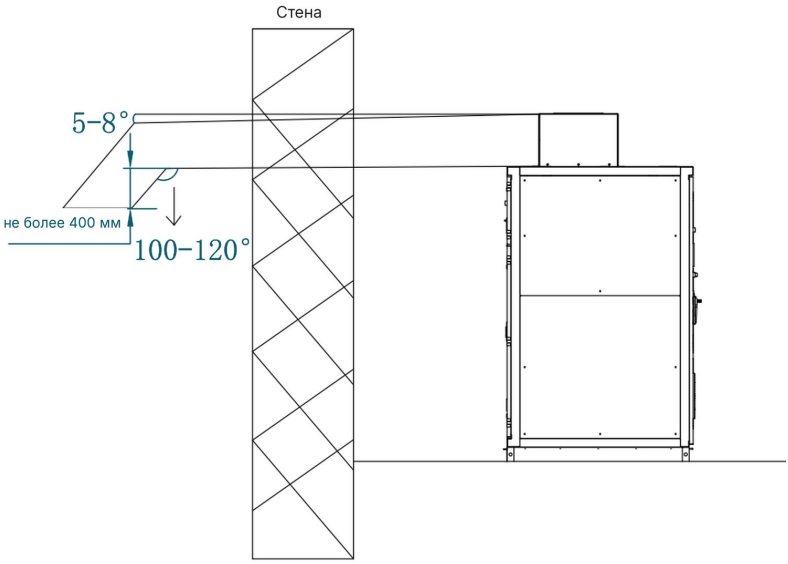



Рис. 31. Воздуховод в одной плоскости с вентилятором

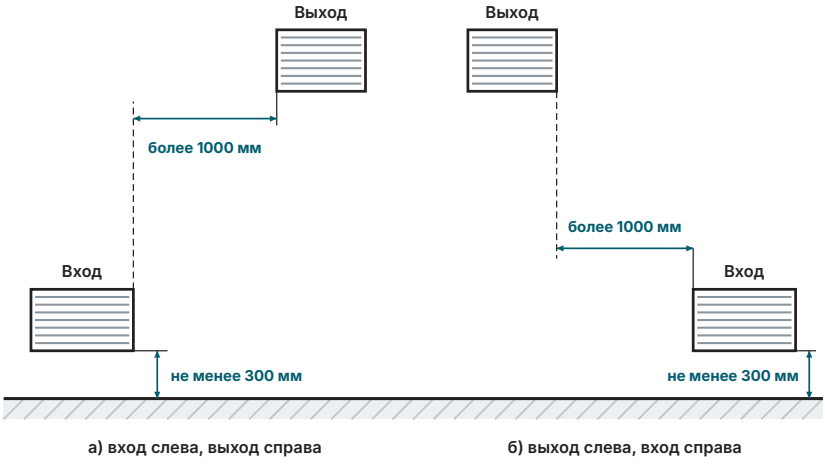



Рис. 32. Расстояние между приточным и вытяжным отверстиями

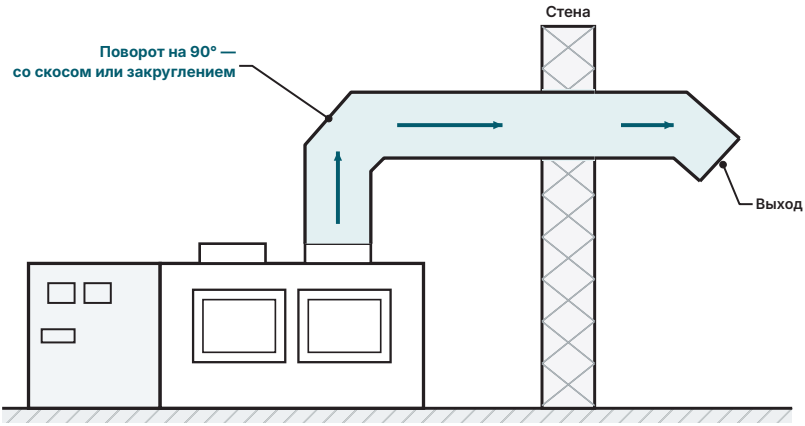



Рис. 33. Скос (закругление) на повороте воздуховода

**Внимание! Дополнительные требования:**

- Воздуховод не должен иметь ступенчатую форму.
- Не рекомендуется располагать приточные отверстия непосредственно под выходами воздуховодов (рис. 34).
- Схема циркуляции охлаждающего воздуха внутри ПЧ приведена на рис. 35.

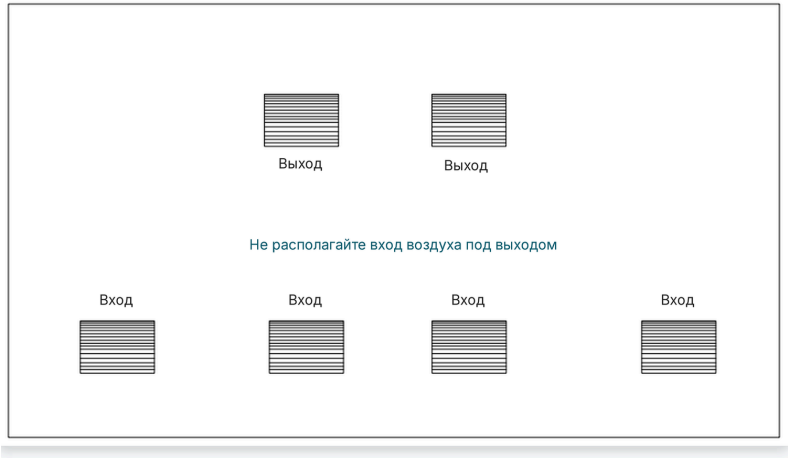



Рис. 34. Расположение приточных и вытяжных отверстий

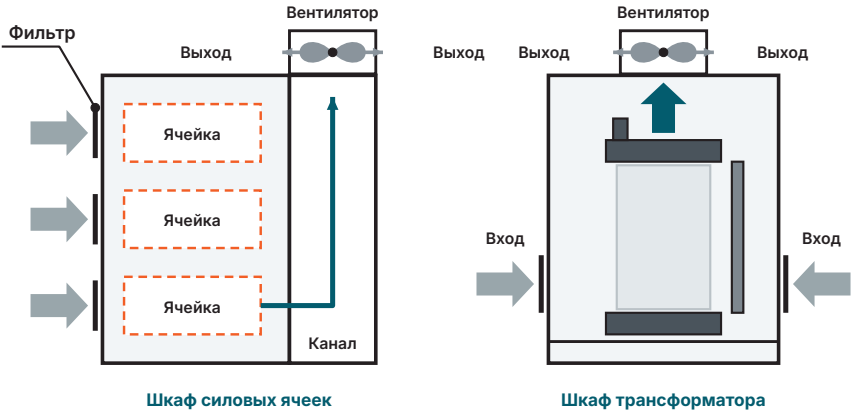



Рис. 35. Циркуляция охлаждающего воздуха внутри ПЧ

### 3.6.2 Выбор кондиционеров при закрытом помещении

**Внимание! Порядок выбора кондиционеров:**

- Суммарная холодопроизводительность выбирается с запасом, обеспечивающим охлаждение в самых тяжелых условиях.
- Распределяйте мощность равномерно и выбирайте кондиционеры одного типоразмера — это упрощает обслуживание и ремонт.
- Применяйте качественные кондиционеры промышленного исполнения с оперативным сервисом.
- Если уже установлены воздуховоды и температура в помещении поддерживается в пределах −5...+40 °C, а кондиционеры все же требуются, их суммарную холодопроизводительность можно уменьшить вдвое по сравнению с расчетной.

**Расчет суммарной холодопроизводительности**

| Величина | Формула |
|---|---|
| Номинальное тепловыделение ПЧ | Qb = P × 4% |
| Полезная площадь помещения | S = So − Sb |
| Теплопритоки помещения (из расчета 160 Вт/м²) | Qf = S × 160 |
| Требуемая суммарная холодопроизводительность | Q = Qb + Qf |
| С учетом КПД теплообмена η = 70% | PQ = Q / η |

где P — номинальная мощность ПЧ, кВт; So — площадь помещения, м²; Sb — площадь, занимаемая ПЧ, м²; PQ — требуемая суммарная холодопроизводительность, кВт.

- КПД высоковольтного ПЧ, как правило, не ниже 96 %; тепловыделение принимается равным 4 % номинальной мощности.

**Пример расчета**

ПЧ 1000 кВт для дутьевого вентилятора сталеплавильного цеха, размеры 5100 × 1200 × 2900 мм (Д × Ш × В), установлен в закрытом помещении размером 7600 × 3500 × 3200 мм; температура окружающей среды −5...+40 °C, высота над уровнем моря менее 1000 м.

| Шаг | Расчет |
|---|---|
| Тепловыделение ПЧ | Qb = 1000 × 4 % = 40 кВт |
| Полезная площадь | S = 7,6 × 3,5 − 5,1 × 1,2 = 20,48 м² |
| Теплопритоки помещения | Qf = 20,48 × 160 ≈ 3,3 кВт |
| Суммарная нагрузка | Q = 40 + 3,3 = 43,3 кВт |
| Требуемая холодопроизводительность | PQ = 43,3 / 0,7 ≈ 61,8 кВт |

Для такого ПЧ требуются кондиционеры суммарной холодопроизводительностью не менее 61,8 кВт, например два кондиционера по 25 кВт и один на 5 кВт.

# 4. СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

## 4.1 Общие сведения

Сенсорная панель — средство взаимодействия пользователя с ПЧ. С ее помощью выполняются контроль работы и неисправностей, настройка параметров, контроль состояния силовых ячеек и просмотр событий. Встроенная база данных позволяет анализировать сведения о неисправностях, параметрах и событиях при обслуживании ПЧ. Интерфейс простой и наглядный, отображает большой объем информации.

## 4.2 Работа с сенсорной панелью

### 4.2.1 Главный экран

После подачи питания на панели отображается главный экран (рис. 36). Слева вверху — версия ПО панели, логотип, дата и время. В группе «Текущ. состояние» расположены индикаторы состояния; под ней отображаются режим управления (местное / дистанционное), состояние байпаса и состояние питания. В центральной части — направление вращения и скорость двигателя, заданная и рабочая частота, входное и выходное напряжение, выходной ток и мощность. Справа — группа «Раб. команда» с полем задания частоты и кнопками команд, доступными после ввода пароля. Внизу — кнопки перехода к экранам.

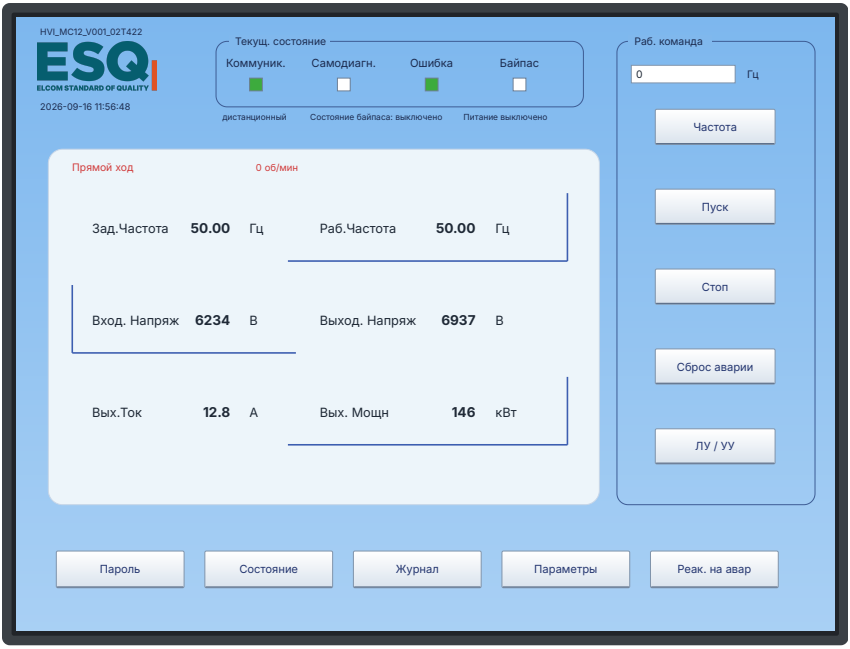



Рис. 36. Главный экран

**Кнопки главного экрана**

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| **Поле частоты** | При нажатии открывается цифровая клавиатура; введите значение частоты и нажмите кнопку «Частота». |
| **Частота** | Задание введенного значения частоты. |
| **Пуск** | Команда пуска ПЧ. |
| **Стоп** | Команда останова ПЧ. |
| **Сброс аварии** | Команда сброса аварии. |
| **ЛУ / УУ** | Переключение местного (ЛУ) и дистанционного (УУ) управления. |
| **Пароль** | Переход к экрану ввода пароля. |
| **Состояние** | Переход к экранам состояния: силовые ячейки, входы/выходы, система. |
| **Журнал** | Переход к журналам аварий и событий. |
| **Параметры** | Переход к экрану параметров. |
| **Реак. на авар** | Переход к локальным настройкам и настройке реакции на аварии (SOP). |

Индикаторы группы «Текущ. состояние»:

- **Коммуник.** — зеленый при нормальной связи панели с главной платой, красный при ее нарушении;
- **Самодиагн.** — зеленый во время самодиагностики, в остальных случаях белый;
- **Ошибка** — зеленый при отсутствии неисправностей, желтый при предупреждении, красный при аварии;
- **Байпас** — желтый при байпасе ячейки, красный при байпасе ПЧ, в остальных случаях белый.

### 4.2.2 Ввод пароля

Окно ввода пароля открывается кнопкой «Пароль». Выберите пользователя в списке и введите пароль на цифровой клавиатуре. Предусмотрены уровни доступа:

- **Оператор** — просмотр информации о системе и подача рабочих команд;
- **Администратор** — права оператора, а также изменение параметров и управление системой;
- **Главный администратор** — уровень доступа изготовителя.

Пароли по умолчанию: оператор — **111111**, администратор — **520520**. После ввода в эксплуатацию рекомендуется сменить пароли.

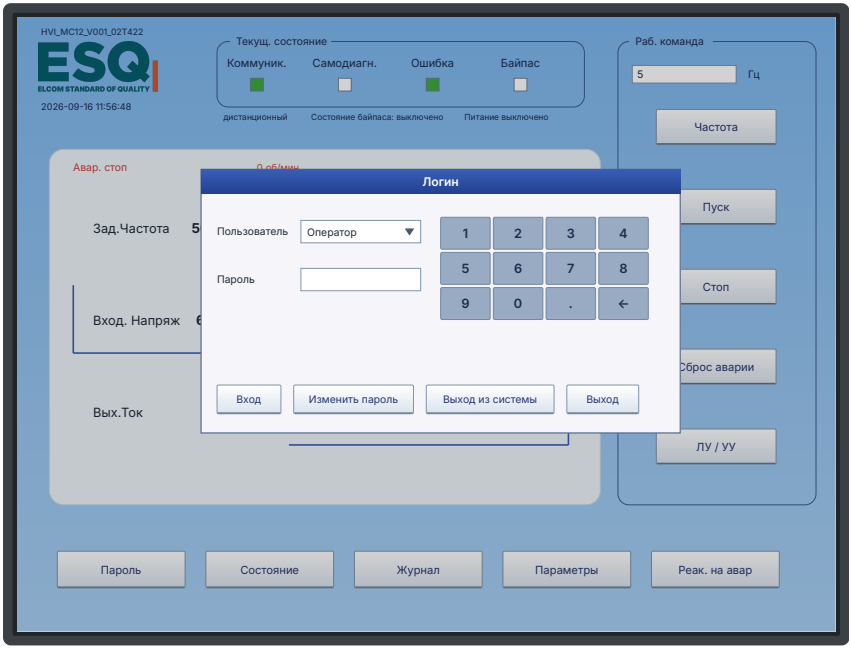



Рис. 37. Ввод пароля

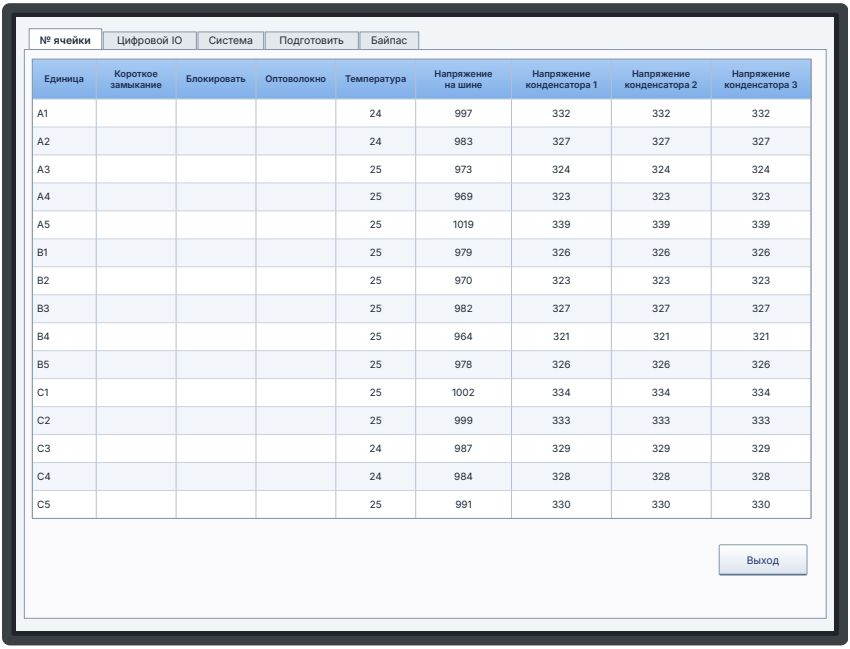
**Кнопки окна ввода пароля**

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| Вход | Подтверждение пароля и вход в систему. |
| Изменить пароль | Переход к смене пароля; пароль можно изменить только после входа в систему. |
| Выход из системы | Выход из текущего уровня доступа; права доступа должны быть не ниже, чем у выбранного пользователя. |
| Выход | Закрытие окна и возврат к главному экрану. |

### 4.2.3 Состояние

Экран состояния открывается кнопкой «Состояние». Основные вкладки — «№ ячейки» (силовые ячейки), «Цифровой IO» (входы и выходы) и «Система».

**Вкладка «№ ячейки».** Для каждой ячейки отображаются признаки неисправностей (короткое замыкание, блокировка, оптоволокно), температура, напряжение на шине постоянного тока и напряжения трех групп конденсаторов. Символ «*» в столбце неисправности означает предупреждение, «☆» — аварию. Например, при перенапряжении ячейки A1 символ появится в строке A1 в соответствующем столбце. У шунтированной ячейки после имени отображается «●»; «↑» и «↓» — неисправность восходящего и нисходящего оптоволоконного канала (рис. 38).

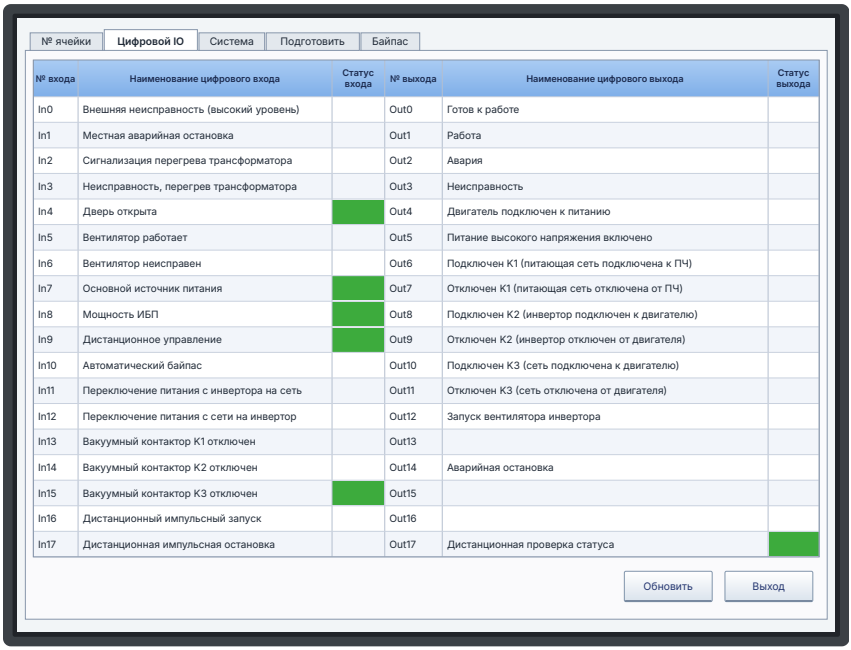



| Единица | Короткое замыкание | Блокировать | Оптоволокно | Температура | Напряжение на шине | Напряжение конденсатора 1 | Напряжение конденсатора 2 | Напряжение конденсатора 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | | | | 24 | 997 | 332 | 332 | 332 |
| A2 | | | | 24 | 983 | 327 | 327 | 327 |
| A3 | | | | 25 | 973 | 324 | 324 | 324 |
| A4 | | | | 25 | 969 | 323 | 323 | 323 |
| A5 | | | | 25 | 1019 | 339 | 339 | 339 |
| B1 | | | | 25 | 979 | 326 | 326 | 326 |
| B2 | | | | 25 | 970 | 323 | 323 | 323 |
| B3 | | | | 25 | 982 | 327 | 327 | 327 |
| B4 | | | | 25 | 964 | 321 | 321 | 321 |
| B5 | | | | 25 | 978 | 326 | 326 | 326 |
| C1 | | | | 25 | 1002 | 334 | 334 | 334 |
| C2 | | | | 25 | 999 | 333 | 333 | 333 |
| C3 | | | | 24 | 987 | 329 | 329 | 329 |
| C4 | | | | 24 | 984 | 328 | 328 | 328 |
| C5 | | | | 25 | 991 | 330 | 330 | 330 |

Рис. 38. Состояние силовых ячеек (вкладка «№ ячейки»)

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| Выход | Возврат к главному экрану. |

**Вкладка «Цифровой IO».** Показывает состояние дискретных входов In0...In17 и выходов Out0...Out17; функция каждого из них задается параметрами групп «Цифровой вход» и «Цифровой выход». Если состояние совпадает с названием функции, ячейка «Статус» закрашивается зеленым; незакрашенная ячейка означает противоположное состояние (рис. 39).




| № входа | Наименование цифрового входа | Статус входа | № выхода | Наименование цифрового выхода | Статус выхода |
|---|---|---|---|---|---|
| In0 | Внешняя неисправность (высокий уровень) | | Out0 | Готов к работе | |
| In1 | Местная аварийная остановка | | Out1 | Работа | |
| In2 | Сигнализация перегрева трансформатора | | Out2 | Авария | |
| In3 | Неисправность, перегрев трансформатора | | Out3 | Неисправность | |
| In4 | Дверь открыта | | Out4 | Двигатель подключен к питанию | |
| In5 | Вентилятор работает | | Out5 | Питание высокого напряжения включено | |
| In6 | Вентилятор неисправен | | Out6 | Подключен К1 (питающая сеть подключена к ПЧ) | |
| In7 | Основной источник питания | | Out7 | Отключен К1 (питающая сеть отключена от ПЧ) | |
| In8 | Мощность ИБП | | Out8 | Подключен К2 (инвертор подключен к двигателю) | |
| In9 | Дистанционное управление | | Out9 | Отключен К2 (инвертор отключен от двигателя) | |
| In10 | Автоматический байпас | | Out10 | Подключен К3 (сеть подключена к двигателю) | |
| In11 | Переключение питания с инвертора на сеть | | Out11 | Отключен К3 (сеть отключена от двигателя) | |
| In12 | Переключение питания с сети на инвертор | | Out12 | Запуск вентилятора инвертора | |
| In13 | Вакуумный контактор К1 отключен | | Out13 | | |
| In14 | Вакуумный контактор К2 отключен | | Out14 | Аварийная остановка | |
| In15 | Вакуумный контактор К3 отключен | | Out15 | | |
| In16 | Дистанционный импульсный запуск | | Out16 | | |
| In17 | Дистанционная импульсная остановка | | Out17 | Дистанционная проверка статуса | |

Рис. 39. Состояние входов/выходов (вкладка «Цифровой IO»)

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| Обновить | Обновление состояния IO. |
| Выход | Возврат к главному экрану. |

**Вкладка «Система».** Отображаются дата и время, количество пусков, потребленная энергия, время работы ПЧ, время работы HVI и время подключения к питанию, данные инвертора (мощность, ток, напряжение, номер устройства), задание и обратная связь замкнутого контура, а также версии ПО панели, главной платы и плат расширения (рис. 40).

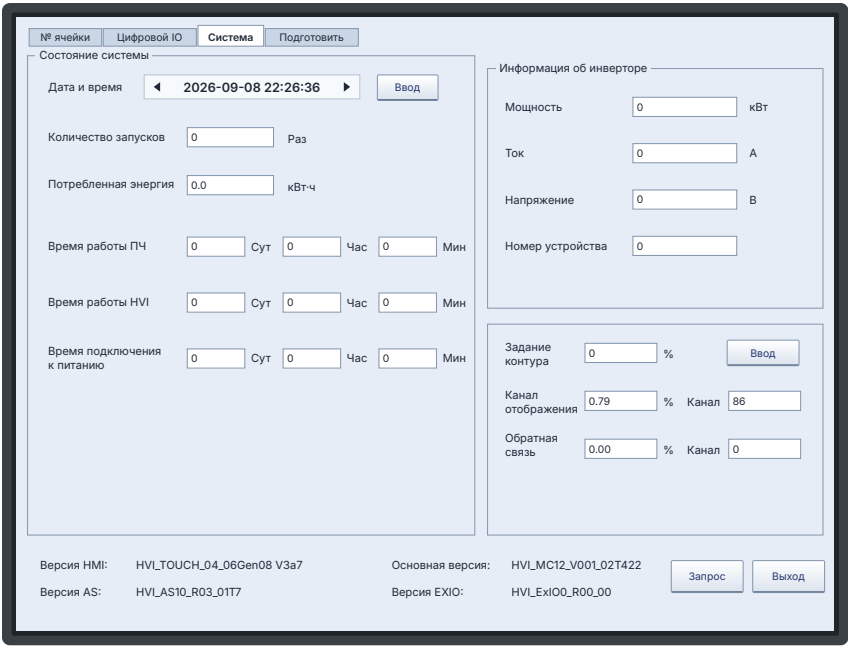



Рис. 40. Состояние системы (вкладка «Система»)

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| Ввод | Подтверждение установленных даты и времени или задания контура. |
| Запрос | Автоматическая подстройка Ir, Is и чтение версий ПО подключенных плат. |
| Выход | Возврат к главному экрану. |

**Установка часов.** Время задается в формате «год-месяц-день часы:минуты:секунды». Выберите нужное поле, измените значение кнопками «◀» и «▶» и подтвердите кнопкой «Ввод».

### 4.2.4 Журналы

Кнопка «Журнал» открывает журнал неисправностей и журнал событий.

**Журнал неисправностей** хранит до 254 последних записей. Каждая запись содержит номер, уровень (авария или предупреждение), наименование, входное напряжение, выходной ток, частоту, сообщение, данные, дату и время (рис. 41). Кнопкой «Экспорт» записи выгружаются на USB-накопитель в файл формата .txt.

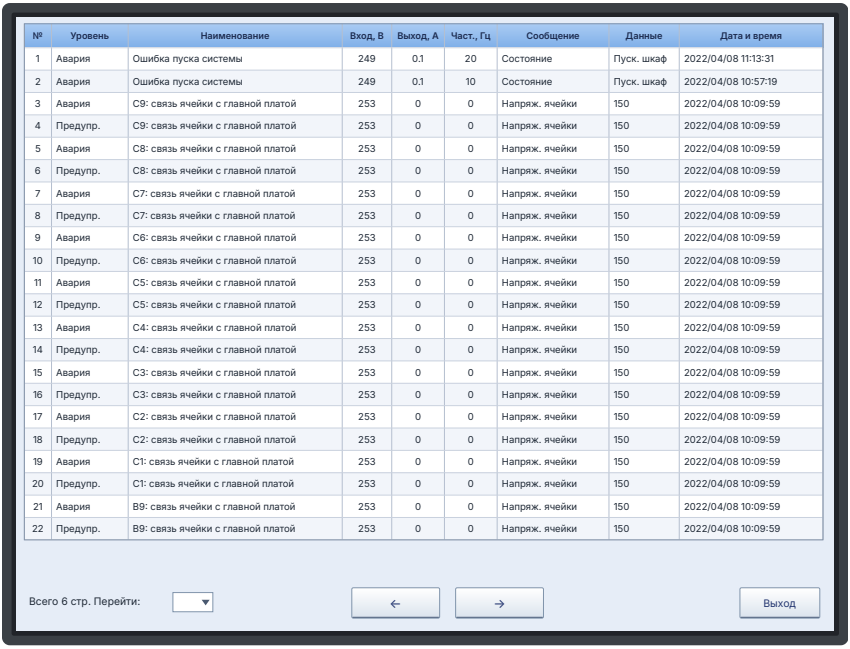



Рис. 41. Журнал неисправностей

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| ← | Предыдущая страница. |
| → | Следующая страница. |
| **Перейти** | Переход к странице, выбранной в списке. |
| **Выход** | Возврат к главному экрану. |

**Журнал событий** хранит сведения о действиях оператора и системы: изменение параметров, вход пользователей, команды пуска и задания частоты и т. п. Запись выполняется каждые 20 ч и при очистке журнала; хранится до 10000 записей, на странице отображается 200 записей, последние — вверху списка (рис. 42).

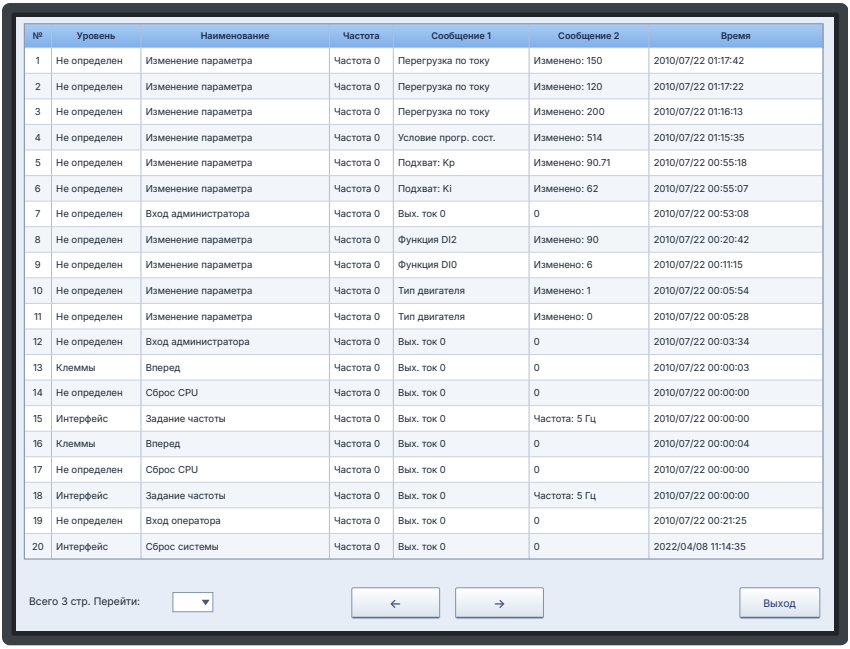



Рис. 42. Журнал событий

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| ← | Предыдущая страница. |
| → | Следующая страница. |
| Перейти | Переход к странице, выбранной в списке. |
| Выход | Возврат к главному экрану. |

### 4.2.5 Параметры

Экран «Параметры» служит для просмотра и изменения параметров ПЧ (рис. 43). Слева выбирается группа параметров, справа отображается список параметров группы, внизу — диапазон и описание значений выбранного параметра.

**Изменение параметра.** При остановленном ПЧ выберите параметр, введите значение на клавиатуре в пределах указанного диапазона и нажмите кнопку «Установить».

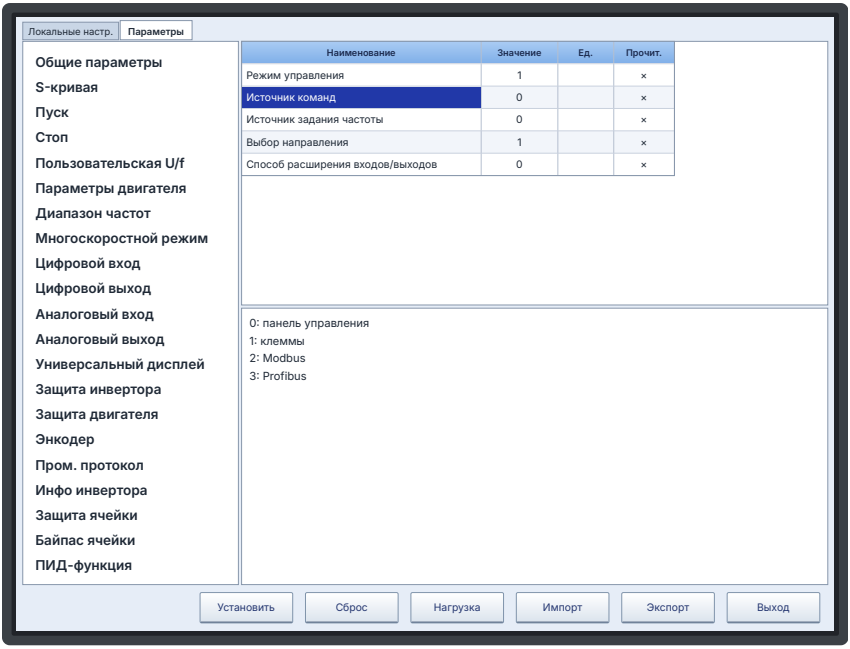



Рис. 43. Параметры

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| Установить | Подтверждение изменения параметра; новое значение вступает в силу только при остановленном ПЧ. |
| Сброс | **Это не сброс аварии!** Возврат параметров к заводским значениям; только при остановленном ПЧ и с паролем администратора. |
| Нагрузка | Повторное чтение значений выбранных параметров; рекомендуется нажимать перед изменением параметров. |
| Импорт | Загрузка параметров с USB-накопителя. |
| Экспорт | Сохранение параметров в файл на USB-накопителе. |
| Выход | Возврат к главному экрану. |

Резервное копирование параметров выполняется на отдельной странице, которая по умолчанию скрыта. Чтобы открыть ее, установите «Резервное копирование параметров» = «Да» на вкладке «Локальные настройки».

### 4.2.6 Локальные настройки и реакция на аварии

Кнопка «Реак. на авар» открывает вкладку «Локальные настройки» (рис. 44). Здесь задаются заводской номер ПЧ, язык, скорость обмена, число ячеек в фазе, направление напряжения и скорости, тестовый режим, отображение страницы резервного копирова-

ния и уровень отображения. Эти данные устанавливаются на заводе, большинство из них изменять не требуется.

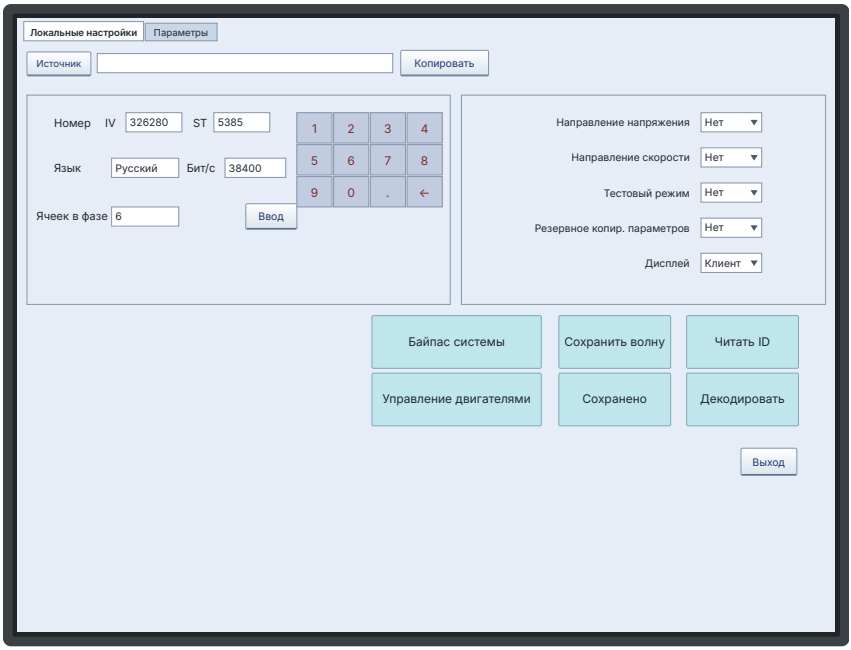



Рис. 44. Локальные настройки

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| **Байпас системы** | Группа параметров шкафа байпаса. |
| **Управление двигателями** | Группа параметров режима «ведущий — ведомый». |
| **Источник** | Выбор исходного файла при обновлении базы параметров. |
| **Выход** | Возврат к главному экрану. |

**Настройка реакции на аварии (SOP)** определяет действие ПЧ при каждой неисправности (рис. 45): «Игнорировать» — неисправность не обрабатывается; «Предупреждение» — выдается предупреждение; «Авария» — ПЧ отключается; «Авария и предупреждение» — в определенном диапазоне выдается предупреждение, при выходе за него — авария. Всего определено 512 неисправностей: 32 страницы по 16 неисправностей.

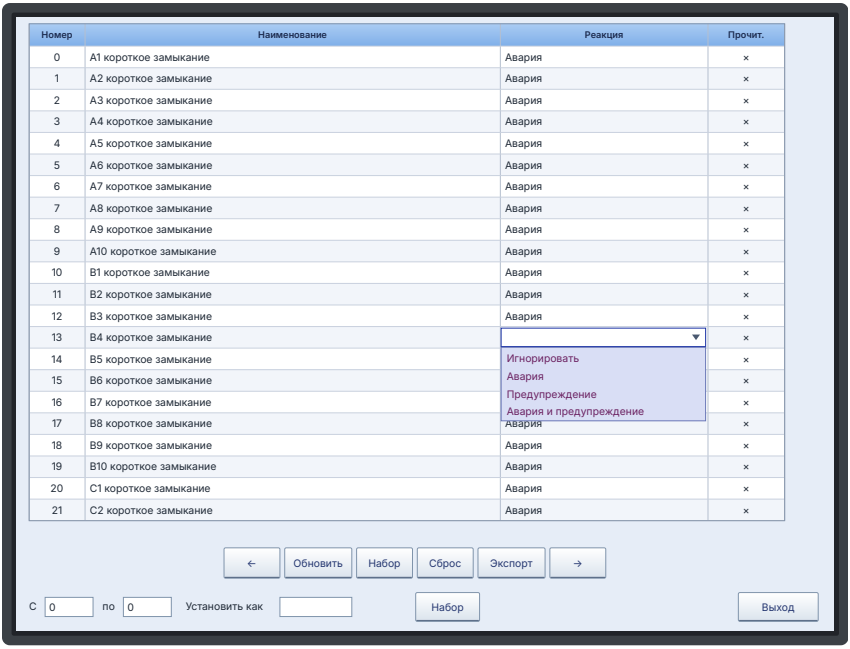



Рис. 45. Настройка реакции на аварии (SOP)

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| ← / → | Предыдущая / следующая страница. |
| Обновить | Обновление значений. |
| Набор | Запись выбранной реакции; нижняя кнопка «Набор» записывает реакцию для диапазона номеров «С ... по ...». |
| Сброс | Восстановление значений по умолчанию. |
| Экспорт | Выгрузка настроек на USB-накопитель. |
| Выход | Возврат к главному экрану. |

# 5. ПАРАМЕТРЫ

В главе приведены параметры ПЧ общего назначения. Для специальных применений обращайтесь в службу технической поддержки поставщика.

## 5.1 Группы параметров

| Пункт | Группа | Назначение |
|---|---|---|
| **5.2.1** | Пароли | Пароли (заводские параметры) |
| **5.2.2** | Основные параметры | Режим управления, источники команд и задания скорости |
| **5.2.3** | Пуск и останов | Способы пуска и останова |
| **5.2.4** | S-кривая | Время разгона и торможения |
| **5.2.5** | Параметры двигателя | Паспортные данные двигателя |
| **5.2.6** | Дискретные входы | Функции дискретных входов |
| **5.2.7** | Дискретные выходы | Функции дискретных выходов |
| **5.2.8** | Аналоговые входы | Функции аналоговых входов, источники задания |
| **5.2.9** | Аналоговые выходы | Функции аналоговых выходов |
| **5.2.10** | Защиты ПЧ | Параметры защит ПЧ |
| **5.2.11** | Сведения о ПЧ | Паспортные параметры ПЧ |
| **5.2.12** | Байпас ячеек | Включение байпаса ячеек, число шунтируемых ячеек |
| **5.2.13** | Защиты ячеек | Параметры защит силовых ячеек |
| **5.2.14** | Ограничения частоты | Минимальная и максимальная частота |
| **5.2.15** | Байпас ПЧ | Переключение двигателя на питание от сети |
| **5.2.16** | Связь | Функции связи, скорость обмена, адрес |
| **5.2.17** | Регулятор скорости | ПИД-регулятор контура скорости (векторное управление) |
| **5.2.18** | Регулятор тока | ПИД-регулятор контура тока (векторное управление) |
| **5.2.19** | Момент | Параметры задания момента |
| **5.2.20** | Защиты двигателя | Параметры защит двигателя |
| **5.2.21** | ШИМ | Несущая частота и компенсация |
| **5.2.22** | Пользовательская U/f | Пользовательская характеристика U/f |
| **5.2.23** | SVC | Бездатчиковое векторное управление синхронным двигателем |
| **5.2.24** | GVC | Параметры режима GVC |
| **5.2.25** | Многоскоростной режим | Частоты ступеней, задаваемых дискретными входами |
| **5.2.26** | Многодвигательный привод | Параметры работы нескольких ПЧ |
| **5.2.27** | Основное и дополнительное задание | Параметры основного и дополнительного задания |
| **5.2.28** | Насосы | Управление несколькими насосами от одного ПЧ |

| Пункт | Группа | Назначение |
|---|---|---|
| **5.2.29** | Резиносмеситель | Энергосбережение и регулирование температуры |
| **5.2.30** | Специальные функции | Выбор режима модуляции ШИМ |

## 5.2 Описание параметров

Обозначения в графе «Прим.»: ★ — только для асинхронного двигателя; ● — только для синхронного двигателя; без отметки — для двигателей обоих типов. Прочерк в графе «Ед.» означает безразмерную величину.

### 5.2.1 Пароли

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пароль 1 | — | 0 | 0 | 65535 | | |
| Пароль 2 | — | 0 | 0 | 65535 | | |
| Пароль 3 | — | 0 | 0 | 65535 | | |
| Прикладная функция | — | 0 | 0 | 1 | 0 — общее применение; 1 — резиносмеситель | ● |

### 5.2.2 Основные параметры

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим управления | — | 6 | 0 | 6 | 0 — U/f; 1 — VFVC; 2 — управление моментом; 3 — векторное с датчиком; 4 — SVC; 5 — управление моментом без датчика; 6 — GVC | |
| Источник команд | — | 0 | 0 | 3 | 0 — панель; 1 — клеммы; 2 — Modbus; 3 — Profibus | |
| Источник задания частоты/скорости | — | 0 | 0 | 21 | 0 — панель (целевая скорость); 1 — многоскоростное задание дискретными входами; 2 — многоскоростное задание аналоговым входом; 3/4 — AI1 (целевая/текущая скорость); 5/6 — AI2; 7 — Modbus; 8 — функциональный блок; 9/10 — AI3; 11/12 — AI4; 13/14 — AI5; 15/16 — AI6; 17/18 — AI7; 19/20 — AI8; 21 — Profibus | |
| Источник задания момента | — | 0 | 0 | 12 | 0 — панель; 1 — резерв; 2 — Modbus; 3 — Profibus; 4...11 — AI1...AI8; 12 — регулирование температуры | |
| Источник задания направления | — | 1 | 0 | 3 | 0 — панель; 1 — клеммы; 2 — Modbus; 3 — Profibus | |
| Расширение IO | — | 0 | 0 | 2 | 0 — нет; 1 — модули IO по CAN; 2 — модули IO на ПЛК | |
| Источник команд (дистанционное управление) | — | 1 | 0 | 3 | 0 — панель; 1 — клеммы; 2 — Modbus; 3 — Profibus | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник задания скорости (дистанционное управление) | — | 1 | 0 | 21 | Как у параметра «Источник задания частоты/скорости» | |
| Источник команд (местное управление) | — | 0 | 0 | 1 | 0 — панель; 1 — клеммы | ★ |
| Источник задания скорости (местное управление) | — | 0 | 0 | 21 | Как у параметра «Источник задания частоты/скорости»; 7 — RS485 | ★ |

### 5.2.3 Пуск и останов

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ пуска | — | 0 | 0 | 2 | 0 — обычный пуск; 1 — пуск после торможения постоянным током; 2 — пуск с подхватом скорости | |
| Частота удержания при пуске | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Время удержания частоты при пуске | с | 0 | 0 | 600 | | |
| Ток торможения постоянным током при пуске | % | 30 | 0 | 100 | | |
| Время торможения постоянным током при пуске | с | 5 | 0 | 60 | | |
| Время намагничивания | с | 0 | 0 | 60 | | |
| Время удержания нулевой скорости | с | 0 | 0 | 60 | | |
| Время пуска с отслеживанием скорости | мс | 100 | 100 | 600 | | |
| Подхват: Kp | — | 0,06 | 0 | 100 | Для синхронного двигателя по умолчанию 0,1 | |
| Подхват: Ki | — | 2 | 0 | 1000 | | |
| Подхват: Kd | — | 0,02 | 0 | 10 | | |
| Подхват: ток | % | 90 | 10 | 120 | | |
| Подхват: коррекция частоты | % | 2 | 1 | 200 | | |
| Подхват: время фиксации частоты | мс | 1200 | 10 | 10000 | | |
| Подхват: задержка частоты | мс | 1200 | 10 | 10000 | | |
| Подхват: начальная частота поиска | Гц | 50 | 10 | 300 | | |
| Подхват: скорость нарастания напряжения | В | 27 | 0 | 100 | | |
| Подхват: максимальное напряжение обнаружения | % | 1 | 0 | 100 | | ● |
| Коэффициент компенсации ФАПЧ при отслеживании скорости | % | 0 | 0 | 1000 | | ● |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Точность определения частоты при отслеживании | % | 3 | 0 | 1000 | | |
| Задержка внешней синхронизации | Т | 100 | 0 | 1000 | | |
| Время ожидания перезапуска после автоматического байпаса | мс | 100 | 0 | 10000 | | ★ |
| Угол компенсации ФАПЧ | — | 0 | 0 | 1000 | | ★ |
| Способ останова | — | 0 | 0 | 2 | 0 — выбег; 1 — торможение с заданным темпом; 2 — торможение + торможение постоянным током | |
| Частота удержания при останове | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Время удержания частоты при останове | с | 0 | 0 | 600 | | |
| Ток торможения постоянным током при останове | % | 0 | 0 | 200 | | |
| Время торможения постоянным током при останове | с | 0 | 0 | 60 | | |

### 5.2.4 S-кривая

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость с панели | Гц | 5 | 0 | 300 | | |
| Время разгона Т0 | с | 120 | 2 | 655,35 | | |
| Тип S-кривой | — | 0 | 0 | 10 | 0...10: 0 — линейная (трапецеидальная), 10 — S-образная | |
| Время торможения Т0 | с | 180 | 5 | 655,35 | | |
| Время разгона Т1 | с | 120 | 2 | 655,35 | | |
| Время торможения Т1 | с | 180 | 5 | 655,35 | | |
| Время разгона Т2 | с | 120 | 2 | 655,35 | | |
| Время торможения Т2 | с | 180 | 5 | 655,35 | | |
| Частота переключения времени разгона/торможения 1 | % | 100 | 0 | 200 | | |
| Частота переключения времени разгона/торможения 2 | % | 100 | 0 | 200 | | |

### 5.2.5 Параметры двигателя

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | — | 0 | 0 | 1 | 0 — асинхронный; 1 — синхронный | |
| Номинальная мощность | кВт | 350 | 2 | 60000 | | |
| Номинальный ток | А | 39 | 1 | 6000 | | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | 0 | 300 | | |
| Номинальная скорость | об/мин | 1483 | 0 | 36000 | | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | В | 6000 | 220 | 30000 | | |
| Число пар полюсов | — | 2 | 1 | 100 | | |
| Номинальное скольжение | Гц | 0,15 | 0 | 60 | | |
| Максимальное скольжение | Гц | 0,3 | 0 | 60 | | |
| Порядок фаз двигателя | — | 0 | 0 | 1 | 0 — прямой; 1 — обратный | |
| Ток холостого хода | % | 30 | 0 | 150 | | |
| Минимальный ток намагничивания | % | 0 | 0 | 10000 | | |
| Максимальный ток намагничивания | % | 0 | 0 | 20000 | | |
| Номинальный ток двигателя 2 | А | 39 | 0 | 6000 | | |
| Режим «один ПЧ — два двигателя» | — | 0 | 0 | 2 | 0 — отключен; 1 — ручной; 2 — автоматический | |
| Коэффициент усиления тока обратнозависимой защиты | — | 1 | 0 | 5 | | ★ |
| Автонастройка | — | 0 | 0 | 6 | 0 — нормальная работа; 1 — определение начального угла синхронного двигателя с абсолютным энкодером; 2 — то же с энкодером ABZ; 4 — статическая автонастройка параметров двигателя; 6 — динамическое определение противо-ЭДС синхронного двигателя | |
| Сопротивление статора | Ом | 0,628 | 0 | 65,535 | | |
| Сопротивление ротора | Ом | 0,441 | 0 | 65,535 | | |
| Индуктивность статора | Гн | 0,1028 | 0 | 6,5535 | | |
| Индуктивность ротора | Гн | 0,1028 | 0 | 6,5535 | | |
| Взаимная индуктивность | Гн | 0,0991 | 0 | 6,5535 | | |
| Номинальный момент | Н·м | 450 | 0 | 6553,5 | | ★ |
| Индуктивность по оси d | Гн | 0 | 0 | 6553,5 | | |
| Индуктивность по оси q | Гн | 0 | 0 | 6553,5 | | |
| Противо-ЭДС | В | 0 | 0 | 30000 | | |
| PaDAL0 ... PaDAL5 | — | 0 | 0 | 6553,5 | Шесть параметров с одинаковым диапазоном | ● |
| Момент инерции системы | J | 50 | 0 | 6553,5 | | ● |
| Число ячеек при автонастройке | — | 1 | 1 | 10 | | ● |
| Тип энкодера | — | 0 | 0 | 9 | 0 — инкрементальный; 1...8 — резерв; 9 — без энкодера | |
| Число импульсов энкодера | имп/об | 1024 | 20 | 60000 | | |
| Угол положения энкодера | ° | 0 | 0 | 360 | | |
| Постоянная времени фильтра скорости энкодера | мс | 10 | 5 | 200 | | |
| Направление энкодера | — | 0 | 0 | 1 | 0 — обратное; 1 — прямое | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ определения начального угла синхронного двигателя | — | 0 | 0 | 1 | 0 — по сигналу Z; 1 — по абсолютному положению | ● |

### 5.2.6 Дискретные входы

Функция каждого дискретного входа задается кодом из таблицы ниже. Значение больше 1000 означает инверсию сигнала: например, 1051 — дистанционный аварийный останов при сигнале 1 (по умолчанию 0 — нет останова).

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция дискретного входа 0 | — | 4 | 0 | 1128 | Местный аварийный останов | |
| Функция дискретного входа 1 | — | 1009 | 0 | 1128 | Трансформатор 130 °C — предупреждение (инверсия) | |
| Функция дискретного входа 2 | — | 1010 | 0 | 1128 | Трансформатор 150 °C — авария (инверсия) | |
| Функция дискретного входа 3 | — | 8 | 0 | 1128 | Дверь шкафа открыта | |
| Функция дискретного входа 4 | — | 6 | 0 | 1128 | Вентиляторы охлаждения работают | |
| Функция дискретного входа 5 | — | 11 | 0 | 1128 | Неисправность вентиляторов охлаждения | |
| Функция дискретного входа 6 | — | 63 | 0 | 1128 | Источник питания: резервный / 380 В | |
| Функция дискретных входов 7...31 | — | 0 | 0 | 1128 | Нет функции | |

**Коды функций дискретных входов**

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **0** | Нет функции | **63** | Источник питания: 0 — резервный, 1 — 380 В |
| **1** | Местный пуск (уровень), 1 — активен | **64** | ОС пускового шкафа: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **2** | Местный стоп (уровень), 0 — активен | **65** | ОС разъединителя «ПЧ — двигатель 1»: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **3** | Местный сброс, 1 — активен | **66** | ОС разъединителя «ПЧ — двигатель 2»: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **4** | Местный аварийный останов, 0 — активен | **67** | Выбор управления: 1 — дистанционное, 0 — местное |
| **5** | Плавный пуск (импульс ↑) | **68** | Дистанционный пуск (импульс), 1 — активен |
| **6** | Вентиляторы охлаждения работают, 1 — активен | **69** | Дистанционный стоп (импульс), 1 — активен |
| **7** | Питание от ИБП в норме, 1 — активен | **70** | Дистанционный сброс (импульс), 1 — активен |
| **8** | Дверь шкафа открыта, 0 — активен | **71–78** | Дистанционный многоскоростной вход 0...7, 1 — активен |

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **9** | Трансформатор 130 °C — предупреждение, 0 — активен | **79** | Местное ступенчатое увеличение частоты, 1 — активен |
| **10** | Трансформатор 150 °C — авария, 0 — активен | **80** | Местное ступенчатое уменьшение частоты, 1 — активен |
| **11** | Неисправность вентиляторов охлаждения, 1 — активен | **81** | Дистанционное ступенчатое увеличение частоты, 1 — активен |
| **12** | Энергосберегающее управление вентиляторами | **82** | Дистанционное ступенчатое уменьшение частоты, 1 — активен |
| **13** | Внешняя готовность, 1 — активен | **83** | Дистанционный пуск (уровень): 1 — пуск, 0 — стоп |
| **14** | Внешняя авария, 0 — авария | **84** | Дистанционный стоп (уровень): 0 — стоп, 1 — нет действия |
| **15** | Внешняя авария, 1 — авария | **85** | Перегрев двигателя, 0 — активен |
| **16** | Аварийное отключение ВН, 1 — активен | **86** | Перегрев окружающей среды — авария, 1 — активен |
| **17** | Системный байпас: 0 — ручной, 1 — автоматический | **87** | ОС включения выходного контактора (уровень) |
| **18** | Переход «сеть → ПЧ» (импульс ↑) | **88** | ОС пуска системы водяного охлаждения (уровень) |
| **19** | Переход «ПЧ → сеть» (импульс ↑) | **89** | ОС включения тормоза (уровень) |
| **20** | Направление: 1 — вперед, 0 — назад | **90** | Перегрев двигателя — предупреждение |
| **21–28** | Многоскоростной вход 0...7, 1 — активен | **91** | Перегрев двигателя — авария |
| **29** | ОС «внешний вентилятор работает», 1 — активен | **92** | Выгрузка резиновой смеси, 1 — активен |
| **30** | Предупреждение внешнего вентилятора, 1 — активен | **93** | Загрузка резиновой смеси, 1 — активен |
| **31–36** | Пользовательский вход 3...8, 1 — активен | **94–97** | ОС 1-го...4-го сетевого контактора (режим «один ПЧ — четыре двигателя») |
| **37–40** | Отключение насоса 1...4, 1 — активен | **98** | Задание частоты ПИД: 0 — автоматическое, 1 — ручное |
| **41** | Аварийный останов насосов, 0 — активен | **99** | ОС разъединителя «ПЧ — сеть ВН 1»: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **42** | Пуск от сети, замыкание КМ3 (импульс ↑) | **100** | ОС разъединителя «сеть — двигатель 1»: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **43** | Останов от сети, размыкание КМ3 (импульс ↑) | **101** | ОС разъединителя «ПЧ — сеть ВН 2»: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **44** | Режим: 0 — управление от ПЧ, 1 — от сети | **102** | ОС разъединителя «сеть — двигатель 2»: 0 — замкнут, 1 — разомкнут |
| **45** | Выбор двигателя в режиме «один ПЧ — два двигателя»: 0 — КМ1–КМ3, 1 — КМ4–КМ6 | **103** | ОС реактора безударного переключения: 1 — отключен, 0 — включен |
| **46** | Пуск резервного двигателя от сети (импульс ↑) | **104, 105** | Местный плавный пуск 1, 2 (импульс), 1 — активен |
| **47** | Останов резервного двигателя от сети (импульс ↑) | **106, 107** | Дистанционный плавный пуск 1, 2 (импульс), 1 — активен |
| **48** | Местный пуск (импульс ↑) | **108** | Неисправность QF2 |
| **49** | Местный стоп (импульс ↑) | **109** | Неисправность QF3 |
| **50** | Дистанционный сброс (при отсутствии переключателя «местн./дист.»), 1 — активен | **110** | Останов двигателя 1 (плавный пуск) |

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **51** | Дистанционный аварийный останов, 0 — активен | **111** | Останов двигателя 2 (плавный пуск) |
| **52–57** | ОС вакуумного контактора K1...K6: 0 — замкнут, 1 — разомкнут | **112–128** | Резерв |
| **58–62** | Резерв | | |

### 5.2.7 Дискретные выходы

Функция каждого дискретного выхода задается кодом из таблицы ниже; значение больше 1000 означает инверсию сигнала.

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция дискретного выхода 0 | — | 1 | 0 | 1128 | Готовность к работе | |
| Функция дискретного выхода 1 | — | 4 | 0 | 1128 | Предупреждение | |
| Функция дискретного выхода 2 | — | 3 | 0 | 1128 | Работа | |
| Функция дискретного выхода 3 | — | 2 | 0 | 1128 | Авария | |
| Функция дискретного выхода 4 | — | 45 | 0 | 1128 | Разрешение подачи ВН | |
| Функция дискретного выхода 5 | — | 16 | 0 | 1128 | Аварийное отключение выключателя ВН | |
| Функция дискретного выхода 6 | — | 65 | 0 | 1128 | Вентилятор на крыше 1 работает | |
| Функция дискретного выхода 7 | — | 0 | 0 | 1128 | Нет функции | |
| Функция дискретного выхода 8 | — | 17 | 0 | 1128 | Аварийный останов | |
| Функция дискретного выхода 9 | — | 0 | 0 | 1128 | Нет функции | |
| Функция дискретного выхода 10 | — | 70 | 0 | 1128 | Отключить пусковой шкаф | |
| Функция дискретного выхода 11 | — | 71 | 0 | 1128 | Подключить пусковой шкаф | |
| Функция дискретных выходов 12...27 | — | 0 | 0 | 1128 | Нет функции | |

**Коды функций дискретных выходов**

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **0** | Нет функции | **50** | Включить выходной контактор (импульс) |
| **1** | Готовность к работе | **51** | Отключить выходной контактор (импульс) |
| **2** | Авария | **52** | Выходной контактор (уровень): 1 — отключить |
| **3** | Работа | **53** | Пуск системы водяного охлаждения (импульс) |

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **4** | Предупреждение | **54** | Останов системы водяного охлаждения (импульс) |
| **5** | Подключение входа ВН: 1 — подключить, 0 — отключить | **55** | Система водяного охлаждения (уровень): 1 — пуск |
| **6** | Подключение двигателя к сети: 1 — подключить, 0 — отключить | **56** | Включить тормоз (импульс) |
| **7** | Пуск завершен (уровень) | **57** | Отключить тормоз (импульс) |
| **8** | Подготовка к пуску (уровень) | **58** | Тормоз (уровень): 1 — отключить |
| **9** | Подключение двигателя к выходу ПЧ: 1 — подключить, 0 — отключить | **59–61** | Резерв |
| **10** | Частота достигнута | **62** | Режим управления: 1 — дистанционный, 0 — местный |
| **11** | Режим работы от ПЧ | **63** | Индикация ВН: 1 — включено, 0 — отключено |
| **12** | Режим работы от сети | **64** | Резерв |
| **13** | Достигнута верхняя граница частоты | **65–69** | Вентилятор на крыше 1...5 работает |
| **14** | Достигнута нижняя граница частоты | **70** | Отключить пусковой шкаф (импульс) |
| **15** | Байпас ячеек: 1 — есть шунтированные ячейки | **71** | Подключить пусковой шкаф (импульс) |
| **16** | Аварийное отключение выключателя ВН: 1 — отключить | **72** | Выгрузка резиновой смеси |
| **17** | Аварийный останов | **73** | Выход ОС пускового шкафа |
| **18** | Предупреждение внешнего вентилятора | **74, 75** | Включить / отключить К1 (сеть → ПЧ) |
| **19–26** | Режим «один ПЧ — четыре двигателя»: двигатель 1...4 подключен к ПЧ (нечетные коды) / к сети (четные коды) | **76, 77** | Включить / отключить К2 (ПЧ → двигатель) |
| **27–33** | Пользовательский выход 1...7, 1 — активен | **78, 79** | Включить / отключить К3 (сеть → двигатель) |
| **34** | Резерв | **80, 81** | Включить / отключить К4 (сеть → ПЧ) |
| **35** | Вентиляторы трансформатора: 1 — пуск, 0 — стоп | **82, 83** | Включить / отключить К5 (ПЧ → двигатель) |
| **36, 37** | Резерв | **84, 85** | Включить / отключить К6 (сеть → двигатель) |
| **38–40** | Осушитель 1...3: 1 — пуск | **86** | Включение шкафа реактора безударного переключения |
| **41** | Подключение входа ПЧ к сети 2: 1 — подключить, 0 — отключить | **87** | Отключение шкафа реактора безударного переключения |
| **42** | Подключение выхода ПЧ к двигателю 2: 1 — подключить, 0 — отключить | **88** | Пуск 1 завершен (уровень) |
| **43** | Подключение двигателя 2 к сети: 1 — подключить, 0 — отключить | **89** | Пуск 2 завершен (уровень) |
| **44** | Вентиляторы ПЧ: 1 — пуск, 0 — стоп | **90** | Пуск вентилятора охлаждения двигателя |
| **45** | Разрешение подачи ВН: 1 — разрешено, 0 — запрещено | **91** | Обнаружение частоты: 1 — частота достигнута |
| **46–49** | Обнаружено программируемое состояние 1...4 | **92–128** | Резерв |

### 5.2.8 Аналоговые входы

Параметры аналоговых входов AI1...AI5 одинаковы; x — номер входа. Тип входа: AI1, AI4, AI5 — токовый или по напряжению; AI2, AI3 — токовый.

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIx: обучение нижней/верхней границы | — | 0 | 0 | 2 | 0 — не задано; 1 — обучение нижней границы; 2 — обучение верхней границы | |
| AIx: функция | — | 1 | 0 | 6 | 0 — нет функции; 1 — целевая частота; 2 — резерв; 3 — целевой момент; 4 — резерв; 5 — задание температуры; 6 — обратная связь по температуре | |
| AIx: нижняя граница | — | 0 | 0 | 65535 | | |
| AIx: коэффициент усиления | % | 100 | 0 | 6553,5 | | |
| AIx: коэффициент фильтра | — | 16 | 1 | 65535 | | |
| AIx: верхняя граница | — | 0 | 0 | 65535 | | |
| Канал отображения 1: выбор | — | 0 | 0 | 100 | 0 — не задан; 1...5 — AI1...AI5 | |
| Канал отображения 2: выбор | — | 0 | 0 | 100 | 0 — не задан; 1...5 — AI1...AI5 | |
| Канал отображения 3: выбор | — | 0 | 0 | 1000 | 0 — не задан; 1...5 — AI1...AI5 | |
| Канал отображения 1...3: порог предупреждения | % | 0 | 0 | 1000 | | |

### 5.2.9 Аналоговые выходы

Тип выхода: AO1, AO2 — по напряжению; AO3...AO6 — токовые. Функции: 0 — не задано; 6 — текущая частота; 7 — текущая скорость (обратная связь энкодера); 43 — целевая частота; 49 — принудительный вывод полной шкалы; 59 — действующее значение выходного тока; 60 — действующее значение входного напряжения; 61 — действующее значение выходного напряжения; 62 — входная активная мощность; 63 — выходная активная мощность; 74 — целевой момент; 75 — выходной момент; 76 — действующее значение входного тока; 77 — температура резиновой смеси; 78 — коэффициент мощности на выходе; 79 — коэффициент мощности на входе.

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO1: функция | — | 63 | 0 | 79 | Выходная активная мощность | |
| AO2: функция | — | 59 | 0 | 79 | Выходной ток | |
| AO3: функция | — | 7 | 0 | 79 | Текущая скорость | |
| AO4: функция | — | 6 | 0 | 79 | Текущая частота | |
| AO5: функция | — | 0 | 0 | 79 | Не задано | |
| AO6: функция | — | 0 | 0 | 79 | Не задано | |
| AO1...AO6: смещение | % | 0 | 0 | 6553,5 | | |
| AO1...AO6: коэффициент усиления | % | 0 | 0 | 6553,5 | | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент фильтра аналоговых выходов | — | 32 | 1 | 256 | | |

### 5.2.10 Защиты ПЧ

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ограничение выходного момента | % | 120 | 50 | 200 | | |
| Токоограничение при разгоне: верхний порог | % | 150 | 100 | 250 | | |
| Токоограничение при разгоне: гистерезис | % | 10 | 0 | 30 | | |
| Ограничение напряжения при торможении: верхний порог | В | 1100 | 0 | 1200 | Ограничен уставками предупреждения и аварии по перенапряжению ячейки | |
| Ограничение напряжения при торможении: гистерезис | В | 10 | 0 | 50 | | |
| Коэффициент защиты от превышения скорости | % | 110 | 0 | 200 | | |
| Мгновенная токовая отсечка (переменный ток) | % | 180 | 100 | 250 | | |
| Время мгновенной отсечки (переменный ток) | мс | 3 | 0 | 100 | | |
| Мгновенная токовая отсечка (постоянный ток) | % | 160 | 100 | 200 | | |
| Время мгновенной отсечки (постоянный ток) | мс | 7 | 0 | 10000 | | |
| Время работы вентиляторов двигателя после отключения ВН | с | 300 | 10 | 65535 | | |
| Время работы вентиляторов на крыше в режиме ожидания | с | 600 | 10 | 65535 | | ● |
| Энергосберегающий режим вентиляторов на крыше | — | 0 | 0 | 1 | 0 — постоянная работа; 1 — энергосберегающий режим | ★ |
| Аппаратная токовая защита | — | 0 | 0 | 1 | 0 — отключена; 1 — включена | |
| Условие повторного пуска после останова | — | 0 | 0 | 1 | 0 — пуск при скорости ниже 10 об/мин; 1 — пуск по истечении времени ожидания | ● |
| Время ожидания повторного пуска | с | 90 | 1 | 180 | | ● |
| Маска готовности к работе | — | 29487 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |
| Маска разрешения подачи ВН | — | 16935 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |
| Маска аварийного отключения ВН | — | 1 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Программируемое состояние 1 (И-НЕ; по умолчанию — температура в норме) | — | 0 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |
| Программируемое состояние 2 (И-НЕ; по умолчанию — 380 В в норме) | — | 0 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |
| Программируемое состояние 3 (ИЛИ-НЕ) | — | 0 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |
| Программируемое состояние 4 (ИЛИ-НЕ) | — | 0 | 0 | 65535 | Битовая маска, см. ниже | |

**Биты масок состояния**

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **Bit0** | Температура трансформатора в норме | **Bit8** | Нет предупреждений |
| **Bit1** | ИБП в норме | **Bit9** | Внешнее напряжение 380 В в норме |
| **Bit2** | Двери шкафов закрыты | **Bit10** | ОС вакуумных контакторов в норме |
| **Bit3** | Вентиляторы готовы | **Bit11** | Нет аварийного останова |
| **Bit4** | Температура вентиляторов в норме | **Bit12** | Безопасная скорость при останове |
| **Bit5** | Система в норме | **Bit13** | Высокое напряжение подано |
| **Bit6** | Внешняя готовность | **Bit14** | ОС пускового шкафа в норме |
| **Bit7** | Режим работы от ПЧ | **Bit15** | Внешние вентиляторы работают |

### 5.2.11 Сведения о ПЧ

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппаратная версия ПЧ | — | 10 | 0 | 65535 | | |
| Версия ПО ПЧ | — | 6001 | 0 | 65535 | | |
| Номинальная мощность ПЧ | кВт | 350 | 2 | 65535 | | |
| Номинальный ток ПЧ | А | 10 | 1 | 800 | | |
| Номинальное напряжение ПЧ | В | 10000 | 0 | 65535 | | |
| Поколение силовой части | — | 3 | 0 | 65535 | 1 — 1-е поколение; 3 — 3-е; 4 — 4-е | |
| Коэффициент датчика входного напряжения (макс. значение) | В | 10500 | 0 | 65535 | | |
| Коэффициент датчика выходного напряжения (макс. значение) | В | 10500 | 0 | 65535 | | |
| Измерение входного тока | — | 0 | 0 | 1 | | ● |
| Коэффициент датчика входного тока (макс. значение) | А | 320 | 0 | 65535 | | |
| Коэффициент датчика выходного тока (макс. значение) | А | 337 | 0 | 65535 | | |
| Коэффициент баланса токов трех фаз | — | 1 | 0 | 2 | | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип силовой ячейки | — | 0 | 0 | 39 | 01...09 — A01...A09; 11...19 — B01... B09; 21...29 — C01...C09; 31...39 — D01...D09 (задается только для ПЧ 1-го поколения) | |
| Номинальное входное напряжение ячейки | В | 690 | 500 | 800 | | |
| Автонастройка нуля АЦП | — | 0 | 0 | 2 | 0 — запрещена; 1 — разрешена; 2 — выполнена | |
| Смещение нуля АЦП: Ur, Us, Ut, Ir, Is | — | 2050 | 0 | 4096 | Пять параметров с одинаковым диапазоном | |
| Смещение нуля АЦП: Uu, Uv, Uw | — | 2050 | 0 | 65535 | Три параметра с одинаковым диапазоном | |
| Автообновление нуля АЦП | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | |
| Калибровочный коэффициент выходной мощности | % | 100 | 10 | 1000 | | ● |
| Способ измерения выходного напряжения | — | 0 | 0 | 1 | 0 — прямое измерение; 1 — расчетное | ★ |
| Коэффициент коррекции выходного напряжения | % | 100 | 0 | 1000 | | ★ |
| Выбор измерения входного тока | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | ★ |
| Номинальный ток тормозного блока | А | 20 | 0 | 600 | | ★ |
| Число ячеек в фазе | — | 8 | 0 | 10 | | |
| Код заказчика | — | 2000 | 0 | 65535 | | ● |

### 5.2.12 Байпас ячеек

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байпас ячеек | — | 0 | 0 | 2 | 0 — запрещен; 1 — автоматический; 2 — ручной | |
| Задержка перезапуска после автоматического байпаса | мс | 100 | 10 | 10000 | | ● |
| Режим байпаса | — | 1 | 0 | 1 | 0 — без смещения нейтрали; 1 — со смещением нейтрали | |
| Максимальное число шунтируемых ячеек | — | 1 | 0 | 4 | | |
| Максимальное время байпаса (силовая ячейка) | мс | 100 | 0 | 10000 | | |
| Максимальное время байпаса (плата байпаса) | с | 3 | 0 | 100 | | |
| Сброс байпаса | — | 1 | 0 | 1 | 0 — запрещен; 1 — при сбросе аварии сбрасывается и состояние шунтированных ячеек | |
| Коррекция выходного напряжения при байпасе | — | 1 | 0 | 1 | 0 — запрещена; 1 — разрешена | ● |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подавление перенапряжения при байпасе | % | 95 | 0 | 100 | | ● |

### 5.2.13 Защиты ячеек

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перенапряжение ячейки: предупреждение | В | 1100 | 0 | 1200 | Для серии G4 по умолчанию 1200 | |
| Перенапряжение ячейки: авария | В | 1200 | 1180 | 1350 | Для серии G4 по умолчанию 1350 | |
| Перегрев ячейки: предупреждение | °C | 80 | 0 | 110 | Для серии G4 по умолчанию 90 | |
| Перегрев ячейки: авария | °C | 90 | 0 | 120 | Для серии G4 по умолчанию 102 | |
| Разбаланс напряжений конденсаторов: предупреждение | В | 390 | 0 | 400 | | |
| Разбаланс напряжений конденсаторов: авария | В | 430 | 0 | 450 | | |
| Разбаланс напряжений конденсаторов: доля для предупреждения | % | 30 | 0 | 50 | | |
| Аппаратный контроль обрыва фазы ячейки | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещен; 1 — разрешен | |
| Обрыв фазы ячейки: напряжение провала | В | 200 | 0 | 500 | | |

### 5.2.14 Ограничения частоты

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная частота | Гц | 50 | 0 | 300 | | |
| Минимальная частота | Гц | 5 | 0 | 300 | | |
| Частота пропуска 1 | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Частота пропуска 2 | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Частота пропуска 3 | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Ширина полосы пропуска | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Частота обнаружения | Гц | 0 | 0 | 300 | | |

### 5.2.15 Байпас ПЧ

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный байпас | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещен; 1 — разрешен | |
| Время срабатывания контакторов системного байпаса | мс | 0 | 0 | 60000 | | |
| Режим системного байпаса | — | 0 | 0 | 1 | 0 — ручной; 1 — автоматический | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальная частота автоматического байпаса | Гц | 50 | 0 | 62 | | |
| Плавный пуск с переходом на сеть | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещен; 1 — разрешен | |
| Целевая частота плавного пуска | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Минимальное время байпаса | мс | 64 | 0 | 65535 | | |
| Способ переключения после плавного пуска | — | 0 | 0 | 1 | 0 — асинхронное переключение; 1 — синхронное переключение | |
| Время до аварии при затянутом плавном пуске | с | 0 | 0 | 100 | | |
| Синхронное переключение: максимальная ошибка фазы | ° | 5 | 0 | 20 | | |
| Синхронное переключение: максимальная ошибка амплитуды | ‰ | 5 | 0 | 100 | | |
| Точность активного байпаса, разрядов | — | 6 | 2 | 10 | | |
| Время принудительного переключения на сеть | мс | 5000 | 2000 | 60000 | | |

### 5.2.16 Связь

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Связь Modbus | — | 0 | 0 | 1 | 0 — отключена; 1 — включена | |
| Скорость обмена Modbus, бит/с | — | 0 | 0 | 12 | 0 — 38400; 1 — 1200; 2 — 2400; 3 — 4800; 4 — 9600; 5 — 14400; 6 — 19200; 7 — 38400; 8 — 57600; 9 — 115200; 10 — 256000; 11 — 460800; 12 — 921600 | |
| Адрес ПЧ в сети Modbus | — | 1 | 1 | 99 | | |
| Формат данных | — | 0 | 0 | 5 | RTU, CRC: 0 — N, 8, 1; 1 — E, 8, 1; 2 — O, 8, 1. RTU, LRC: 3 — N, 8, 1; 4 — E, 8, 1; 5 — O, 8, 1 | |
| Максимальное время потери связи Modbus | с | 30 | 0 | 60 | | |
| Связь Profibus | — | 0 | 0 | 3 | 0 — отключена; 1 — DP; 2 — AnyBus; 3 — PN | |
| Адрес ПЧ в сети Profibus | — | 1 | 1 | 65535 | | |
| Выбор карты PG/PN | — | 0 | 0 | 1 | 0 — только PG; 1 — только PN. При аппаратной версии 2.2 и выше установите 0 | ● |
| Время до аварии при потере связи PN | с | 3 | 0 | 120 | | |
| Скорость обмена порта 1 (RJ45) | — | 0 | 0 | 12 | Как у скорости обмена Modbus | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость обмена порта 2 (оптоволокно) | — | 0 | 0 | 12 | Как у скорости обмена Modbus | ● |
| Скорость обмена порта 3 (сенсорная панель) | — | 0 | 0 | 12 | Как у скорости обмена Modbus | |

### 5.2.17 Регулятор скорости

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нулевая скорость: P0 | — | 5 | 0 | 100 | | |
| Нулевая скорость: I0 | — | 0,1 | 0 | 10 | | |
| Нулевая скорость: D0 | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Низкая скорость: P1 | — | 5 | 0 | 100 | | |
| Низкая скорость: время интегрирования T1 | мс | 100 | 10 | 10000 | | |
| Низкая скорость: D1 | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Средняя скорость: P2 | — | 5 | 0 | 100 | | |
| Средняя скорость: время интегрирования T2 | мс | 100 | 10 | 10000 | | |
| Средняя скорость: D2 | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Высокая скорость: P3 | — | 5 | 0 | 100 | | |
| Высокая скорость: время интегрирования T3 | мс | 100 | 10 | 10000 | | |
| Высокая скорость: D3 | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Частота переключения 0 | % | 10 | 0 | 100 | | |
| Частота переключения 1 | % | 50 | 0 | 100 | | |
| Коэффициент компенсации инерции | — | 10 | 0 | 200 | | |
| AFR | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | |
| Коэффициент напряжения ослабления поля | — | 0,98 | 0 | 2 | | ● |
| Полоса ослабления поля | Гц | 2 | 0 | 100 | | ● |
| Ослабление поля по напряжению: Kp | — | 0,2 | 0 | 10 | | ● |
| Ослабление поля по напряжению: Ki | — | 0,005 | 0 | 1 | | ● |

### 5.2.18 Регулятор тока

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток Iq: Kp | — | 0,3 | 0 | 100 | | |
| Ток Iq: Ki | — | 0,2 | 0 | 100 | | |
| Ток Iq: Kd | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Ток Id: Kp | — | 0,3 | 0 | 100 | | |
| Ток Id: Ki | — | 0,2 | 0 | 100 | | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток Id: Kd | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Полоса пропускания контура тока | Гц | 100 | 0 | 500 | | ● |

### 5.2.19 Момент

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение момента | — | 0 | 0 | 65535 | | |
| Направление момента | — | 1 | 0 | 1 | 0 — обратное чередование фаз; 1 — прямое | |
| Время нарастания момента | с | 2 | 0,1 | 655,35 | | |
| Время снижения момента | с | 2 | 0,1 | 655,35 | | |

### 5.2.20 Защиты двигателя

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задержка контроля включения выходного контактора | с | 0 | 0 | 100 | | ● |
| Задержка контроля включения контактора водяного охлаждения | с | 0 | 0 | 100 | | ● |
| Задержка контроля включения контактора тормоза | с | 0 | 0 | 100 | | ● |
| Время работы водяного охлаждения после останова | с | 60 | 0 | 600 | | ● |
| Допустимое время перегрузки двигателя 1,2 × Iном | с | 60 | 10 | 600 | | |
| Допустимое время перегрузки двигателя 1,5 × Iном | с | 3 | 1 | 600 | | |
| Коэффициент усиления тока обратнозависимой защиты | % | 100 | 50 | 200 | | ● |

### 5.2.21 ШИМ

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущая частота | кГц | 1 | 0,55 | 5 | Для бездатчикового векторного управления синхронным двигателем с ПМ — 2 кГц | |
| Мертвое время (ед. 1/36 мкс) | — | 216 | 0 | 500 | | |
| Способ компенсации мертвого времени | — | 3 | 0 | 6 | 0 — способ 1 (U/f, VFVC, векторное и моментное с датчиком); 1 — способ 2 (кроме U/f); 2...5 — для бездатчикового векторного и моментного управления. Рекомендуется: U/f — 0; SVC и моментное SVC — 3 (требуется автоподстройка) | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент порога мертвого времени | % | 0,5 | 0 | 10 | | ● |
| Наклон компенсации мертвого времени SVC | % | 70 | 10 | 100 | | ● |
| Коэффициент оптимизации (мертвое время) | — | 0 | 0 | 6,5535 | | ● |
| Величина компенсации мертвого времени (новый алгоритм) | % | 70 | 0 | 500 | | ● |
| Ширина случайной ШИМ | % | 0 | 0 | 100 | | ★ |

### 5.2.22 Пользовательская U/f

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип характеристики U/f | — | 0 | 0 | 12 | 0 — U/f; 1...9 — $U^{1,n}/f$; 10 — $U^2/f$; 11 — пользовательская; 12 — упрощенный МТРА (для GVC) | |
| Пользовательская U/f: U0 | — | 400 | 0 | 30000 | | |
| Пользовательская U/f: f0 | Гц | 10 | 0 | 300 | | |
| Пользовательская U/f: U1 | — | 1200 | 0 | 30000 | | |
| Пользовательская U/f: f1 | Гц | 20 | 0 | 300 | | |
| Пользовательская U/f: U2 | — | 2400 | 0 | 30000 | | |
| Пользовательская U/f: f2 | Гц | 30 | 0 | 300 | | |
| Пользовательская U/f: U3 | — | 4000 | 0 | 30000 | | |
| Пользовательская U/f: f3 | Гц | 40 | 0 | 300 | | |
| Пользовательская U/f: U4 | — | 6000 | 0 | 30000 | | |
| Пользовательская U/f: f4 | Гц | 50 | 0 | 300 | | |
| Коэффициент модуляции U/f | — | 1,1 | 0,1 | 2 | | |
| Тип модуляции U/f | — | 0 | 0 | 2 | 0 — SPWM; 1 — SAPWM; 2 — SVPWM | |
| Компенсация на низкой скорости | % | 100 | 0 | 200 | | |
| Максимальная частота компенсации на низкой скорости | Гц | 10 | 0 | 300 | | |
| Компенсация на высокой скорости | % | 100 | 0 | 200 | | |
| Минимальная частота компенсации на высокой скорости | Гц | 45 | 0 | 300 | | |
| Подавление тока: Kp | — | 1,4 | 0 | 10 | | ★ |
| Подавление тока: Ki | — | 1 | 0 | 10 | | ★ |
| Подавление тока: максимальное положительное значение | — | 2 | 0,5 | 30 | | ★ |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подавление тока: минимальное отрицательное значение | — | 2 | 0,5 | 30 | | ★ |

### 5.2.23 SVC

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ определения начального положения полюсов ПМ | — | 2 | 0 | 3 | 0 — не определять; 1 — инжекцией постоянного тока; 2 — инжекцией высокочастотных импульсов; 3 — инжекцией переменного тока | ● |
| Ток определения начального положения полюсов ПМ | % | 50 | 0 | 200 | | ● |
| Амплитуда инжекции импульсов | % | 70 | 0 | 150 | | ● |
| Компенсация угла импульсов | — | 0 | 0 | 1 | | ● |
| Биты состояния управления ПМ | — | 8 | 0 | 65535 | 8 — компенсация напряжения звена постоянного тока | ● |
| Тип управления ПМ | — | 0 | 0 | 3 | 0 — id = 0; 1 — MTPA2; 2 — MTPA3; 3 — MTPA4 | ● |
| Полоса MTPA | Гц | 1 | 0 | 1000 | | ● |
| Imin для MTPA | % | 10 | 0 | 100 | | ● |
| Коэффициент компенсации на низкой скорости | — | 40 | 0 | 1000 | | ● |
| Наблюдатель: Kalpha | — | 15 | 0 | 1000 | | ● |
| Наблюдатель: Kbeta | — | 20 | 0 | 1000 | | ● |
| PaKr1 | — | 5 | 0 | 1000 | | ● |
| PaKr2 | — | 200 | 0 | 2000 | | ● |
| PaKr3 | — | 20 | 0 | 2000 | | ● |
| PaKr4 | — | 0 | 0 | 2000 | | ● |
| PaKr5 | — | 100 | 0 | 2000 | | ● |
| Полоса контура потокосцепления | Гц | 1 | 0 | 100 | | ● |
| Максимальная полоса наблюдателя | Гц | 50 | 0 | 500 | | ● |
| Период контура скорости | — | 2 | 0 | 10 | | ● |
| Момент при обучении энкодера ПМ | % | 30 | 0 | 150 | | ● |

### 5.2.24 GVC

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функции GVC | — | 0 | 0 | 8 | 0 — отключено; 1 — автоматическая подстройка кривой напряжения; 2 — компенсация напряжения на низкой скорости; 4 — подавление вибраций при I/f-управлении; 8 — компенсация сопротивления статора | ● |
| Скорость нарастания инжектируемого тока | с | 2 | 1 | 20 | | ● |
| Частота переключения | — | 10 | 0 | 200 | | ● |
| Коэффициент компенсации подавления вибраций | — | 100 | 0 | 65535 | | |
| Верхний предел коэффициента подавления вибраций | — | 90,1 | 0 | 655,35 | | |
| Порог тока компенсации мертвого времени | % | 100 | 0 | 10000 | | |
| Нижняя частота ФНЧ мертвого времени | Гц | 20 | 0 | 100 | | |
| Кратность ФНЧ мертвого времени | — | 1 | 0 | 100 | | |
| Коэффициент компенсации напряжения на низкой скорости | % | 0 | 0 | 50 | | |
| Верхняя частота компенсации напряжения на низкой скорости | — | 40 | 0 | 200 | | |
| Частота переключения оптимизации тока | — | 0,05 | 0 | 11 | | |
| Частота ФНЧ скольжения | Гц | 1 | 0 | 20 | | |
| Частота фильтра компенсации сопротивления | Гц | 10 | 0 | 200 | | |
| Частота выходного фильтра МТРА | Гц | 10 | 0 | 100 | | |
| Частота фильтра скорости обратной связи | Гц | 20 | 0 | 200 | | |
| Время нарастания тока внешней синхронизации | с | 1 | 0 | 655,35 | | ★ |
| Частота переключения внешней синхронизации | — | 0,05 | 0 | 655,35 | | ★ |
| Начальная частота (компенсация мертвого времени) | — | 0 | 0 | 1 | 0 — начальная частота подхвата; 1 — частота при последнем останове | ★ |
| Величина компенсации мертвого времени (новый алгоритм) | % | 100 | 0 | 500 | | ★ |
| Компенсация напряжения звена постоянного тока | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещена; 1 — разрешена | ★ |
| Коэффициент выходного напряжения | % | 1 | 0 | 10 | | |

### 5.2.25 Многоскоростной режим

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ступень скорости 0 | Гц | 5 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 1 | Гц | 5 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 2 | Гц | 10 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 3 | Гц | 20 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 4 | Гц | 30 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 5 | Гц | 40 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 6 | Гц | 45 | 0 | 300 | | |
| Ступень скорости 7 | Гц | 50 | 0 | 300 | | |
| Шаг ступенчатого увеличения частоты | Гц | 0,5 | 0,01 | 50 | | |
| Шаг ступенчатого уменьшения частоты | Гц | 0,5 | 0,01 | 50 | | |

### 5.2.26 Многодвигательный привод

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренняя шина RS485 | — | 0 | 0 | 1 | 0 — отключена; 1 — включена | |
| Число ведомых ПЧ на шине RS485 | — | 0 | 0 | 5 | | |
| ID ведомого ПЧ на шине RS485 | — | 0 | 0 | 5 | | |
| Режим ведущего ПЧ на шине RS485 | — | 0 | 0 | 1 | 0 — отключен; 1 — включен | |
| Скорость обмена внутренней шины RS485, бит/с | — | 8 | 0 | 12 | 0 — 38400; 1 — 1200; 2 — 2400; 3 — 4800; 4 — 9600; 5 — 14400; 6 — 19200; 7 — 38400; 8 — 57600; 9 — 115200; 10 — 256000; 11 — 460800; 12 — 921600 | |
| Останов ведущего ПЧ при аварии ведомого | — | 1 | 0 | 1 | 0 — запрещен; 1 — разрешен | ● |
| Скольжение при управлении со статизмом | % | 5 | 0 | 50 | | ● |
| Управление со статизмом | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | |
| Гистерезис тока ведомого ПЧ | % | 5 | 0 | 50 | | |
| Гистерезис напряжения звена ведомого ПЧ | В | 20 | 0 | 200 | | |
| Шаг автоподстройки выходной частоты ведомого ПЧ | Гц | 1 | 0 | 500 | | |
| Коэффициент усиления статизма | % | 5 | 0 | 100 | | ● |
| Фильтр статизма | с | 0,01 | 0 | 2 | | ● |
| Скольжение при номинальном моменте | % | 5 | 0 | 50 | | ★ |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выбор PN/PG | — | 0 | 0 | 2 | 0 — не задано; 1 — связь по PN; 2 — другой энкодер | ★ |

### 5.2.27 Основное и дополнительное задание

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Замкнутый контур процесса | — | 0 | 0 | 2 | 0 — отключен; 1 — по скорости; 2 — другой ПИД-контур | |
| Источник задания | — | 0 | 0 | 8 | 0 — внешнее задание; 1...8 — AI1...AI8 | |
| Источник обратной связи | — | 0 | 0 | 7 | 0...7 — AI1...AI8 | |
| ПИД процесса: Kp | — | 10 | 0 | 100 | | |
| ПИД процесса: Ki | — | 0,02 | 0 | 10 | | |
| ПИД процесса: Kd | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Инверсия выхода контура | — | 0 | 0 | 1 | 0 — нет; 1 — да | |
| Ограничение контура по скорости | Гц | 50 | 0 | 300 | | |
| Ограничение контура процесса | % | 0 | 0 | 100 | | |
| Действие при потере обратной связи | — | 0 | 0 | 3 | 0 — авария; 1 — работа с заданной частотой; 2 — работа с верхней границей частоты; 3 — работа с половиной верхней границы частоты | |
| Время до аварии при потере обратной связи | с | 0,1 | 0 | 10 | | |
| Логика регулирования | — | 0 | 0 | 1 | 0 — обратная; 1 — прямая | |

### 5.2.28 Насосы

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работа с несколькими насосами | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещена; 1 — разрешена | |
| Число насосов | — | 0 | 0 | 8 | | |
| Источник команд насосов | — | 0 | 0 | 3 | 0 — панель; 1 — клеммы; 2 — Modbus; 3 — Profibus DP | |
| Частота переключения насоса на сеть | Гц | 49,9 | 0 | 300 | | |
| Задержка переключения: от отключения ПЧ до подключения к сети | мс | 10 | 0 | 60000 | | |
| Задержка переключения: от отключения сети до подключения следующего насоса к ПЧ | мс | 0 | 0 | 60000 | | |
| Максимальное время байпаса насоса (принудительное отключение ПЧ) | с | 0 | 0 | 60000 | | |

### 5.2.29 Резиносмеситель

**Энергосбережение**

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPA для асинхронного двигателя | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | |
| Энергосберегающее управление | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | |
| Максимальный ток в энергосберегающем режиме | % | 35 | 0 | 100 | | |
| Максимальный момент в энергосберегающем режиме | % | 20 | 0 | 70 | | |
| Задержка снижения скорости в энергосберегающем режиме | с | 5 | 0 | 65535 | | |
| Частота в энергосберегающем режиме | Гц | 15 | 0 | 300 | | |

**Регулирование температуры**

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулирование температуры | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещено; 1 — разрешено | |
| Источник задания температуры | — | 0 | 0 | 10 | 0 — сенсорная панель; 1...8 — аналоговый вход 1...8; 9 — Modbus; 10 — Profibus | |
| Источник обратной связи по температуре | — | 0 | 0 | 7 | 0...7 — AI1...AI8 | |
| ПИД температуры: Kp | — | 5 | 0 | 100 | | |
| ПИД температуры: Ki | — | 2 | 0 | 10 | | |
| ПИД температуры: Kd | — | 7,5 | 0 | 100 | | |
| Верхний предел скорости | Гц | 50 | 0 | 300 | | |
| Нижний предел скорости | Гц | 0 | 0 | 300 | | |
| Верхний предел момента | % | 100 | 0 | 200 | | |
| Нижний предел момента | % | 5 | 0 | 200 | | |

### 5.2.30 Специальные функции

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запрет реверса | — | 0 | 0 | 1 | 0 — реверс разрешен; 1 — запрещен | |
| Время перехода через нулевую скорость при реверсе | с | 0 | 0 | 600 | | |
| Режим двойной модуляции | — | 1 | 0 | 1 | 0 — одинарная модуляция; 1 — двойная | |

| Параметр | Ед. | По умолч. | Мин. | Макс. | Описание | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматический переход с FOC на U/f | — | 0 | 0 | 1 | 0 — запрещен; 1 — разрешен | |
| Толчковый пуск с большим моментом: максимальный момент | % | 120 | 0 | 200 | | ● |
| Толчковый пуск с большим моментом: ограничение скорости | Гц | 5 | 0 | 300 | | ● |
| Работа при пропадании питания | — | 0 | 0 | 3 | 0 — отключена; 1 — разомкнутый контур; 2 — замкнутый контур; 3 — перезапуск после пропадания питания | |
| Время работы при пропадании питания | мс | 2000 | 100 | 5000 | | |
| Работа при пропадании питания: Kp | — | 0,06 | 0 | 100 | | |
| Работа при пропадании питания: Ki | — | 0,02 | 0 | 10 | | |
| Работа при пропадании питания: Kd | — | 0 | 0 | 100 | | |
| Напряжение звена при пропадании питания | В | 900 | 300 | 1150 | | |
| Время перезапуска после пропадания питания | с | 0 | 0 | 60 | | |
| Гистерезисное ограничение тока: минимальный ток включения | % | 0 | 0 | 200 | | |
| Гистерезисное ограничение тока: максимальный ток отключения | % | 0 | 0 | 200 | | |
| Автоматическое повышение момента | — | 0 | 0 | 65535 | | ★ |
| Гистерезисное регулирование скорости: максимальный коэффициент модуляции | % | 0 | 0 | 2000 | | |

# 6. НАЛАДКА

## 6.1 Общие указания

В главе кратко описаны этапы наладки ПЧ ESQ F ME800 — от внешнего осмотра перед подачей питания до испытаний с высоковольтным двигателем. Каждый этап включает пояснения и последовательность действий; некоторые разделы содержат таблицы для записи уставок, результатов измерений и отклонений от ожидаемых значений. **Предполагается, что ПЧ уже правильно установлен.**

Наладка ПЧ выполняется под руководством специалистов поставщика или по предоставленной им документации. Функциональные испытания, наладка и настройка параметров выполняются в строгом соответствии с действующими правилами и настоящим руководством. На время наладки заказчик выделяет не менее двух квалифицированных электриков, которые:

- знают высоковольтное оборудование и правила безопасности при работе с ним;
- знают технологический процесс приводимого механизма;
- имеют допуск к оперативным переключениям высоковольтного оборудования (выключателей питания и т. п.);
- имеют допуск к управлению приводным оборудованием.



**Внимание!** Для обеспечения охлаждения при подаче высокого напряжения на ПЧ питание вентиляторов должно быть включено.



**Внимание!** Не отключайте питание цепей управления при поданном высоком напряжении: система охлаждения остановится, что может привести к сильному перегреву и повреждению ячеек.



**Внимание!** Для наладки ПЧ необходимы трехфазный регулируемый автотрансформатор, вольтметры постоянного и переменного тока и двухканальный осциллограф.



**Опасность!** Если ПЧ установлен и проверен неправильно, описанные ниже испытания могут привести к тяжелым травмам или гибели. Перед началом работ отключите питание ПЧ, выполните блокировки и вывесите плакаты.



**Опасность!** Даже после отключения высоковольтного выключателя и питания цепей управления в шкафах ПЧ может сохраняться опасное напряжение (например, энергия, накопленная в ячейках).

### 6.2 Внешний осмотр перед подачей питания

Перед подачей питания выполните внешний осмотр ПЧ и сверьте характеристики системы:

| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Проверьте соответствие питающей сети характеристикам ПЧ, указанным на паспортной табличке. |
| 2 | Номинальное выходное напряжение ПЧ должно соответствовать номинальному напряжению двигателя. |
| 3 | Питание цепей управления — трехфазное четырехпроводное 380 В. |
| 4 | Номинальная мощность двигателя должна соответствовать номинальной мощности ПЧ. |

| Шаг | Действие |
|---|---|
| 5 | Убедитесь в надежном подключении двух высоковольтных перемычек, замыкающих нейтраль трансформатора, к трем отпайкам трансформатора. Перемычки должны быть подключены к отпайкам +0% трех групп обмоток. |
| 6 | Убедитесь, что все шкафы правильно соединены между собой и заземлены. |
| 7 | Проверьте правильность и затяжку всех соединений. На всех электрических соединениях (включая главные цепи) должны быть метки затяжки; ослабление не допускается. |
| 8 | Убедитесь в отсутствии повреждений шкафов и значительных сколов покрытия. При их наличии проверьте целостность элементов, кабелей и других материалов за поврежденным местом. |
| 9 | Проверьте кабели в местах разъемов и зазоров на отсутствие потертостей. |
| 10 | Проверьте наличие маркировки на клеммниках, элементах крепления, ячейках и других узлах. При несоответствии чертежам или документации сообщите поставщику. |
| 11 | Убедитесь, что кожухи вентиляторов установлены, а вентиляторы вращаются свободно. |
| 12 | Убедитесь, что цепи управления и главные цепи подключены правильно и в соответствии с местными правилами. |
| 13 | Проверьте правильность и затяжку всех подключений заказчика. |
| 14 | При монтаже внешних цепей соблюдайте требования безопасности и местные правила. Силовые и слаботочные кабели прокладываются на расстоянии друг от друга. |
| 15 | Для электромагнитной совместимости аналоговые сигналы, сигналы энкодера и другие слаботочные цепи выполняйте экранированным кабелем. |

**Примечание.** При любом несоответствии или отклонении сообщите поставщику.

### 6.3 Проверка сопротивления изоляции

**Проверка сопротивления изоляции выполняется последней перед подачей питания**, чтобы между измерением и включением не прошло много времени. Сопротивление изоляции цепей должно соответствовать таблице.

| Номинальное напряжение цепи | Напряжение мегаомметра | Сопротивление изоляции, МОм |
|---|---|---|
| до 120 В AC | 250 В DC | ≥ 0,25 |
| до 500 В AC | 500 В DC | ≥ 0,5 |
| до 1000 В AC | 1000 В DC | ≥ 1,0 |
| 3000 В AC и выше | 2500 В DC | ≥ 3,0 |

Чем выше сопротивление изоляции, тем лучше: например, 500 МОм для низковольтных и 2500 МОм для высоковольтных цепей. Пониженное сопротивление может быть вызвано повышенной влажностью или попаданием воды — в этом случае прогрейте шкафы внешним нагревателем и повторите измерение.

**Сопротивление некоторых цепей относительно земли может оказаться нулевым из-за рабочих заземлений, например заземления вторичной обмотки трансформато-**

**ра управления. Отсоедините такие заземления на время измерения и восстановите их после успешной проверки.**

**Внимание!** При проверке изоляции входных и выходных высоковольтных кабелей обязательно отсоедините кабели питающего шкафа и двигателя от ПЧ. Проверять изоляцию кабелей, подключенных к ПЧ, запрещается — особенно со стороны выхода: это может повредить элементы ПЧ.

### 6.4 Проверка силовых ячеек и связи

Цель проверки — убедиться в исправности силовых ячеек и оптоволоконных линий связи до подачи высокого напряжения. Ячейки питаются пониженным напряжением от трехфазного регулируемого автотрансформатора (0–380 В, не менее 10 кВА). Автотрансформатор подключается ко входу одной ячейки (B1); через фазосдвигающий трансформатор пониженное напряжение передается на все вторичные обмотки, поэтому питание получают все ячейки, а на высоковольтной стороне трансформатора наводится высокое напряжение. Контроль выполняется с сенсорной панели: состояние ячеек — на экране «Состояние» (п. 4.2.3), маскирование неисправностей — в настройках реакции на аварии SOP (п. 4.2.6).

| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Отключите ПЧ от питающей сети и отсоедините кабели двигателя. Убедитесь в отсутствии напряжения. |
| 2 | Подключите выход автотрансформатора ко входу ячейки B1 (параллельно входным клеммам A, B, C ячейки) и закройте двери шкафа трансформатора.<br>**Опасность!** Двери шкафа трансформатора должны быть закрыты до включения автотрансформатора: на высоковольтной стороне наводится высокое напряжение. |
| 3 | Включите питание цепей управления и убедитесь в нормальной инициализации системы управления. **Порядок включения: включите все автоматы в верхней части шкафа трансформатора, закройте двери, включите наружный выключатель с блокировкой двери. Затем включите ИБП (удерживайте ON 5 с); ИБП запускается около 10 с. После выхода ИБП на режим включите остальные однополюсные автоматы. Убедитесь, что горят зеленые индикаторы всех блоков питания, сенсорная панель включилась и неисправностей нет.** |
| 4 | Включите автотрансформатор и плавно поднимите выходное напряжение примерно до 75 В. Измерьте входное напряжение всех ячеек — оно должно быть практически одинаковым. Если напряжения в норме, поднимите напряжение до 200 В AC и убедитесь, что на платах всех ячеек светятся по два индикатора, а все ячейки отображаются на экране «Состояние» без ошибок связи. Напряжение звена постоянного тока каждой ячейки должно составлять около 200 × 1,414 ≈ 283 В. |
| 5 | Ячейки питаются пониженным напряжением, поэтому для пробного пуска в настройках SOP временно замаскируйте неисправности ячеек «ошибка восходящего оптоволоконного канала», «ошибка включения ШИМ» и «пониженное входное напряжение». |
| 6 | Задайте частоту (например, 10 Гц) и запустите ПЧ. Убедитесь, что индикаторы ошибок Q1–Q4 (по одному на каждый IGBT H-моста) на плате управления каждой ячейки не светятся, а на экране «Состояние» нет неисправностей ячеек. |

| Шаг | Действие |
|---|---|
| 7 | Остановите ПЧ. Плавно уменьшите напряжение автотрансформатора до нуля, отключите автотрансформатор и питание цепей управления. Дождитесь разряда конденсаторов (индикаторы на платах ячеек погаснут) и отсоедините автотрансформатор от ячейки B1. |
| 8 | **В настройках SOP восстановите контроль неисправностей «ошибка восходящего оптоволоконного канала», «ошибка включения ШИМ» и «пониженное входное напряжение».** Иначе защита от этих неисправностей работать не будет. |

При обнаружении ячейки с отличающимся напряжением, ошибкой связи или светящимся индикатором ошибки IGBT устраните причину (проверьте оптоволоконный кабель, разъемы и предохранители ячейки) или замените ячейку и повторите проверку.

### 6.5 Проверка ПЧ без двигателя

Проверка выполняется на номинальном напряжении сети с отсоединенными кабелями двигателя. Цель — убедиться, что ПЧ формирует выходное напряжение во всем диапазоне частот без неисправностей.

| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Убедитесь, что проверка по п. 6.4 выполнена, контроль неисправностей в SOP восстановлен, кабели двигателя отсоединены. Закройте на замок двери шкафа ячеек и шкафа трансформатора. |
| 2 | Включите питание цепей управления: автоматы в шкафу управления — в порядке, указанном на чертежах, затем ИБП (**удерживайте ON 5 с**). Убедитесь, что питание узлов управления в норме и сенсорная панель работает нормально. |
| 3 | Подайте высокое напряжение.<br>**Внимание! Порядок включения изменять нельзя: сначала подается питание цепей управления и только после выхода системы управления на нормальный режим — высокое напряжение. Отключение — в обратном порядке!** |
| 4 | Убедитесь, что значения входного напряжения на главном экране в норме (сравните с показаниями приборов заказчика), а напряжения звена постоянного тока всех ячеек на экране «Состояние» одинаковы. |
| 5 | Установите параметр «Режим управления» = 0 (U/f) и «Коэффициент модуляции U/f» = 1,0, задайте частоту 50 Гц и запустите ПЧ. Выходная частота должна плавно нарасти до 50 Гц, неисправностей нет. |
| 6 | Проверьте на главном экране выходное напряжение: при 50 Гц оно должно быть близко к номинальному. Измените задание частоты (например, 10, 25, 40 Гц) и убедитесь, что выходное напряжение изменяется пропорционально частоте. |
| 7 | Остановите ПЧ. Отключите высокое напряжение, затем питание цепей управления. |

### 6.6 Проверка ПЧ с двигателем

Проверка выполняется с двигателем, подключенным к выходу ПЧ, без нагрузки (механизм отсоединен или работает на холостом ходу). Перед проверкой определите требуемое направление вращения двигателя (если это необходимо — по пуску от сети).

Испытания под нагрузкой начинайте только после того, как двигатель нормально пускается и останавливается.

| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Убедитесь, что высокое напряжение и питание цепей управления отключены, а конденсаторы ячеек разряжены. Подключите кабели двигателя к выходу ПЧ. |
| 2 | Включите питание цепей управления (см. п. 6.5, шаг 2). |
| 3 | 1) Введите параметры двигателя по паспортной табличке.<br>2) Установите параметры ПЧ в соответствии с его комплектацией.<br>3) Установите параметр «Источник команд» в соответствии со способом управления.<br>4) При использовании аналогового задания установите «Источник задания частоты/скорости», а также смещение и усиление аналогового входа по диапазону внешнего сигнала (п. 6.7.1). |
| 4 | Проверьте и при необходимости измените параметры, приведенные ниже в таблицах 1)–9). |
| 5 | Подайте высокое напряжение (порядок включения — см. п. 6.5, шаг 3). |
| 6 | Запустите двигатель на 10 Гц и проверьте направление вращения. При неправильном направлении остановите ПЧ и измените параметр «Порядок фаз двигателя» группы «Параметры двигателя». |
| 7 | Задайте 30 Гц и запустите ПЧ. После разгона убедитесь, что двигатель работает плавно, без постороннего шума и вибрации, выходной ток соответствует холостому ходу двигателя. |
| 8 | Увеличьте задание до номинальной частоты, затем остановите ПЧ и убедитесь, что разгон и торможение проходят без неисправностей. При отсутствии отклонений переходите к испытаниям под нагрузкой. |

Значения параметров для проверки (шаг 4):

**1) Основные параметры**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Режим управления | — | 0 |
| Источник команд | — | 0 |
| Источник задания частоты/скорости | — | 0 |
| Источник задания направления | — | 0 |

**2) S-кривая**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Время разгона T0 | с | 120 |
| Время торможения T0 | с | 180 |

**3–4) Пуск и останов**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Способ пуска | — | 0 |
| Способ останова | — | 0 |

5) Параметры двигателя должны соответствовать паспортной табличке.

**6) Ограничения частоты**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная частота | Гц | 50 |
| Минимальная частота | Гц | 0 |

**7) Дискретные входы (изменяются по фактическим подключениям)**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Функция дискретного входа 0 | — | 3 |
| Функция дискретного входа 1 | — | 8 |
| Функция дискретного входа 2 | — | 9 |
| Функция дискретного входа 3 | — | 10 |
| Функция дискретного входа 4 | — | 8 |
| Функция дискретного входа 5 | — | 7 |
| Функция дискретного входа 6 | — | 6 |
| Функция дискретного входа 7 | — | 11 |
| Функция дискретного входа 8 | — | 4 |
| Функция дискретного входа 9 | — | 0 |
| Функция дискретного входа 10 | — | 0 |
| Функция дискретного входа 11 | — | 17 |
| Функция дискретного входа 12 | — | 19 |
| Функция дискретного входа 13 | — | 18 |
| Функция дискретного входа 14 | — | 0 |
| Функция дискретного входа 15 | — | 0 |

**8) Дискретные выходы (изменяются по фактическим подключениям)**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Функция дискретного выхода 0 | — | 5 |
| Функция дискретного выхода 1 | — | 9 |
| Функция дискретного выхода 2 | — | 6 |
| Функция дискретного выхода 3 | — | 3 |

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Функция дискретного выхода 4 | — | 1 |
| Функция дискретного выхода 5 | — | 2 |

**9) Байпас ячеек**

| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Байпас ячеек | — | 0 |

## 6.7 Настройка основных параметров

### 6.7.1 Калибровка аналоговых сигналов

**Аналоговые входы.** Пример для внешнего сигнала 4–20 мА:

1. Установите параметр «AI1: функция» = 1 (целевая частота).
2. Подайте 4 мА и установите «AI1: обучение нижней/верхней границы» = 1 (обучение нижней границы).
3. Подайте 20 мА и установите «AI1: обучение нижней/верхней границы» = 2 (обучение верхней границы).
4. Подайте 12 мА — целевая частота должна составить около 25 Гц. Калибровка завершена; при неточности повторите обучение границ.

**Аналоговые выходы.**

- **Текущая частота на аналоговом выходе платы IO.** Установите «AO1: функция» = 6, смещение 50 %, усиление 100 % (выход ±10 В, используется диапазон 0–10 В); при необходимости выполните подстройку.
- **Выходной ток (4–20 мА).** Установите функцию выхода = 59, смещение 20 %, усиление 80 %. Если диапазон выходного тока должен составлять 1,2 номинального тока двигателя, установите усиление пропорционально — 83,3 %.

### 6.7.2 Пропуск частот

Если заданная частота попадает в полосу пропуска, ПЧ работает на границе этой полосы (рис. 46). Пропуск частот позволяет обойти точки механического резонанса нагрузки. Можно задать до трех частот пропуска.

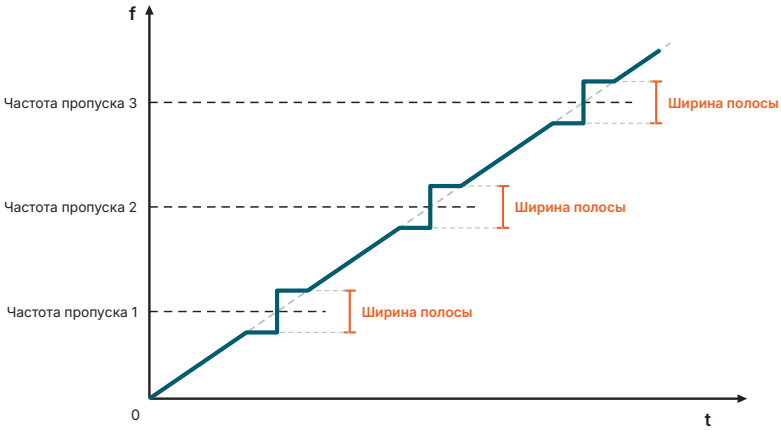



Рис. 46. Пропуск частот

# 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ

ПЧ ESQ F ME800 имеет развитую систему предупреждений и защит. Неисправности делятся на четыре группы: неисправности ячеек, системы, байпаса и прочие.

**Аварии.** Система четко указывает неисправность и в зависимости от ее уровня автоматически шунтирует силовую ячейку, отключает ПЧ или отключает высокое напряжение на входе. Индикатор «Авария» на сенсорной панели меняет цвет в зависимости от уровня, а по сообщению легко определить причину.

**Предупреждения.** При отклонениях, не приводящих к повреждению оборудования, выдается предупреждение. ПЧ продолжает работу, индикатор «Авария» становится желтым.

## 7.1 Перечень неисправностей

Перечень неисправностей с кодами приведен в приложении А.

## 7.2 Неисправности и способы устранения

При появлении предупреждения или аварии воспользуйтесь таблицами ниже. В графе «Тип»: «Предупр.» — предупреждение, «Авария» — аварийное отключение, «Предупр. / авария» — в зависимости от уровня.

### 7.2.1 Системные неисправности

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Превышение скорости** | Предупр. / авария | Скорость по обратной связи превысила уставку | 1) Проверьте настройку энкодера; 2) при большом перерегулировании настройте компенсацию инерции; 3) скорректируйте параметр «Коэффициент защиты от превышения скорости» |
| **Обрыв фазы на входе** | Предупр. / авария | Неправильное подключение входа | Проверьте подключение входа |
| | | Повреждение высоковольтного измерительного резистора | Проверьте сопротивление: 3 кВ — 2,1 МОм; 6 кВ — 4,2 МОм; 10 кВ — 7 МОм |
| | | Обрыв фазы питающей сети | Проверьте наличие всех фаз высокого напряжения |
| **Несимметрия входного напряжения** | Предупр. / авария | Неправильное подключение, обрыв или отсутствие провода на входе | Измерьте напряжения трех фаз на входе |
| | | Несимметрия питающей сети | Проверьте трехфазную сеть |
| | | Неисправна цепь измерения входного напряжения платы сбора сигналов | Замените плату сбора сигналов или измерительный резистор |
| **Пониженное входное напряжение** | Предупр. / авария | Напряжение сети ниже 70 % номинального | Проверьте питающую сеть |
| | | Неправильная настройка параметров | Проверьте параметры «Номинальное напряжение» двигателя и «Коэффициент датчика входного напряжения» |
| | | Неисправна цепь измерения входного напряжения платы сбора сигналов | Замените плату сбора сигналов |
| **Повышенное входное напряжение** | Предупр. / авария | Напряжение сети выше 110 % номинального | Проверьте питающую сеть |
| | | Входное напряжение выше порога защиты | Проверьте параметры защиты от перенапряжения и параметры датчика |
| | | Неисправна цепь измерения входного напряжения платы сбора сигналов | Замените плату сбора сигналов |
| **Сверхток на выходе** | Предупр. / авария | Слишком быстрый разгон | Увеличьте время разгона |
| | | Большой момент инерции нагрузки | Установите компенсацию U/f на низкой скорости 110 % |
| | | Неправильная настройка параметров | Проверьте параметры «Номинальный ток» двигателя, «Номинальный ток ПЧ», «Коэффициент датчика выходного тока» |
| | | Неисправна цепь измерения выходного тока | Проверьте правильность и надежность подключения цепей измерения выходного тока |

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Мгновенный сверхток на выходе** | Предупр. / авария | Слишком быстрый разгон | Увеличьте время разгона |
| | | Большой момент инерции нагрузки | Установите компенсацию U/f на низкой скорости 110 % |
| | | Неправильная настройка параметров | Проверьте параметры «Номинальный ток» двигателя, «Номинальный ток ПЧ», «Коэффициент датчика выходного тока» |
| | | Сверхток при поиске частоты при подхвате | Уменьшите ток подхвата |
| **Ошибка восходящего канала связи платы байпаса** | Предупр. / авария | Ослаблен оптоволоконный разъем | Переподключите разъем |
| | | Повреждено оптоволокно | Замените оптоволокно |
| | | Плата байпаса не работает | Обратитесь в сервисную службу |
| **Дверь шкафа открыта** | Предупр. | Открыта дверь шкафа | Проверьте, закрыты ли двери |
| | | Неисправен концевой выключатель двери | Замените концевой выключатель |
| | | Обрыв электрической цепи | Проверьте цепь по электрической схеме |
| **Перегрев трансформатора** | Предупр. / авария | Высокая температура окружающей среды | 1) Включите кондиционер или увеличьте холодопроизводительность; 2) проверьте соответствие условий установки требованиям |
| | | Обрыв цепи измерения температуры или неисправен термодатчик | 1) Проверьте заземление экрана кабеля термосопротивления; 2) проверьте цепь измерения по схеме |
| **Срабатывание теплового реле вентиляторов трансформатора** | Предупр. | Перегрев или заклинивание вентилятора, срабатывание теплового реле | 1) проверьте, не заклинен ли вентилятор и правильно ли направление вращения; 2) проверьте тепловое реле; 3) проверьте фильтры на засорение |
| | | Остановка встроенных вентиляторов трансформатора | 1) Проверьте нижние вентиляторы; 2) проверьте цепь вентиляторов по схеме |
| | | Сигнал теплового реле неправильно подключен к плате IO | Проверьте цепь по схеме |
| **Срабатывание теплового реле вентиляторов ячеек** | Предупр. | Перегрев или заклинивание вентилятора, срабатывание теплового реле | 1) проверьте, не заклинен ли вентилятор и правильно ли направление вращения; 2) проверьте тепловое реле; 3) проверьте фильтры на засорение |
| | | Сигнал теплового реле неправильно подключен к плате IO | Проверьте цепь по схеме |
| **Неисправность ИБП (пропадание питания цепей управления)** | Предупр. | Неисправность цепи ИБП | Проверьте цепь ИБП по схеме |
| | | ИБП поврежден | Замените ИБП |

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Нет питания вентиляторов** | Предупр. | Нет питания вентиляторов | Включите соответствующие автоматы |
| | | Неисправность цепи вентиляторов | Проверьте цепь по схеме |
| **Внешняя авария пользователя** | Авария | Сигнал внешней аварии неправильно подключен к плате IO | Проверьте цепь по схеме и правильность действий |
| **Неисправность часов RTC** | Предупр. | Часы RTC не работают | Проверьте батарею |
| **Ошибка связи Modbus** | Предупр. / авария | Ослаблен разъем интерфейса | Проверьте разъем |
| | | Неверный адрес | Задайте адрес связи |
| **Обрыв аналогового сигнала** | Предупр. | Отсоединен провод аналогового задания | Подключите провод |
| | | Неисправен канал АЦП | Используйте другой аналоговый вход |
| **Ошибка связи Profibus** | Авария | Ослаблен разъем интерфейса | Проверьте разъем |
| | | Неверный адрес | Задайте адрес карты Anybus |
| **Неисправность вакуумных контакторов K1–K6** | Предупр. / авария | Состояние контактора не совпадает с командой | 1) Проверьте выдачу команды платой IO; 2) проверьте подключение контакторов |
| **Неисправность внешнего питания 380 В** | Предупр. | Пропадание внешнего напряжения 380 В | Проверьте наличие 380 В |
| | | Отсоединен сигнальный провод | Проверьте сигнальный провод |
| **Несовпадение чередования фаз сети и ПЧ (проверяется при частоте выше 10 Гц)** | Предупр. / авария | Чередование фаз сети и ПЧ не совпадает | Согласуйте чередование фаз |
| | | Перепутаны цепи измерения на входе и выходе (выходы A, B, C не соответствуют измерительным резисторам) | Проверьте цепи измерения |
| **Одновременное срабатывание вакуумных контакторов** | Предупр. / авария | Ошибка контактов обратной связи | Проверьте контакты |
| **Ошибка связи CAN платы расширения IO** | Предупр. / авария | Ослаблен разъем интерфейса | Проверьте разъем |
| | | Нестандартное подключение | Используйте витую пару, подключите CANH, CANL и GND |
| **Ошибка связи CAN платы сбора сигналов** | Предупр. / авария | Ослаблен разъем интерфейса | Проверьте разъем |
| | | Нестандартное подключение | Используйте витую пару, подключите CANH, CANL и GND |

**Действия при системной неисправности:**

1. Сведения о неисправности сохраняются и отображаются на сенсорной панели; индикатор при предупреждении желтый, при аварии — красный.
2. При предупреждении ПЧ продолжает работу.
3. При аварии ШИМ немедленно блокируется, двигатель останавливается выбегом. При серьезных неисправностях, например превышении аварийного порога темпе-

ратуры трансформатора, после останова отключается высокое напряжение на входе.

### 7.2.2 Неисправности ячеек

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Короткое замыкание ячейки** | Авария | КЗ на выходе ячейки | Проверьте ячейку, при повреждении замените |
| | | Неисправность драйвера | Замените плату драйвера |
| | | КЗ выходного кабеля двигателя | Проверьте выходной кабель |
| **Перенапряжение ячейки** | Предупр. / авария | Слишком короткое время торможения | Увеличьте время торможения |
| | | Слишком высокий верхний порог ограничения напряжения при торможении | Уменьшите порог и при необходимости увеличьте гистерезис |
| **Перегрев ячейки** | Предупр. / авария | Засорены фильтры | Очистите фильтры |
| | | Остановка вентиляторов | Проверьте цепь питания и вентиляторы |
| | | Обратное вращение вентиляторов | Измените чередование фаз питания |
| | | Затруднена циркуляция воздуха | Очистите воздуховоды и фильтры шкафов |
| | | Плохое уплотнение шкафа | Плотно закройте двери |
| | | Высокая температура окружающей среды | Установите более мощное охлаждение |
| **Разбаланс напряжений ячейки** | Предупр. / авария | Ослаблено подключение выравнивающих резисторов | Затяните соединения |
| | | Поврежден выравнивающий резистор | Замените резистор |
| | | Поврежден конденсатор звена постоянного тока | Замените ячейку |
| **Ошибка восходящего канала (ячейка → главная плата)** | Предупр. / авария | Ослаблен оптоволоконный разъем | Проверьте свечение и сравните с другими ячейками; при отклонении замените оптоволокно |
| | | Неисправность ячейки | Замените драйвер или ячейку |
| **Ошибка нисходящего канала (главная плата → ячейка)** | Предупр. / авария | Ослаблен разъем или нет свечения | Проверьте свечение и сравните с другими каналами главной платы; при отклонении замените оптоволокно |
| **Блокировка ШИМ (во время работы)** | Авария | Не работает кварцевый генератор ПЛИС ячейки | Замените плату драйвера |
| | | Ячейка не принимает сигнал ШИМ от главной платы | См. ошибки оптоволоконной связи |
| **Ошибка включения ШИМ** | Предупр. / авария | Ошибка связи ячейки | См. ошибки оптоволоконной связи |

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Обрыв фазы ячейки** | Предупр. / авария | Обрыв фазы на входе ячейки | Проверьте подключение ячейки и вторичной обмотки трансформатора |
| | | Обрыв фазы высокого напряжения | Проверьте питание, см. «Обрыв фазы на входе» |
| | | Повреждение фазосдвигающего трансформатора | Обратитесь в сервисную службу |

**Действия при неисправности ячейки:**

1. При предупреждении ячейки ПЧ продолжает работу, предупреждение сохраняется, индикатор желтый.
2. Если байпас ячеек отключен, при аварии ячейки ШИМ блокируется, выводится сообщение, ПЧ останавливается.
3. Если байпас ячеек включен, неисправная ячейка шунтируется и ПЧ продолжает работу со сниженной мощностью.

### 7.2.3 Неисправности байпаса

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Неисправность байпаса фазы A–C** | Авария | Число шунтированных ячеек превысило заданный максимум | Проверьте число шунтированных ячеек; при превышении устраните неисправность ячеек |
| | | Состояние платы байпаса не совпадает с командой | Проверьте связь с платой байпаса |

**Действия при неисправности байпаса:** при включенном байпасе и появлении сообщения о неисправности байпаса ШИМ блокируется, ПЧ останавливается.

### 7.2.4 Прочие неисправности

| Неисправность | Тип | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| **Сброс сторожевого таймера** | Авария | Сбой программы | Замените главную плату |
| | | Не работает кварцевый генератор ARM главной платы | Замените главную плату |

**Действия:** при сбросе сторожевого таймера сведения о неисправности сохраняются, ШИМ блокируется, двигатель останавливается выбегом.

# 8. ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ

## 8.1 Modbus

Описание соответствует программе главной платы MC12_V001_02T43 и более поздним версиям.

### 8.1.1 Общие сведения

*Неиспользуемые биты и регистры при записи заполняйте нулями; в резервные биты и регистры ничего не записывайте.*

| Адресация | Адрес регистра Modbus | Адрес бита Modbus (n = 0...15) |
|---|---|---|
| Слова (WORD), с 0 | адрес регистра | адрес регистра × 16 + n |
| Байты (BYTE), с 0 | адрес × 2, адрес × 2 + 1 (старший/младший байт — в зависимости от системы) | адрес регистра × 16 + n |
| Слова (WORD), с 1 | адрес регистра + 1 | адрес регистра × 16 + n + 1 |
| Байты (BYTE), с 1 | адрес × 2 + 1, адрес × 2 + 2 | адрес регистра × 16 + n + 1 |

### 8.1.2 Протокол Modbus

**Коды функций:**

- 3 — чтение регистров хранения (регистры команд);
- 6 — запись регистра хранения (регистр команд);
- 1 — чтение катушек (биты команд);
- 5 — запись катушки (бит команд);
- 2 — чтение дискретных входов (биты состояния);
- 4 — чтение входных регистров (регистры состояния).

**Запрос ведущего (DCS)**

| Адрес | Функция | Нач. адрес (ст.) | Нач. адрес (мл.) | Кол-во (ст.) | Кол-во (мл.) | CRC (ст.) | CRC (мл.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт |

**Ответ ведомого**

| Адрес | Функция | Длина данных | Данные (ст.) | Данные (мл.) | ... | CRC (ст.) | CRC (мл.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 2n байт | 1 байт | 1 байт |

### 8.1.3 Регистры команд (функции 3, 6)

| Адрес | Содержание |
|---|---|
| **0000H** | Управление: bit0 — 1: вперед; bit1 — 1: назад; bit2 — 1: пуск; bit3 — 1: аварийный останов; bit4 — 1: стоп; bit5 — 1: сброс; bit6 — 1: плавный пуск; bit7...15 — не используются*. 0 — нет действия |
| **0001H** | Задание частоты Modbus (0,01 Гц): 0...12000 — 0,00...120,00 Гц |
| **0002H** | Задание ПИД (0,01 %): 0...10000 — 0...100,00 % |
| **0003H** | Номер ступени скорости Modbus: 0...15 (16 ступеней); частоты ступеней задаются на сенсорной панели |
| **0004H** | Целевой момент (0,1 % номинального момента двигателя), со знаком: −1000...1000 — −100,0...100,0 % |

| Адрес | Содержание |
|---|---|
| **0005H** | Текущая частота по обратной связи, 0,01 Гц (только чтение) |
| **0006H** | Действующее значение выходного тока, 0,1 А (только чтение) |
| **0010H...0015H** | Системное время |
| **0028H** | Целевой момент (0,1 % номинального момента двигателя), со знаком: −1000...1000 — −100,0...100,0 % |

### 8.1.4 Изменение и чтение параметров (функции 3, 6)

| Адрес | Содержание |
|---|---|
| **03E8H...05E7H** | Параметры: адрес регистра = номер параметра + 1000. Изменение возможно только при остановленном ПЧ. Номера параметров, единицы, число знаков после запятой и диапазоны — по перечню параметров изготовителя (предоставляется по запросу). |
| **05E8H** | Сброс параметров: 0xFF (импульс); перед сбросом установите параметр 166 = 5913. Сброс аварии: 0xAA (импульс) |
| **0258H...03BFH** | Параметры SOP: адрес = номер неисправности + 600 |

**Пример.** Параметр 55 «Номинальный ток двигателя» (ед. — А, 1 знак после запятой, 0...65535) и параметр 56 «Номинальная частота двигателя» (ед. — Гц, 2 знака после запятой, 0...6000). Чтобы задать номинальный ток 35 А, запишите 350 по адресу 041FH; чтобы задать номинальную частоту 25 Гц, запишите 2500 по адресу 0420H.

### 8.1.5 Регистры контроля (функция 4), только чтение

| Адрес | Содержание |
|---|---|
| **0000H** | Состояние ПЧ: bit0 — самотест; bit1 — предупреждение; bit2 — авария; bit3 — байпас ячеек; bit4 — байпас ПЧ; bit5 — 1: ВН подано; bit6 — 1: готов к работе; bit7 — 1: работа, 0: стоп; bit8 — 1: аварийный останов; bit9 — 1: дистанционное, 0: местное управление; bit10 — 1: дистанционное 2 (при bit9 = 1 и bit10 = 0 — дистанционное 1); bit11...14 — не используются; bit15 — сигнал «heartbeat» |
| **0001H** | Резерв |
| **0002H** | Скорость по обратной связи, об/мин (при наличии энкодера) |
| **0003H** | Частота по обратной связи, 0,01 Гц (при наличии энкодера) |
| **0004H** | Действующее выходное напряжение, В |
| **0005H** | Действующий выходной ток, 0,1 А |
| **0006H** | Действующее входное напряжение, В |
| **0007H** | Действующий входной ток, 0,1 А |
| **0008H** | Выходная активная мощность, кВт |
| **0009H** | Резерв |
| **000AH** | Коэффициент мощности на входе |

| Адрес | Содержание |
|---|---|
| **000BH** | Входная активная мощность |
| **000CH** | Коэффициент мощности на выходе |
| **000DH...000FH** | Резерв |
| **0010H...0019H** | Коды 10 последних неисправностей (1...10) |
| **001AH** | Условия готовности к работе |
| **001BH** | Условия разрешения подачи ВН |
| **001CH** | Условия аварийного отключения ВН |
| **001DH, 001EH** | Суммарная наработка: старшие / младшие 16 бит |
| **001FH, 0020H** | Количество пусков: старшие / младшие 16 бит |
| **0021H** | Версия платы сбора сигналов |
| **0027H** | Версия платы расширения IO |
| **0029H...0050H** | Резерв |
| **0051H** | Состояние работы двигателя |
| **0052H** | Рабочая частота, 0,01 Гц |
| **0053H** | Заданная частота, 0,01 Гц |
| **0054H...0057H** | Резерв |
| **0058H** | Целевой момент (0,1 % номинального момента), со знаком |
| **0059H** | Выходной момент (0,1 % номинального момента), со знаком |
| **005AH** | Состояние дискретных входов 1: bit0...bit15 — DI0...DI15 (1 — замкнут, 0 — разомкнут) |
| **005BH** | Состояние дискретных входов 2: bit0...bit15 — DI16...DI31 |
| **005CH** | Состояние дискретных выходов 1: bit0...bit15 — DO0...DO15 (1 — замкнут, 0 — разомкнут) |
| **005DH** | Состояние дискретных выходов 2: bit0...bit11 — DO16...DO27; bit12...15 — резерв |
| **005EH...0063H** | Текущее время: год (смещение 2000), месяц, день, час, минута, секунда |
| **0064H...0079H** | Версия ПО в кодах ASCII, например «HVI_MC12_V001_02T43» |
| **007AH...00FFH** | Резерв |
| **0100H...010BH** | Неисправность 1 (последняя): 0100H — код; 0101H — уровень (1 — предупреждение, 2 — авария); 0102H — входное напряжение, В; 0103H — выходной ток, 0,1 А; 0104H — выходная частота, 0,01 Гц; 0105H — дополнительная информация; 0106H...010BH — время: год (смещение 2000), месяц, день, час, минута, секунда |
| **010CH...015FH** | Неисправности 2...8 (по 12 регистров, структура как у неисправности 1) |
| **0160H...01BFH** | Последние 8 аварий (без предупреждений) |
| **01C0H...05AFH** | Резерв |

| Адрес | Содержание |
|---|---|
| **05B0H...05BAH** | Событие 1 (последнее): 05B0H — номер; 05B1H — источник (0 — нет, 1 — панель, 2 — клеммы IO, 3 — Modbus, 4 — Profibus); 05B2H — выходной момент, 0,1 % (режимы управления 2, 5) или выходная частота, 0,01 Гц (режимы 0, 1, 3, 4, 6); 05B3H, 05B4H — дополнительная информация 1, 2; 05B5H... 05BAH — время: год (смещение 2000), месяц, день, час, минута, секунда |
| **05BBH...0607H** | События 2...8 (по 11 регистров, структура как у события 1) |
| **0608H...09FBH** | Резерв |
| **09FCH...09FEH** | Ячейка A1: 09FCH — состояние: bit0 — обрыв фазы; bit1 — K3; bit2 — перенапряжение звена; bit3 — перегрев; bit4 — ШИМ заблокирован (0 — включен); bit5 — неисправность нисходящего оптоволокна; bit6 — резерв; bit7 — неисправность восходящего оптоволокна; bit8...15 — резерв (1 — неисправность, 0 — норма); 09FDH — напряжение звена, В; 09FEH — температура, °C |
| **09FFH...0A16H** | Ячейки A2...A9 (по 3 регистра, структура как у A1) |
| **0A17H...0A31H** | Ячейки B1...B9 |
| **0A32H...0A4CH** | Ячейки C1...C9 |
| **0A4DH** | Байпас ячеек фазы A: bit0...bit8 — A1...A9 (1 — ячейка шунтирована); bit9...15 — резерв |
| **0A4EH** | Байпас ячеек фазы B: bit0...bit8 — B1...B9 |
| **0A4FH** | Байпас ячеек фазы C: bit0...bit8 — C1...C9 |
| **0A50H** | Среднее напряжение звена ячеек |
| **0A51H** | Максимальное напряжение звена ячеек |
| **0A52H** | Средняя температура ячеек |
| **0A53H** | Максимальная температура ячеек |
| **0A54H** | Системный байпас: bit0 — тип (1 — автоматический, 0 — ручной); bit1 — разрешен; bit2 — команда работы от сети (1 — пуск, 0 — стоп); bit3...6 — резерв; bit7 — аварийный останов системы; bit8...15 — резерв |

## 8.2 Profibus DP / Profinet

Адресация совместима с Profibus DP и Profinet.

**Слова управления**

| Слово | Содержание |
|---|---|
| **WORD 1** | Управление: bit0 — 1: вперед; bit1 — 1: назад; bit2 — 1: пуск; bit3 — 1: аварийный останов; bit4 — 1: стоп; bit5 — 1: сброс аварии; bit6...14 — резерв; bit15 — сигнал «heartbeat». 0 — нет действия |
| **WORD 2** | Задание ПИД (0,01 %): 0...10000 — 0...100,00 % |
| **WORD 3** | Резерв |
| **WORD 4** | Задание частоты Profibus (0,01 Гц): 0...12000 — 0,00...120,00 Гц |

| Слово | Содержание |
|---|---|
| **WORD 5** | Целевой момент (0,1 %), со знаком: −1000...1000 — −100,0...100,0 % номинального момента |

**Слова состояния**

| Слово | Содержание |
|---|---|
| **WORD 1** | Состояние ПЧ: bit0 — 1: остановлен, 0: самотест; bit1 — предупреждение; bit2 — авария; bit3 — байпас ячеек; bit4 — байпас ПЧ (для исполнения для резиносмесителей — местное/дистанционное управление); bit5 — 1: ВН подано; bit6 — 1: готов к работе; bit7 — 1: работа, 0: стоп; bit8 — 1: аварийный останов; bit9...14 — резерв; bit15 — сигнал «heartbeat», период 1 с |
| **WORD 2** | Целевая частота |
| **WORD 3** | Текущая частота |
| **WORD 4** | Скорость по обратной связи, 0,1 об/мин (при наличии энкодера) |
| **WORD 5** | Частота задания замкнутого контура |
| **WORD 6** | Действующее выходное напряжение, В |
| **WORD 7** | Действующий выходной ток, 0,1 А |
| **WORD 8** | Действующее входное напряжение, В |
| **WORD 9** | Действующий входной ток, 0,1 А |
| **WORD 10** | Выходная активная мощность, кВт |
| **WORD 11** | Целевой момент (0,1 % номинального), со знаком |
| **WORD 12** | Выходной момент (0,1 % номинального), со знаком |
| **WORD 13** | Средняя температура ячеек |
| **WORD 14** | Среднее напряжение звена постоянного тока |
| **WORD 15, 16** | Резерв |

# 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 9.1 Меры безопасности

- Работы внутри шкафов трансформатора, силовых ячеек, байпаса и пускового шкафа выполняют только после отключения высокого напряжения, проверки его отсутствия и наложения заземления. Шкаф управления допускается открывать во время работы ПЧ.
- Перед доступом к силовым ячейкам дождитесь разряда конденсаторов звена постоянного тока: индикаторы на платах ячеек должны погаснуть. Отсутствие напряжения подтвердите измерением.
- При работах в шкафу управления отключите питание цепей управления 380 В и ИБП.

- Не проверяйте мегаомметром кабели, подключенные к ПЧ.
- После работ не оставляйте в шкафах инструмент и посторонние предметы; установите на место кожухи вентиляторов и защитные сетки.

## 9.2 Периодические работы

| № | Узел | Содержание работ | Смена | Месяц | Квартал | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. Без останова ПЧ — двери шкафов не открывать, кроме шкафа управления** | | | | | | |
| 1 | **Сенсорная панель** | Просмотр журнала неисправностей и журнала событий, фиксация новых записей; отсутствие активных предупреждений | ● | | | |
| 2 | **Режим работы** | Выходные ток и частота; баланс входных и выходных напряжений и токов по фазам; напряжения звена постоянного тока ячеек | ● | | | |
| 3 | **Тепловой режим** | Температура трансформатора и ячеек по панели; в помещении −5...+40 °С, влажность менее 95 % без конденсации; работа кондиционеров | ● | | | |
| 4 | **Вентиляторы** | Отсутствие посторонних шумов и вибрации; заметное всасывание воздуха у воздухозаборных решеток лицевых дверей | ● | | | |
| 5 | **Воздухозаборные решетки дверей** | Осмотр и очистка решеток и фильтров (при наличии) | | ● | | |
| 6 | **ИБП цепей управления** | Индикация ИБП в норме, нет предупреждения «Неисправность ИБП» | | ● | | |
| 7 | **Шкаф управления** | Осмотр (дверь допускается открывать в работе): запыленность, нагрев клемм и проводов, индикация блоков питания | | | ● | |
| 8 | **Помещение, воздуховоды** | Нет пыли, влаги и посторонних предметов; целы воздуховоды, защитные сетки, уплотнения дверей | | | ● | |
| **Б. При ППР с отключением высокого напряжения — 1 раз в год, в тяжелых условиях — 1 раз в 6 месяцев** | | | | | | |
| 9 | **Шкафы ПЧ** | Удаление пыли пылесосом, сухим сжатым воздухом без масла, антистатической кистью; осмотр на следы перегрева, влаги, коррозии | | | | ● |
| 10 | **Силовые ячейки** | Осмотр ячеек, очистка радиаторов; конденсаторы звена постоянного тока (вздутие, подтеки) и выравнивающие резисторы; затяжка входных и выходных подключений | | | | ● |
| 11 | **Оптоволоконные линии** | Фиксация разъемов, отсутствие перегибов и повреждений; сравнение свечения каналов | | | | ● |
| 12 | **Фазосдвигающий трансформатор** | Осмотр обмоток и изоляции, следы перегрева; затяжка отпаек и перемычек нейтрали; датчики температуры | | | | ● |
| 13 | **Главные цепи и заземление** | Метки затяжки болтовых соединений, подтяжка ослабленных; заземление шкафов; разделки кабелей ВН | | | | ● |

| № | Узел | Содержание работ | Смена | Месяц | Квартал | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Вентиляторы** | Свободное вращение, люфт подшипников, крепление, разъемы, сетки; направление вращения (реле контроля чередования фаз) | | | | ● |
| 15 | **Вакуумные контакторы** | Шкаф байпаса и пусковой шкаф (при наличии): осмотр, механика, блок-контакты; опробование переключения «ПЧ — сеть» | | | | ● |
| 16 | **Защиты и сигнализация** | Концевые выключатели дверей, тепловые реле вентиляторов, аварийный останов; прохождение сигналов в АСУ ТП | | | | ● |
| 17 | **Часы RTC** | Проверка хода часов (батарея главной платы) | | | | ● |

## 9.3 Контроль и плановая замена элементов

К — контроль при ППР, замена по необходимости  З — плановая замена

| Элемент / год эксплуатации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Фильтры воздухозаборных решеток**<br>при наличии; очистка — ежемесячно, замена — раз в 3 года | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | К | З |
| **Вентиляторы шкафов ячеек и трансформатора**<br>ресурс подшипников | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З |
| **ИБП**<br>замена по необходимости | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Батарея часов RTC главной платы** | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З |
| **Силовые ячейки**<br>замена ячейки целиком — по необходимости | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Платы управления, блоки питания** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Оптоволоконные кабели** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Фазосдвигающий трансформатор** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Вакуумные контакторы**<br>по ресурсу коммутаций | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Кабельные и болтовые соединения** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |

## 9.4 Примечания

1. Сроки замены — ориентировочные для условий эксплуатации по настоящему руководству: температура в помещении −5…+40 °C, относительная влажность менее 95 % без конденсации, отсутствие токопроводящей пыли, агрессивных газов и масляного тумана. Фактическая потребность в замене определяется по результатам контроля при ППР.
2. В тяжелых условиях эксплуатации (температура в помещении постоянно выше +30 °C, повышенная запыленность, циклическая нагрузка, длительная работа на

номинальной мощности) сокращайте вдвое периодичность очистки решеток, фильтров и ППР, а сроки замены фильтрующих элементов и вентиляторов — на 30–50 %.

3. В гарантийный период вскрытие и ремонт силовых ячеек выполняет только поставщик. Неисправная ячейка заменяется исправной из ЗИП; до замены ПЧ может работать со сниженной мощностью с байпасом ячейки (при наличии функции байпаса силовых ячеек).
4. Результаты обслуживания, измерений и замен заносите в эксплуатационный журнал ПЧ. При повторяющихся предупреждениях обращайтесь к поставщику, приложив выгрузку журнала неисправностей; порядок устранения неисправностей — в разделе 7.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Коды неисправностей отображаются в журнале аварий сенсорной панели. Обозначения ячеек: буква — фаза (A, B, C), цифра — номер ячейки в фазе (1...10).

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **0–9** | Короткое замыкание ячейки A1...A10 | **215** | Нет питания вентиляторов |
| **10–19** | Короткое замыкание ячейки B1...B10 | **216** | Внешняя авария пользователя 0 (0 — авария) |
| **20–29** | Короткое замыкание ячейки C1...C10 | **217** | Внешняя авария пользователя 1 (1 — авария) |
| **30–39** | Перенапряжение ячейки A1...A10 | **218** | Перегрев трансформатора (датчик) |
| **40–49** | Перенапряжение ячейки B1...B10 | **219** | Перегрев окружающей среды |
| **50–59** | Перенапряжение ячейки C1...C10 | **220** | Резерв |
| **60–69** | Перегрев ячейки A1...A10 | **221** | Неисправность часов RTC |
| **70–79** | Перегрев ячейки B1...B10 | **222** | Ошибка связи Modbus |
| **80–89** | Перегрев ячейки C1...C10 | **223** | Обрыв аналогового сигнала |
| **90–99** | Разбаланс напряжений ячейки A1...A10 | **224** | Ошибка связи Profibus DP |
| **100–109** | Разбаланс напряжений ячейки B1...B10 | **225** | Пропадание входного питания |
| **110–119** | Разбаланс напряжений ячейки C1...C10 | **226–231** | Неисправность вакуумного контактора K1...K6 |
| **120–129** | Ошибка восходящего оптоволоконного канала ячейки A1...A10 | **232–235** | Состояние насоса 1...4 (синхронизация) |
| **130–139** | Ошибка восходящего оптоволоконного канала ячейки B1...B10 | **236** | Неисправность внешнего питания 380 В |
| **140–149** | Ошибка восходящего оптоволоконного канала ячейки C1...C10 | **237** | Несовпадение чередования фаз сети и ПЧ |
| **150–159** | Ошибка нисходящего оптоволоконного канала ячейки A1...A10 | **238** | Ошибка блокировки контакторов «сеть / ПЧ» |

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **160–169** | Ошибка нисходящего оптоволоконного канала ячейки B1...B10 | **239** | Ошибка связи CAN с платой расширения IO |
| **170–179** | Ошибка нисходящего оптоволоконного канала ячейки C1...C10 | **240–249** | Блокировка ШИМ ячейки A1...A10 |
| **180** | Превышение скорости | **250–259** | Блокировка ШИМ ячейки B1...B10 |
| **181** | Аварийный останов | **260–269** | Блокировка ШИМ ячейки C1...C10 |
| **182** | Резерв | **270–279** | Ошибка включения ШИМ ячейки A1...A10 |
| **183** | Перегрев двигателя | **280–289** | Ошибка включения ШИМ ячейки B1...B10 |
| **184** | Сверхток на входе | **290–299** | Ошибка включения ШИМ ячейки C1...C10 |
| **185** | Обрыв фазы на входе (синхронный двигатель) | **300** | Ошибка связи CAN с платой сбора сигналов |
| **186, 187** | Резерв | **301–310** | Обрыв фазы ячейки A1...A10 |
| **188** | Пониженное напряжение на входе | **311–320** | Обрыв фазы ячейки B1...B10 |
| **189** | Повышенное напряжение на входе | **321–330** | Обрыв фазы ячейки C1...C10 |
| **190** | Сверхток на выходе | **331** | Ошибка ОС в режиме «один ПЧ — несколько двигателей» |
| **191, 192** | Резерв | **332** | Предупреждение: байпас ячеек запрещен |
| **193** | Обрыв выходной цепи (синхронный двигатель) | **333** | Ошибка ID ячейки |
| **194** | Мгновенный сверхток на выходе | **334** | Неисправность питания платы байпаса |
| **195** | Несимметрия выходных токов (синхронный двигатель) | **335** | Резерв |
| **196** | Резерв | **336** | Ошибка ОС пускового шкафа |
| **197** | Выходной контактор (синхронный двигатель) | **337** | Ошибка внешней готовности |
| **198** | Система водяного охлаждения (синхронный двигатель) | **338** | Обратитесь к поставщику |
| **199** | Тормоз (синхронный двигатель) | **339** | Не удается отследить скорость (синхронный двигатель) |
| **200** | Резерв | **340** | Неисправность энкодера |
| **201** | Ошибка связи с платой байпаса | **341** | Ведомый ПЧ шины RS485 не на связи |
| **202** | Ошибка связи PN | **342** | Ошибка ОС замкнутого контура процесса |
| **203** | Сброс сторожевого таймера | **343** | Предупреждение аналогового канала общего назначения |
| **204** | Дверь шкафа открыта | **344** | Превышение времени плавного пуска |

| Код | Функция | Код | Функция |
|---|---|---|---|
| **205** | Перегрев трансформатора (сигнал IO) | **345** | Предупреждение вентилятора ячейки |
| **206** | Перегрузка вентиляторов | **346** | Ошибка пуска системы |
| **207** | Предупреждение внешнего вентилятора | **347** | Пониженное напряжение платы байпаса |
| **208** | Ошибка версии ПО | **348** | Предупреждение: неисправность системного байпаса |
| **209, 210** | Резерв | **349** | Неверное направление вращения в задании |
| **211** | Неисправность ИБП | **350** | Обрыв датчика Холла на выходе |
| **212–214** | Неисправность байпаса фазы A, B, C | | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. БЛАНК РЕКЛАМАЦИИ

| | |
|---|---|
| **Организация** | |
| **Контактное лицо** | |
| **Телефон / e-mail** | |
| **Модель и заводской номер ПЧ** | |
| **Дата ввода в эксплуатацию** | |
| **Вид обращения** | ☐ продажа ☐ сервис ☐ качество ☐ продукция ☐ документация ☐ прочее |
| **Содержание обращения (описание неисправности, код аварии, условия возникновения)** | |
| **Подпись, расшифровка** | |
| **Дата** | «___» _____ 20___ г. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

**1.** Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.

**2.** В течение гарантийного срока ремонт выполняется платно, если повреждение вызвано:

а) неправильной эксплуатацией, самостоятельным ремонтом или изменением конструкции;

б) пожаром, наводнением, отклонениями напряжения сети, стихийными бедствиями и их последствиями;

в) падением или повреждением при транспортировке после приобретения;

г) эксплуатацией с нарушением требований настоящего руководства;

д) внешними причинами, не связанными с изделием (например, неисправностью другого оборудования).

**3.** При возникновении неисправности заполните бланк рекламации (приложение Б) и направьте его поставщику.

**4.** Стоимость платного ремонта определяется действующим прейскурантом поставщика.

**5.** По вопросам обслуживания обращайтесь к поставщику.

ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

Произведено в Китае по заказу ООО «Элком»

EAC